固定有限半群型付けの下での多重文脈自由言語の特徴データ総長に関する多項式上界

Takayuki Kuriyama
独立研究者（東京）
growup.kuriyama@gmail.com

概要

固定した有限半群型付けの下でタプル代入可能な多重文脈自由言語を正例から学習する問題について，MCFG 表示に相対的な特徴標本の符号化総長を評価する．質的同定は Yoshinaka の分布的学習の枠組みに従う．アルファベット，ファンアウト，規則ランク，型付けを固定するとき，規則厚さ $\bar{\theta}_G$ の縮約済み良形文法 G は，接頭辞 – 接尾辞窓と任意の有限群（非可換群を含む）による型付けで，さらに一般に正語像が局所群である型付けで，長さ $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ の特徴データを許す．鍵となるのは，交錯するタプル成分を同時に短縮し，順序付き群積を保存する議論である．逆に，各実現型の最短語は表示非依存の下界を与える．ファンアウト 1 ではこれから特徴づけが得られる．すなわち規則ランク 2 を許すとき，一様な多項式特徴データ長をもつ有限半群の擬多様体は，ちょうど局所群の部分擬多様体である．さらに，任意の固定型付けのもとで，漸近的に最小の表示をもちながら長さ $\Omega(\|G\|\bar{\theta}_G)$ の特徴データを要する標的が存在する．ファンアウト 2 では，個々の型付けについて局所群条件はもはや必要でない．$U_1 \notin \mathbf{LG}$ への二文字型付け $\mathtt{a} \mapsto 1$，$\mathtt{b} \mapsto \zeta$ について，長さ $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G^5)$ の特徴データが常に存在する．また冪の移行補題により，ファンアウト 1 の下界の言語族は持ち上がらない．

キーワード：文法推論；多重文脈自由文法；正例データ；有限半群型付け；多次元代入可能性；Gold の極限同定；規則ランク

1　序論

正例のみからの文法推論は，言語を正例だけから極限同定できるのはいつかを問う [1, 2]．分布的学習は，共通の文脈に現れる語や語の組を構成素の候補とみなす．この手法は代入可能な CFG [3, 12] に始まり，タプル値の非終端記号で不連続な依存や交差依存を表す多重文脈自由文法（MCFG）に拡張された [13, 14, 27, 28]．Yoshinaka の有限 signature の枠組み [15] は，多項式個の語からなる特徴標本による正例同定を与える．多項式個の語でも各語は指数的に長くなり得るので，本稿は [10, Section 2.5.2] の厚いデータの観点に従い，有限標本 K を符号化総長 $\|K\|_+ = \sum_{w\in K}(|w|+1)$ で測る．質的同定は Yoshinaka の枠組みから受け継ぎ，本稿の寄与は，標的の MCFG 表示に相対的に特徴標本の $\|\cdot\|_+$ を上から抑えることである．

■設定． データを見る前に，ファンアウト上限 f と全射な有限半群準同型 $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$（**型付け**）を固定する．学習器は観測した空でないタプル成分を s の値が一致するときにのみ比較し，標的クラス $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ はこの制限の下でタプル代入可能な f-MCFL からなる（定義 2.8）．型付けは [5] の意味

のクラス単位のバイアスであり，標的ごとに選ぶものではない．他のバイアスには，制御集合で導出を制限するもの [6, 7] や，因子の比較に用いる証拠を制限するもの [9, 11] がある．典型的な型付けは，接頭辞 – 接尾辞窓，有限群の値，それらの積，DFA の遷移準同型である．例えば一つの固定した窓・群型付けの下で，全ての言語

$$L_R = \{\mathtt{a}^m \mathtt{p}_i \mathtt{b}^n \mathtt{c}^m \mathtt{q}_j \mathtt{d}^n : m, n \geq 1,\ (i, j) \in R\}, \qquad R \subseteq \{0, 1\}^2$$

が $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{2,s}$ に属する．群成分は素性値 i, j を記録し，認可関係 R と交差依存はデータから学習しなければならない．型なしの代入可能性も境界窓のみの代入可能性も，ある R では成り立たない（命題 6.3）．群値はブロックの順に合成されるので，S_3 のような非可換群が意味をもつ．窓・S_3 型付けは許すが窓・アーベル型付けは許さない標的がある（命題 6.6）．局所群，すなわち任意のべき等元 e について $e\mathsf{T}e$ が群となる有限半群 T は，2 文字因子の出現数の偶奇のような sliding factor の群寄与を加える（命題 B.5）．

■方針． 文法を型で精密化して型なしの評価を適用する方法は高くつき得る．固定した 2 元型付けについて，$\|G_n\| = O(n)$ かつ規則厚さ 2 以下でありながら，完全生成語型精密化の厚さが 2^n 以上となる $\{\mathtt{a}, \mathtt{c}\}^+$ の表示 G_n が存在する（命題 4.9）．そこで本稿は元の表示を用いて特徴データを評価する．所定の型をもつ短いタプルを得るため，長い部分導出を短いものに置き換えるが，置き換えた部分木の群値は保存されなくてもよい．MCFG の導出では，一つの部分木が異なる根成分に複数のブロックを与え，それらは他の部分木のブロックと交互に並ぶ．非可換群では同時置換の効果がこの順序に依存する．鍵となるのは，各根成分の順序付き群積を保存する**所有者別の同時選択**である（命題 4.12）．局所群型付けでは群値は sliding factor の積であり，sliding factor はブロックの境界をまたぐ．ブロックが互いに離れている所有者を選び，各ブロックを変化しない境界の文字で広げると，この場合も同じ選択に帰着する（補題 B.6）．

■主結果． 縮約済み良形 MCFG G に対してはその規則厚さ $\bar{\theta}_G$，すなわち各規則を用いる最短文の長さの最大値を用いる．定理 4.4 は全ての上界を，型付きタプルの最短生成語長 $t_{\mathrm{typ}}(G, s)$ という一つのパラメータに還元する．アルファベット，ファンアウト，規則ランク上限 $r_{\max}$，型付けを固定すると，Const/Link/Comp 再構成作用素の特徴標本の符号化総長について次の上界が成り立つ．

固定した型付け／ランク	上界	出典
規則ランク ≤ 1；任意の型付け	$O(\|G\|^3)$	定理 5.1
接頭辞 – 接尾辞窓と有限群（自明群や非可換群を含む）	$O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$	定理 4.15
正語像が **LG** に属する	$O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$	定理 4.19
U_1 への二文字型付け $\mathtt{a} \mapsto 1$，$\mathtt{b} \mapsto \zeta$；$f = 2$	$O(\|G\|^3 \bar{\theta}_G^5)$	定理 6.10

これらの上界は，所定の形の表示をもつ全ての $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ について成り立ち，定数は f，$r_{\max}$，$|\Sigma|$，型付けのみに依存する．多項式であるのは $\|G\|$ と $\bar{\theta}_G$ についてのみであり，定数には型付き規則を数える因子 $|\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ や $(|M_{k,\ell}||\mathbb{G}|)^f$ のような因子が含まれ，これらは f と $r_{\max}$ について指数的である．非可換群ではさらに f について二重指数的な $M_{\mathbb{G},f}$ が含まれ，アーベル群の場合はより鋭い（備考 4.16）．保守的な別の学習器は Gold 同定を与える．

逆に，標的の各実現 s-型は全ての特徴標本に現れなければならないので，その最短語は表示非依存の下界を与える（命題 4.6，系 4.7）．ファンアウト 1 ではこれから定理 4.22 を得る．すなわち $r_{\max} \geq 2$ のとき，一様な多項式特徴データ長（定義 4.21）をもつ有限半群の擬多様体はちょうど

LG の部分擬多様体である．下界には括弧付き倍増言語族（命題 4.20）を用いる．個々の型付けについては，ある冪等元の型をもつ 2 文字と，吸収的な冪等元の型をもつ 1 文字が U_1 を実現するなら，3 文字版の言語族が同じ指数下界を与える（系 4.25）．U_1 への型付けで未解決なのは，型 1 の文字が 1 個だけの場合のみである．表示に相対的には，ファンアウト 1 で積 $\|G\|\bar{\theta}_G$ は減らせない．任意の固定型付けについて，漸近的に最小の表示をもつ有限の標的で，長さ $\Omega(\|G\|\bar{\theta}_G)$ の特徴データを要するものがある（命題 4.8）．局所群は $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ を真に拡張し（命題 B.5），6 節は文脈自由でない明示的な標的によって型付けの領域を分離する．

■ファンアウト 2 以上で証明すること． ファンアウト $f \geq 2$ での新しい内容は三つある．(a) 窓・群および局所群の上界が，部分木をまたいで交互に並ぶ成分についても成り立つ．これはファンアウト 1 では生じない状況である．(b) 二穴文脈における冪の移行補題により，ファンアウト 1 の下界の言語族は，任意の $f \geq 2$ と任意の固定有限型付けについて (f, s)-タプル代入可能ではない（定理 6.8）．(c) ファンアウト 2 では，正語像 U_1 が局所群でない二文字型付け $\mathtt{a} \mapsto 1$，$\mathtt{b} \mapsto \zeta$ が，任意の固定ランクで長さ $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G^5)$ の特徴データを許す（定理 6.10）．(c) は中立文字の長い連の周りの二穴文脈に基づく．この文脈は，$\mathtt{b}$ の挿入を全て浅く保つか，標的を Parikh 飽和にするかのどちらかを強いる．$f \geq 2$ で擬多様体のレベルで **LG** が必要かどうかは未解決問題 7.1 として残る．

■先行研究との関係． Yoshinaka は (k, ℓ)-代入可能な CFG の特徴データを厚さのパラメータで評価し [12]，多次元代入可能な MCFG を正例から学習し [13, 14]，証拠個数が有限となる有限 signature の学習原理を与えた [15]．本稿で用いる質的結果と Const/Link/Comp 構成は彼による．有限半群の構造理論と局所群の表現は古典的である [32–34]．本稿の寄与は符号化総長の解析，すなわち非可換な所有者別短縮と，窓・群および局所群の上界（定理 4.15，4.19）である．他の弱文脈依存形式の正例学習は [19] で，質問や双対文脈集合を用いる MCFG 学習は [16, 18, 20] で扱われている．MCFL の代入補題 [21] は所属の条件であり，学習の判定基準ではない．

■コンパニオン CFG 論文との関係． コンパニオン論文 [23] はファンアウト 1 を扱う．表 1 は同論文の結果と本稿の結果を切り分ける（第 2 列の番号は同論文の番号である）．同論文の結果は前提として用いず，同論文の表現力に関する結果（カウンタと Dyck の障害，合同文法との比較）も用いない．

■主張の適用範囲． 全ての上界は，指定した集合駆動型作用素の特徴標本の符号化総長について，所定の表示に相対的に与えるものである．本質的な文法サイズや Gold 収束段階は評価せず，指数については 7 節の末尾で論じる．データ長の下界は標的の区別からのみ得られる（命題 4.6，4.8）．精密化の厚さ（命題 4.9）は証拠構成の限界であって，データの限界ではない（系 4.10）．型付けは標的を見る前に固定する．精密化するとクラスは広がるが再構成作用素も変わるので，本稿は型付けを推定も最適化もしない．6 節の分離は固定バイアスの分離であって，個々の標的の下界ではない．

■本稿の構成． 2 節で設定を定め，3 節で再構成作用素とその質的保証を述べ，4 節と 5 節で定量的上界を証明し，6 節で型付きクラスを多次元代入可能性と比較して例を展開する．付録 A–F では技術的な短縮，正規化，再構成の主張を証明する．

表 1　コンパニオン CFG 論文 [23]（ファンアウト 1）と本稿の結果.

項目	コンパニオン [23]	本稿
型付き再構成，Gold 学習器，型付き厚さによる証拠の上界	Lemma 2.2；Sections 4–5；Lemma 6.2，Corollary 6.3	タプル版（3 節，定理 4.4）．質的結果は Yoshinaka に帰属させ，新規とは主張しない
窓および窓・群の上界	Proposition 3.5, Lemma 7.1，Theorem 7.2, Lemma 7.4，Corollary 7.5	$f = 1$ では新規でない．$f \geq 2$ で新しいのは，交互に並ぶ成分にまたがる所有者別の置換（命題 4.12）
局所群型付け	扱わない（$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ のみ；Lemma 7.6）	全ての f で新規（定理 B.4，4.19）．半群論は古典的
s_U のもとでの括弧付き倍増言語族	Proposition 6.4, Corollary 6.6，Appendix C	新規でない．自己完結のため再証明（命題 4.20）
稀な型の下界	Proposition 6.4(iii)–(iv)，単一の語について	全ての実現型と全ての f（命題 4.6）
ファンアウト 1 の擬多様体境界	$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ の十分性のみ（Remark 7.7）	新規（定理 4.22）．型付けレベルの障害も新規（系 4.25）
ランク 1	Theorem 8.3（線形 CFG の標的）	$f = 1$ では変種．$f \geq 2$ で新規（定理 5.1）
因子 $\|G\|\bar{\theta}_G$ の必要性	—	$f = 1$ で新規（命題 4.8）
$f = 2$ での $\mathbf{LG}$ 外の多項式データ	—	新規（定理 6.10）
型付けの分離，冪の移行	—	新規（6 節）

2　準備

以下, Σ は有限アルファベット, ε は空語, $\Sigma^+ := \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$ とする．$\Sigma = \emptyset$ なら言語は $\emptyset$ と $\{\varepsilon\}$ のみであり，直接扱える．有限集合 $K \subseteq \Sigma^*$ に対し $\|K\|_+ := \sum_{w \in K} (|w| + 1)$，タプル $\vec{u} = (u_1, \ldots, u_d)$ に対し $\|\vec{u}\|_1 := \sum_i |u_i|$ とおく．以下の多項式上界では，要素数を抑えるのか $\|\cdot\|_+$ を抑えるのかを常に明記する．次の表は複数の節にまたがって用いる記号を定める．それ以外の記号（sliding-factor ラベル，補助準同型，padding 長など）は使用箇所で定義する．

記号	意味
G，G_{in}	（縮約済み良形）MCFG，一般の標準入力 MCFG
B, C, X, Y	非終端記号（X, Y は指定があれば型付き非終端記号）
$\|G\|$, θ_G, t_G	符号化サイズ（定義 2.5），規則厚さ，非終端記号厚さ
s, $\widehat{s}$, S	正語型付け，その新単位元添加，その正語像
$\preceq$	核の精密化関係（定義 2.3）．Σ^* 上のモノイド準同型の間にも用いる
$\mathbb{G}$，$\mathbb{H}$	有限群（$\mathbb{G}$ は型付けの群成分，$\mathbb{H}$ は Rees 行列の群または補助的な群）
g	有限群へのモノイド準同型 $\Sigma^* \to \mathbb{G}$
S，T，N	有限半群（S は型付けの正語像）と，補助準同型 λ の値域となる有限モノイド
T	導出木
n	文法族の添字

2.1　正例データからの学習

定義 2.1 (テキスト，TxtEx 同定，保守性)**.** $\perp \notin \Sigma$ なる停止記号を固定する．$L \subseteq \Sigma^*$ の**テキスト**とは，$L \cup \{\perp\}$ 上の無限列で L の全要素が出現するものである．有限接頭部分の**内容**は，そこに現れる Σ^* の要素の集合である．**学習器**は有限接頭部分から文法への計算可能写像である．学習器が L

を *TxtEx* **同定**する [1] とは，L の任意のテキスト上で，ある段階以降の出力が $L(H) = L$ を満たす一つの文法 H に固定されることをいい，クラスの各元についてそうであるときクラスを TxtEx 同定するという．学習器が**保守的**であるとは，現在の仮説が生成しないデータ $w \in \Sigma^*$ を受け取ったときに限り仮説を変更することをいう．$L(H_0) = \emptyset$ なる仮説 H_0 を固定する．

定義 2.2 (集合駆動型作用素と特徴標本)**．集合駆動型再構成作用素** $\mathcal{B}$ は，各有限集合 $K \subseteq \Sigma^*$ を集合 K のみに依存する文法 $\mathcal{B}(K)$ に写す．全ての K について $K \subseteq L(\mathcal{B}(K))$ なら**標本整合的**という．有限集合 $\mathcal{F} \subseteq L$ が $\mathcal{B}$ **と** L **の特徴標本**であるとは，$\mathcal{F} \subseteq K \subseteq L$ なる全ての有限 K について $L(\mathcal{B}(K)) = L$ となることをいう（cf. [4]）．これは生成言語だけに関する条件であり，K が増加しても $\mathcal{B}(K)$ が構文的に安定する必要はない．

2.2 固定有限半群型付け

定義 2.3 (型付け，新単位元添加，精密化)**．型付け**とは，有限半群への全射半群準同型 $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ であり，S の乗法表と各文字の像で与えるので，$s(w)$ は $O(|w|)$ 時間で計算できる．S をその**正語像**と呼ぶ（より大きな有限半群への準同型は像に値域を制限する）．S がすでに単位元をもつ場合も含め，**新しい**単位元を添加して $\mathsf{S}^\sharp := \mathsf{S} \uplus \{\mathbf{1}_\sharp\}$ とし，$\widehat{s}(\varepsilon) = \mathbf{1}_\sharp$ かつ $\widehat{s}|_{\Sigma^+} = s$ なるモノイド準同型を $\widehat{s} : \Sigma^* \twoheadrightarrow \mathsf{S}^\sharp$ とする．$\vec{w} \in (\Sigma^*)^d$ に対し $\widehat{s}^{(d)}(\vec{w}) := (\widehat{s}(w_1), \ldots, \widehat{s}(w_d))$ とおく．$(\Sigma^+)^d$ 上ではこれは $s^{(d)}(\vec{w})$ である．型付け s, s' について，Σ^+ 上で $\ker s' \subseteq \ker s$ のとき $s \preceq s'$ と書き，$w \mapsto (s(w), s'(w))$ を $\mathsf{S} \times \mathsf{T}$ ($\mathsf{T} := s'(\Sigma^+)$) 内の像への型付けとみなしたものを (s, s') と書く．よって $s, s' \preceq (s, s')$ である．一元型付けを s_{triv} と書く．

新単位元添加は，空の終端ギャップを含む文法テンプレートの評価と，3.2 節の精密化におけるタプル生成語の型付けに用いる．追加した新単位元は正語の型ではない．**LG** などの代数的条件は $\mathsf{S}^\sharp$ ではなく S に課す．有限モノイド準同型 $q : \Sigma^* \to \mathsf{N}$ は正語への制限 $q|_{\Sigma^+}$ による型付けを定める．補題 D.1(i) により，この型付けの新単位元添加と同じ標的クラスおよび集合駆動型再構成規則を与える．さらに補題 D.1(ii) により，**良形文法については**，刈り込んだ生成語型精密化も一致する．最後の一致は空成分を生成し得る任意の標準文法について主張するものではない．

定義 2.4 (接頭辞 – 接尾辞型付け)**．** $k, \ell \geq 0$ に対し $m_0 := \max\{1, k + \ell\}$ とおき，$|w| \geq m_0$ について $\mathrm{pref}_k(w)$，$\mathrm{suf}_\ell(w)$ を指定した長さの接頭辞・接尾辞とする（長さ 0 の窓は ε）．

$$\widehat{s}_{k,\ell}(w) = \begin{cases} w, & |w| < m_0, \\ \langle \mathrm{pref}_k(w), \mathrm{suf}_\ell(w) \rangle, & |w| \geq m_0 \end{cases}$$

と定め，短い語と対には互いに素なタグを付ける．$M_{k,\ell} := \widehat{s}_{k,\ell}(\Sigma^*)$ とおき，短い語 x, y と対 $\langle u, v \rangle, \langle u', v' \rangle$ について

$$x \cdot y := \widehat{s}_{k,\ell}(xy), \qquad x \cdot \langle u, v \rangle := \langle \mathrm{pref}_k(xu), v \rangle,$$
$$\langle u, v \rangle \cdot y := \langle u, \mathrm{suf}_\ell(vy) \rangle, \quad \langle u, v \rangle \cdot \langle u', v' \rangle := \langle u, v' \rangle$$

と定める．**境界型付け**を $s_{k,\ell} := \widehat{s}_{k,\ell}|_{\Sigma^+}$ とし，$s \preceq s_{k,\ell}$ なる型付け s を (k, ℓ)-**境界決定的**，または単に**境界型付け**と呼ぶ．

$x, y \in \Sigma^*$ の長さによる場合分けで $\widehat{s}_{k,\ell}(xy) = \widehat{s}_{k,\ell}(x) \cdot \widehat{s}_{k,\ell}(y)$ が確かめられる．$\widehat{s}_{k,\ell}$ は $M_{k,\ell}$ への全射なので積は結合的で，$\widehat{s}_{k,\ell}(\varepsilon)$ は単位元である．よって $\widehat{s}_{k,\ell}$ は有限モノイド準同型である．短語タグが ε を $\widehat{s}_{k,\ell}(\Sigma^+)$ から区別するので，$\widehat{s}_{k,\ell}$ は新単位元添加 $\widehat{s_{k,\ell}}$ と同型である．

2.3 多重文脈自由文法

定義 2.5 (標準 MCFG 表示とサイズ)**.** MCFG [27, 28] とは，有限な V，$S \in V$，$\mathrm{fan}(S) = 1$，$\mathrm{fan}(A) \geq 1$ をもつ $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ である．ランク $r \geq 0$ の規則は $A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$ という形で，テンプレート $\rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$，$d_0 = \mathrm{fan}(A)$，$d_j = \mathrm{fan}(B_j)$ をもつ．各 α_i は $\Gamma_\rho := \Sigma \uplus \Xi_1 \uplus \cdots \uplus \Xi_r$，$\Xi_j := \{\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}\}$ 上の語であり，各変数は $\alpha_1 \cdots \alpha_{d_0}$ に高々一度現れる（**線形性**）．$\vec{u}_j \in (\Sigma^*)^{d_j}$ について，$\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)$ は ξ_j^κ に $u_{j,\kappa}$ を代入したものである．$r = 0$ の規則を**定数規則**という．タプル言語 $L_A(G) \subseteq (\Sigma^*)^{\mathrm{fan}(A)}$ は規則で閉じた最小の族であり，$L(G) := \{w : (w) \in L_S(G)\}$ とする．**終端導出**（A を根とする有限導出木を葉から評価したもの）を $A \Rightarrow_G^* \vec{u}$ と書き，S からのものを**成功導出**と呼ぶ．全ての A で $\mathrm{fan}(A) \leq f$ なら G を f-MCFG といい，全規則のランクが $r_{\max}$ 以下なら規則ランク上界 $r_{\max}$ をもつという．これ以上の制限を課さない表示を**標準**と呼ぶ．G の**サイズ**を

$$\|G\| := |V| + \sum_{(A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)) \in P} \Big(1 + r + \textstyle\sum_i |\alpha_i|\Big)$$

と定める．ここで $|\alpha_i|$ は終端記号と変数の出現数である．以後の上界はすべてこの記号単位のサイズで述べる．非終端記号名を二進符号化したビット単位の符号化との差は高々 $O(\log \|G\|)$ 倍である．

$\mathsf{MCFL}(f, r)$ はファンアウト $\leq f$ かつ規則ランク $\leq r$ の MCFG の言語のクラスであり，f-MCFL $= \bigcup_{r < \infty} \mathsf{MCFL}(f, r)$ である．言語の最小規則ランクはファンアウト $\leq f$ の全ての表示にわたる最小値とする．ファンアウト d の等しい非終端記号について，$A \to B$ は $A \to (\xi_1^1, \ldots, \xi_1^d)(B)$ の，$A \to \vec{c}$ は定数規則の略記である．規則変数は常に ξ_j^κ と書き，例の終端記号は**等幅**フォントで書く．ファンアウトと規則ランクは別の資源である．ファンアウトを 2 以上に固定した場合，規則ランクの階層は一般には潰れないが，隣接する階層が一致する場合もあり，特に $\mathsf{MCFL}(2, 2) = \mathsf{MCFL}(2, 3)$ である [22, 30]．一方，ファンアウト 1 の CFG は二分化できる．したがって以下の再構成は二分標準形も既知のランク上界も仮定しない．

定義 2.6 (文法の性質)**.** 規則の各変数がテンプレートにちょうど一度現れるとき**非消去**という．非消去規則が，各 j について $\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}$ を $\alpha_1 \cdots \alpha_{d_0}$ にこの順で含むとき**非置換**といい，さらにどの α_i も因子 $\xi_j^\kappa \xi_j^{\kappa+1}$ を含まないとき**非融合**という．[14, Section 2.3] に従い，どの α_i も空でない規則を λ-**自由**という．λ-自由，非消去，非置換，非融合である規則・テンプレート・文法を**良形**と呼ぶ．各 A_{i+1} が A_i の規則の子であるような列 $S = A_0, \ldots, A_m = A$ が存在するとき A は**到達可能**，$L_A(G) \neq \emptyset$ のとき**生産的**といい，全ての非終端記号が両方を満たすとき G は**縮約済み**であるという．

λ-自由な文法では，導出される全てのタプルの全成分が非空である（導出に関する帰納法）．λ-自由性はテンプレート成分に関する条件であり，$\varepsilon \notin L(G)$ とは別である．

2.4 タプル文脈と代入可能性

アリティ d の文文脈とは，各穴がちょうど一度現れ，$v_0, v_d \in \Sigma^*$ かつ $v_1, \ldots, v_{d-1} \in \Sigma^+$ である語 $E = v_0 \Box_1 v_1 \cdots v_{d-1} \Box_d v_d$ である．これら**許容**文脈の集合を $\mathcal{E}_d$ と書く [14, Section 3.1]．$E[\vec{w}]$ は $\Box_i$ を w_i で埋めた語であり，$|E|_{\mathrm{fix}} := \sum_{i=0}^{d} |v_i|$ とする．$E[\vec{w}] \in L$ のとき E は L において $\vec{w}$ を**受理する**という．$\vec{x} \in (\Sigma^*)^d$ の d-**タプル分布**を $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) := \{E \in \mathcal{E}_d : E[\vec{x}] \in L\}$ と定める．ファンアウト 1 ではこれは両側分布 $\{(u, v) : uxv \in L\}$ である．

定義 2.7 (タプル出現)**.** $w = a_1 \cdots a_n$ の切断位置に $⓪a_1①\cdots a_n⓷$ と番号を付け，$w[i : i'] := a_{i+1} \cdots a_{i'}$ と書く．w における**アリティ d のタプル出現**とは列 $0 \le i_1 < i'_1 < i_2 < i'_2 < \cdots < i_d < i'_d \le n$ であり，これは $\vec{x} = (w[i_1 : i'_1], \ldots, w[i_d : i'_d]) \in (\Sigma^+)^d$ と，これらの区間を $\Box_1, \ldots, \Box_d$ で置き換えた文脈 $E \in \mathcal{E}_d$ を定め，$E[\vec{x}] = w$ となる．有限な K について，このような出現から生じるタプルの集合を $\mathrm{Obs}_d(K) := \{\vec{x} \in (\Sigma^+)^d : \text{ある} E \in \mathcal{E}_d \text{について} E[\vec{x}] \in K\}$ とし，固定したファンアウト上限 $f \ge 1$ について，$\mathrm{Obs}(K) := \bigcup_{1 \le d \le f} \mathrm{Obs}_d(K)$ とする．

定義 2.8 ((f, s)-タプル代入可能性と標的クラス)**.** $f \ge 1$ と型付け s を固定する．言語 $L \subseteq \Sigma^*$ が (f, s)-**タプル代入可能**であるとは，任意の $1 \le d \le f$ と $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ について

$$s^{(d)}(\vec{x}) = s^{(d)}(\vec{y}) \text{ かつ } \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) \cap \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y}) \neq \emptyset \implies \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$$

が成り立つことをいう．$\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ は (f, s)-タプル代入可能な f-MCFL のクラスであり，境界型付け s についての $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ の元を**境界型付き**と呼ぶ．$\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ について，$s^{(d)}(\vec{x}) = s^{(d)}(\vec{y})$ かつ $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$ のとき $\vec{x} \equiv_{L,s}^{d} \vec{y}$（または $\vec{x} \equiv_{L,s} \vec{y}$）と書く．これは同値関係である．

[14, Section 3.1 and footnote 3] に従い空成分は比較しない（CFG については [8]）．$\varepsilon \in L$ は開始記号で扱う．そうしなければ a^+ でさえ，a と ε が文脈を共有しつつ分布が異なるために条件を満たさない．バイアスは s と f の両方からなる．

(a) $s \preceq s'$ なら，s'-型が等しければ s-型も等しいので $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}} \subseteq \mathcal{C}_{f,s'}^{\mathrm{mcf}}$ である．特に $\mathcal{C}_{f,s_{\mathrm{triv}}}^{\mathrm{mcf}} \subseteq \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ である．これはクラスの比較にすぎず，3 節の作用素 $\mathcal{B}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,s'}$ は一般には異なる（$\ker s = \ker s'$ なら一致する）．特徴データ長が型付けについて単調であるとは主張しない．

(b) $\mathcal{C}_{f+1,s}^{\mathrm{mcf}} \cap f\text{-MCFL} \subseteq \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ であるが，クラスは f について単調ではない．自明型付けでも $\{w \# w^R\}$ は 1 次元では代入可能だが 2 次元では代入可能でない [14, Section 3.1, Example 5]．

(c) 任意の $\mathsf{Acc} \subseteq \mathsf{S}^\sharp$ について $\widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ である．これは正則であり，成分ごとの型が等しければどの文脈でも全体の型が等しいからである．

命題 2.9 (交差とアーベル群フィルタ)**.** f と s を固定する．

(i) L_1, L_2 が (f, s)-タプル代入可能なら，$L_1 \cap L_2$ もそうである．

(ii) L が (f, s)-タプル代入可能で，A がアーベル群，$\varphi : \Sigma^* \to \mathsf{A}$ がモノイド準同型，$\mathsf{H} \le \mathsf{A}$，$\gamma \in \mathsf{A}$ なら，$L \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ は (f, s)-タプル代入可能である．

このような交差が *f-MCFL* なら $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ に属する．特に，*f-MCFL* である $\widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ はすべて $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ に属する．このような因子化は学習器に与えない．

証明. (i) $L_1 \cap L_2$ において同じ型の $\vec{x}, \vec{y}$ を受理する文脈は，各 L_i でも両者を受理するので，各 L_i で分布が一致し，交差でも一致する．(ii) ある文脈 E が $\varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ において $\vec{x}, \vec{y}$ を受理すれば $\delta := \sum_i (\varphi(y_i) - \varphi(x_i)) \in \mathsf{H}$ であり，可換性から任意の $E' \in \mathcal{E}_d$ について $\varphi(E'[\vec{y}]) - \varphi(E'[\vec{x}]) = \delta$ となる．よって剰余類への所属は双方向に移る．従って $\varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ は (f, s_{triv})-，したがって (f, s)-タプル代入可能であり，(i) を適用すればよい．最後の二つの主張は (i), (ii) と上の (c) から従う． □

3 再構成と質的学習

本節では，以後で解析する再構成作用素を固定し，その質的保証を記録する．いずれも新しい結果としては主張しない．f，ランク上界，型付けを固定したとき，本稿の作用素は Yoshinaka の有限 signature 上の代入可能言語に対する分布的再構成の方針 [15] に従う．MCFG signature として [15, Example 3] を用い，タプルソートを s-型で精密化する（cf. [15, Section 8]）．関連する質的結果を次に示す．

本稿	関連する先行結果	本稿での扱い
命題 3.10（健全性）	[15, Lemma 2]	—
命題 3.11（完全性）	[15, Lemma 3]	任意の型一致代表
定理 3.13（厳密再構成）	[15, Lemmas 2–3]	命題 3.11 と同じ
系 3.16（同定）	[15, Theorem 1]	クラス全体でランク無制限

この表は質的に対応する先行結果を示すものであり，再構成作用素が文字どおり同一であることを意味しない．具体的な文法に関する主張と必要な拡張は，付録 C と付録 D で直接検証する．signature の枠組みへの埋め込みは前提として用いない．固定した標本についてはランク無制限の作用素も上限 $\|K\|_+$ の場合にすぎないので，健全性に追加は要らない．しかし最小ランクに上限のない $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ 全体の同定には標本依存の上限を用いるので，[15] の有界アリティ仮定の外にある．最後に，[15] は特徴語の**個数**を標的の規則数と非終端記号数で抑えるが，本稿が評価するそれらの**長さ**は扱っていない．

3.1 集合駆動型再構成

テンプレートと文脈の相互作用はすべて次の観察に基づく．

補題 3.1 (子に誘導される文脈)**.** $\rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_e)$ を，子のアリティが $d_1, \ldots, d_r$ であるランク r の良形テンプレートとし，$E \in \mathcal{E}_e$，$1 \le j \le r$ とし，$i \neq j$ について $\vec{u}_i \in (\Sigma^+)^{d_i}$ を固定する．$E[(\alpha_1, \ldots, \alpha_e)]$ において ξ_j^κ を $\square_\kappa$ に，他の各変数 ξ_i^ι を $u_{i,\iota}$ に置き換えた語を E_j とする．このとき $E_j \in \mathcal{E}_{d_j}$ であり，任意の $\vec{x} \in (\Sigma^*)^{d_j}$ について $E_j[\vec{x}] = E[\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_{j-1}, \vec{x}, \vec{u}_{j+1}, \ldots, \vec{u}_r)]$ が成り立つ．

証明. 代入は可換なので恒等式が成り立つ．線形性と非消去性により各 $\square_\kappa$ は E_j にちょうど一度現れ，E は $\alpha_1, \ldots, \alpha_e$ を左から右に置くので，非置換性によりその順序は $\kappa = 1, \ldots, d_j$ である．ξ_j^κ と $\xi_j^{\kappa+1}$ を考える．両者が同じ α_i にあれば，非融合性によりその間に終端記号か $i \neq j$ なる変数 ξ_i^ι があり，これは非空の語になる．そうでなければ両者は $i < i'$ なる $\alpha_i, \alpha_{i'}$ にあり，間の部分は E の区切り語 $v_i \in \Sigma^+$ を含む．よって E_j の内部区切り語はすべて非空である． □

補題 3.2 (合成による同値関係の保存)**.** $L \subseteq \Sigma^*$，ρ をランク r の良形テンプレートとし，$\vec{x}_j, \vec{u}_j \in (\Sigma^+)^{d_j}$ が全ての j について $\vec{u}_j \equiv_{L,s} \vec{x}_j$ を満たすとする．このとき $\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r) \equiv_{L,s} \rho(\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_r)$ である．

定義 3.3 (合成証拠)**.** K を有限，$r \geq 1$ とする．K における**ランク r の合成証拠**とは，三つ組 $(\vec{z}, \rho, (\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r))$ で，ρ は出力アリティ $e \leq f$，子のアリティ $d_1, \ldots, d_r \leq f$ のランク r の良形テンプレート，$\vec{z} \in \mathrm{Obs}_e(K)$，$\vec{u}_j \in (\Sigma^+)^{d_j}$，かつ $\vec{z} = \rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)$ を満たすものである．

同値に言えば，合成証拠とは，観測された $\vec{z}$ の各成分を，良形テンプレートの条件の下で，終端記号の隙間と変数で標識付けた非空区間とに分割することである．$E[\vec{z}] \in K$ なら，補題 3.1 により許容文脈 E_j について $E_j[\vec{u}_j] = E[\vec{z}] \in K$ となるので，各 $\vec{u}_j \in \mathrm{Obs}(K)$ である．子は $\vec{z}$ の互いに素な非空部分を占めるので

$$r \leq \textstyle\sum_j \|\vec{u}_j\|_1 \leq \|\vec{z}\|_1 \leq \max_{w \in K} |w| \leq \|K\|_+. \tag{3.1}$$

定義 3.4 (ランク上界付き・上界なし再構成作用素)**.** f と型付け s を固定する．$r_{\max} \geq 1$ について，$\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K) = \widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ を，開始記号 $\widehat{S}$，各 $\vec{x} \in \mathrm{Obs}_d(K)$（$1 \leq d \leq f$）に対するアリティ d の非終端記号 $[\vec{x}]$，および次の規則をもつ文法とする．

(Start) $w \in K \cap \Sigma^+$ について $\widehat{S} \to [(w)]$，$\varepsilon \in K$ なら $\widehat{S} \to \varepsilon$.
(Const) 各 $\vec{x} \in \mathrm{Obs}(K)$ について $[\vec{x}] \to \vec{x}$.
(Comp) ランク $1 \leq r \leq r_{\max}$ の各合成証拠について $[\vec{z}] \to \rho([\vec{u}_1], \ldots, [\vec{u}_r])$.
(Link) $s^{(d)}(\vec{x}) = s^{(d)}(\vec{y})$ で，ある $E \in \mathcal{E}_d$ について $E[\vec{x}], E[\vec{y}] \in K$ となる $\vec{x}, \vec{y} \in \mathrm{Obs}_d(K)$ について $[\vec{x}] \to [\vec{y}]$.

$K \neq \emptyset$ なら $\mathcal{B}_{f,s}(K) := \widehat{G}(K) := \widehat{G}_{\leq \|K\|_+}(K)$ とし，$\mathcal{B}_{f,s}(\emptyset)$ は規則をもたない．符号化順序を固定すれば両作用素は決定的かつ集合駆動型である．

(3.1) により，$\mathcal{B}_{f,s}(K)$ は K の全ての合成証拠について Comp 規則を含む．両作用素は $\widehat{S} \to [(w)] \to (w)$ と $\widehat{S} \to \varepsilon$ により標本整合的である．開始以外のテンプレートは λ-自由なので，$\widehat{S} \Rightarrow^* \varepsilon$ となるのは規則 $\widehat{S} \to \varepsilon$ によるときに限る．自明型付けかつ $\varepsilon \notin K$ のとき，Comp/Const，Link，Start は [14, Section 4.1] の規則タイプ I–III に対応し，$\mathcal{B}_{f,s}$ は [14, Corollary 2] のランク無制限学習器 $\mathcal{A}(p, *)$ の作用素に対応する．

3.2 生成語型精密化と証拠

定義 3.5 (生成語型精密化)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を有限非消去 MCFG，s を型付けとする．テンプレート ρ と $\mathbf{t}_j \in (\mathsf{S}^\sharp)^{d_j}$ について，$\mathrm{out}_\rho(\mathbf{t}_1, \ldots, \mathbf{t}_r) \in (\mathsf{S}^\sharp)^{d_0}$ の第 i 成分を，$a \mapsto \widehat{s}(a)$，$\xi_j^\kappa \mapsto (\mathbf{t}_j)_\kappa$ で定まるモノイド準同型 $\Gamma_\rho^* \to \mathsf{S}^\sharp$ による α_i の像とする．**完全生成語型精密化** $G^{\widehat{s}}$ は，新しい開始記号 $\widetilde{S}$，$A \in V$ と $\mathbf{t} \in (\mathsf{S}^\sharp)^{\mathrm{fan}(A)}$ に対する非終端記号 $A_{\mathbf{t}}$，$\eta \in \mathsf{S}^\sharp$ に対する開始規則 $\widetilde{S} \to S_{(\eta)}$，および各規則 $A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$（$r = 0$ を含む）と全ての $\mathbf{t}_j \in (\mathsf{S}^\sharp)^{\mathrm{fan}(B_j)}$ に対する規則 $A_{\mathrm{out}_\rho(\mathbf{t}_1, \ldots, \mathbf{t}_r)} \to \rho(B_{1,\mathbf{t}_1}, \ldots, B_{r,\mathbf{t}_r})$ をもつ．**刈り込んだ精密化** $\widetilde{G}_0$ は，$\widetilde{S}$ からのある成功導出に現れる非終端記号と規則だけを残したものである．$G^{\widehat{s}}$ と明示しない限り，**型付き非終端記号・型付き規則**は $\widetilde{G}_0$ の開始以外の非終端記号・規則を指し，$L_X := \{\vec{u} : X \Rightarrow^*_{\widetilde{G}_0} \vec{u}\}$ とおく．

型付き規則は元の規則のテンプレートをもつので，G が良形なら $\widetilde{G}_0$ も良形である．各 L_X は非空であり，G が λ-自由ならその元の全成分は非空である．

命題 3.6 (生成語型の不変量)**.** *(i)* $G^{\widehat{s}}$ で $A_{\mathbf{t}} \Rightarrow^* \vec{u}$ なら $\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ であり，添字を消せば $\vec{u}$ の G-導出が得られる．

(ii) 任意の終端導出 $A \Rightarrow_G^* \vec{u}$ は $A_{\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{u})} \Rightarrow_{G^{\widehat{s}}}^* \vec{u}$ へ一意に持ち上がる．w の成功導出は $\widetilde{S} \to S_{(\widehat{s}(w))}$ を通じて一意に持ち上がる．

(iii) $L(\widetilde{G}_0) = L(G^{\widehat{s}}) = L(G)$.

補題 3.7 (型付き非終端記号の正準文脈)**.** G を良形とする．アリティ d の各型付き非終端記号 X は，全ての $\vec{u} \in L_X$ について $\chi(X)[\vec{u}] \in L(G)$ となる文脈 $\chi(X) \in \mathcal{E}_d$ をもつ．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ にあれば $\chi(X) = \square_1$ としてよい．

補題 3.8 (型付き非終端記号の分布的斉次性)**.** G をファンアウト $\leq f$ の良形文法とし $L := L(G) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ とする．アリティ d の各型付き非終端記号 X について，L_X は単一の $\equiv^d_{L,s}$-同値類に含まれる．これを $\mathrm{Cl}_{L,s}(X)$ と書く．これは分布同値類の記号であり，定義 *3.4* の構文的な非終端記号 $[\vec{x}]$ とは区別する．

これら三つの主張の証明は付録 D にある．補題 3.8 の斉次性は，区切り語が空でもよい文脈を用いる合同的 MCFG [17] の斉次性より弱い．

定義 3.9 (正準タプル・正準文脈・証拠集合)**.** G を良形とする．各型付き非終端記号 X について，**正準タプル** $\omega(X) \in L_X$ と，補題 3.7 の**正準文脈** $\chi(X)$ を固定する．ただし $\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ にあるときは $\chi(X) = \square_1$ とする．$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ を次の語からなる集合とする．

$$\chi(X)[\omega(X)] \ \ (X\text{は型付き}), \qquad \chi(X)[\rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_q))] \ \ (X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)\text{は型付き},\ q \geq 0).$$

$\omega(X)$ と $\rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_q))$ は L_X に属するので，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ は $L(G)$ の有限部分集合であり，$L(G) \neq \emptyset$ なら非空で，$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)|$ は型付き非終端記号と型付き規則の数以下である．正準対象は標的の性質であって作用素の入力ではない．質的にはどの選び方でもよく，4 節では短いものを選ぶ．

3.3 質的保証

命題 3.10 (各仮説の健全性)**.** L を (f, s)-タプル代入可能，$K \subseteq L$ を有限とする．任意の $r_{\max} \geq 1$ について，$\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ で $[\vec{x}] \Rightarrow^* \vec{u}$ なら $\vec{u} \equiv_{L,s} \vec{x}$ である．したがって $L(\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}(K)) \subseteq L$ かつ $L(\mathcal{B}_{f,s}(K)) \subseteq L$ である．

命題 3.11 (証拠割当からの完全性)**.** G をファンアウト $\leq f$ の有限良形 *MCFG*，r_G を $\widetilde{G}_0$ の型付き規則の最大ランク（なければ $r_G := 0$）とし，各型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ に，$\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\iota(X)) = \mathbf{t}$ なるタプル $\iota(X) \in (\Sigma^+)^{\mathrm{fan}(A)}$ と文脈 $\chi(X) \in \mathcal{E}_{\mathrm{fan}(A)}$ を割り当てる．ただし $\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ にあれば $\chi(X) = \square_1$ とする．K が各 X について $\chi(X)[\iota(X)]$ を，各型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ $(q \geq 0)$ について $\chi(X)[\rho(\iota(Y_1), \ldots, \iota(Y_q))]$ を含むなら，

$$L(G) \subseteq L\big(\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}(K)\big) \quad (r_{\max} \geq \max\{1, r_G\}), \qquad L(G) \subseteq L\big(\mathcal{B}_{f,s}(K)\big).$$

代入可能性も $\iota(X) \in L_X$ も仮定しない．$\iota = \omega$ の場合が $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \subseteq K$ の場合である．

厳密な再構成には標的の良形表示が必要である．次の正規化はサイズ，ファンアウト，ランクを制御するが，厚さは制御しない．

命題 3.12 (ランクを保存する良形正規化)**.** G_{in} を規則ランク高々 $r_{\max}$ の有限標準 f-*MCFG* とする．このとき規則ランク高々 $r_{\max}$ の有限良形 f-*MCFG* G_{good} で，$L(G_{\mathrm{good}}) = L(G_{\mathrm{in}}) \setminus \{\varepsilon\}$ を満たし，$f, r_{\max}$ を固定すれば $\|G_{\mathrm{good}}\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ となるものが存在する．$L(G_{\mathrm{in}}) \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ なら G_{good} は縮約済みである．

定理 3.13 (固定型付けに関する厳密な再構成)**.** $f \geq 1$ と型付け s を固定し，$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ とする．$L \cap \Sigma^+ = \emptyset$ なら $\mathcal{F}_L := L$，$r_G := 0$ とする．そうでなければ G を $L \cap \Sigma^+$ の縮約済み良形でファンアウト $\leq f$ の表示（命題 *3.12*）とし，r_G を命題 *3.11* の通りとし，$\mathcal{F}_L := \mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ とおく．このとき $\mathcal{F}_L \subseteq L$ は有限であり，$\mathcal{F}_L \subseteq K \subseteq L$ なる全ての有限 K について

$$L(\mathcal{B}_{f,s}(K)) = L, \qquad L(\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}(K)) = L \quad (r_{\max} \geq \max\{1, r_G\})$$

が成り立つ．$L \in \mathsf{MCFL}(f, r)$ なら G をランク $\leq r$ に選べるので，$r_{\max} = \max\{1, r\}$ で十分である（$r = 0$ でもよい）．

定理 3.14 (規則ランク上界の下での多項式時間構成)**.** $f, r_{\max} \geq 1$ と s を固定する．$\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ の符号化は $(1 + \|K\|_+)^{O(f^{r_{\max}})}$ 時間で計算でき，そのファンアウトは高々 f，ランクは高々 $r_{\max}$ である．

定義 3.15 (保守的な逐次学習器)**.** 学習器 $\mathcal{A}_{f,s}$（それぞれ $\mathcal{A}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$）は H_0 から始め，$\perp$ および仮説が生成するデータでは仮説を維持し，それ以外では，それまでに読んだ内容を K として，仮説を $\mathcal{B}_{f,s}(K)$（それぞれ $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}(K)$）に置き換える．これは [14, Algorithm 1] の方針である．

系 3.16 (Gold 同定)**.** $f \geq 1$ と s を固定する．

(i) $\mathcal{A}_{f,s}$ は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ を *TxtEx* 同定する．
(ii) $r_{\max}$ を固定すると，$\mathcal{A}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$ は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \cap \mathsf{MCFL}(f, r_{\max})$ を *TxtEx* 同定し，各データを，それまでに読んだ内容 K について $\|K\|_+$ の多項式時間で処理する．

証明は付録 C にある（命題 3.12 は付録 E）．これらの主張はいずれも，特徴データの長さも収束段階も抑えない．

4 特徴データ長の上界

本節を通じて f，$r_{\max} \geq 1$，Σ，型付け $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を固定し，$G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ をファンアウト $\leq f$，規則ランク $\leq r_{\max}$ の縮約済み良形 MCFG，$\widetilde{G}_0$ をその刈り込んだ $\widehat{s}$-精密化とする．ランク上界の下では定理 3.13 がすでに $O(\|G\|)$ 個の特徴語を与える．課題はそれらの総長を G **によって**抑えることである．全ての上界は次の一つの枠組みに従う．

(1) **証拠語長**（補題 4.2）．s を精密化する補助的な有限モノイド準同型 λ について，各非終端記号の各タプルを，同じ非終端記号の同じ λ-ベクトルで総長高々 β のタプルに取り替えられるなら，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ は特徴標本であり，その総長は $O(\|G\|(\bar{\theta}_G + \beta))$ である．

(2) **最小反例**（4.3 節）．根の λ-ベクトルを指定した最短導出において，重い部分木の大きな反鎖があれば，そのベクトルを保つ同時置換が可能になる．よって反鎖は小さく，補題 4.11 がこれを $\beta = O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ または $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ に変換する．

(3) **各領域**．変わるのは λ と置換の手順だけである．窓型付けでは標識した境界文字を保ち，窓・群型付けではさらに順序付き群積を保ち（命題 4.12），局所群型付けは sliding-factor 座標によってこれらに帰着する（4.5 節）．

完全生成語型精密化の厚さは主尺度には用いない．元の G に比べて指数的に大きくなる場合があるためである（命題 4.9）．

4.1 厚さ尺度と証拠語長

G の規則 R について

$$\theta_G(R) := \min\{\, |w| : w \in L(G)\text{は}R\text{を使う成功導出をもつ}\,\}$$

とおく．これは導出の長さではなく，導出された**文**の長さである．$\theta_G := \max_{R\in P}\theta_G(R)$，$\bar{\theta}_G := \max\{1, \theta_G\}$，$t_G := \max_{A\in V}\min\{\|\vec{w}\|_1 : \vec{w} \in L_A(G)\}$ とする（規則厚さと非終端記号厚さ．Yoshinaka は θ_G を τ_G と書く [14, Section 4.3]）．

標的 L が ε を含むときは，以下の主張を $L \cap \Sigma^+$ に適用し，定理 3.13 と同様にデータ ε を加える．符号化総長は 1 増える．

補題 4.1 (厚さの補題)**.** G を縮約済み良形とする．

(i) 各規則が明示的に書く終端記号は高々 θ_G 個である．

(ii) $t_G \le \theta_G$．すなわち各 $A \in V$ は $\|\vec{u}\|_1 \le \theta_G$ なる $\vec{u} \in L_A(G)$ をもつ．

(iii) $\theta_G \le 2\|G\|\max\{1, t_G\}$．

(iv) ファンアウト d の各 $A \in V$ は，ある成功導出から A-部分木の出現を一つ削除して得られる文脈 $E_A \in \mathcal{E}_d$ で $|E_A|_{\mathrm{fix}} \le \theta_G$ なるものをもつ．$E_S = \square_1$ であり，全ての $\vec{u} \in L_A(G)$ について $E_A[\vec{u}] \in L(G)$ である．各型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ について，$\chi(X) := E_A$ は定義 *3.9* を満たし，かつ X について導出的である．すなわち，$\widetilde{G}_0$ のある成功導出から X-部分木の出現を一つ削除して得られる．

証明. 左辺 A の規則 R について，R を使う長さ $\theta_G(R)$ の成功導出 D_R を固定する．G は縮約済みなので存在する．非消去性により，R が書く各終端記号と，その A の出現で生成されるタプルの各成分は，文の中にちょうど一度ずつ残る．これより (i) が従い，各生産的な A は規則をもつので (ii) も従う．

(iv) $A = S$ なら $\square_1$ をとる．そうでなければ D_R の A-部分木を削除し，その各成分の位置に順序付きの穴を置く．根への経路に沿って補題 3.1 を繰り返し適用すると（兄弟の生成語は非空），$E_A \in \mathcal{E}_d$ であり，その固定文字は D_R の文に属する．任意の A-導出を挿入すれば成功導出が得られるので，E_A は $L_A(G) \supseteq L_X$ を受理する（命題 3.6(i)）．開始リンクをもつ型付き非終端記号は $S_{\mathbf{t}}$ の形であり，$E_S = \square_1$ である．導出性については，X からの任意の $\widetilde{G}_0$-導出 D_X の標識を消して穴に挿入する．得られる成功導出の一意な持ち上げ（命題 3.6(ii)）は，D_X と同様に各節点に非終端記

号とその生成語の $\widehat{s}$-ベクトルを標識するので，穴の位置に D_X を含み，その X-部分木を削除すると E_A が残る．

(iii) S から A への最短の依存経路をたどる．経路は非終端記号を繰り返さないので，その規則は互いに異なり R とも異なる．経路上の各兄弟と R の各子を最短の終端タプル（長さ $\le t_G$）で完成させ，R を適用する．使う相異なる規則が書く終端記号は合計高々 $\|G\|$ 個，子の出現は合計高々 $\|G\|$ 個なので，文の長さは高々 $\|G\| + \|G\| t_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\}$ である． □

したがって縮約済み良形表示では θ_G と t_G は多項式的に同値である．Yoshinaka の効率性の基準は，データ量を標的のサイズと規則厚さで測る [14, Definition 1]（ [10] も参照）．

有限モノイド準同型 $\lambda : \Sigma^* \to \mathsf{N}$ について，$\ker(\lambda|_{\Sigma^+}) \subseteq \ker s$ のとき $s \preceq \lambda$ と書く．$\widehat{s}$ は ε を分離するので，λ も ε を Σ^+ から分離するなら，これは定義 2.3 の関係と一致する．$\beta \ge 0$ について次の条件を考える．

($\mathrm{R}^{\lambda}_{\beta}$) 任意の $B \in V$ と $\vec{u} \in L_B(G)$ について，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}') = \lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u})$ かつ $\|\vec{u}'\|_1 \le \beta$ なる $\vec{u}' \in L_B(G)$ が存在する．

また

$$C_s(G) := |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \;\le\; |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \|G\|$$

とおく（$|V| + |P| \le \|G\|$ を用いた）．型付き規則は元の規則と高々 $r_{\max}$ 個の子の型ベクトルで決まるので，$C_s(G)$ は型付き非終端記号の数と型付き規則の数の和を抑える．

補題 4.2 (証拠語長)**.** $\lambda : \Sigma^* \to \mathsf{N}$ を $s \preceq \lambda$ なる有限モノイド準同型とする．

(i)（型を保つ交換）$X = B_{\mathbf{t}}$ を型付き非終端記号，$\vec{u} \in L_X$，$\vec{u}' \in L_B(G)$，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}') = \lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u})$ なら $\vec{u}' \in L_X$ である．よって ($\mathrm{R}^{\lambda}_{\beta}$) の下で，全ての X について $\|\omega(X)\|_1 \le \beta$ なる正準タプルが存在する．

(ii)（長さ）全ての X について $\|\omega(X)\|_1 \le b$ であり，$\chi(X) := E_B$（補題 *4.1(iv)*）とすると，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ の各語の長さは高々 $2\bar{\theta}_G + r_{\max} b$ であり，

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le C_s(G), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le C_s(G)\left(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max} b\right).$$

(iii)（精密化の厚さ）*(ii)* において，各規則語 $\chi(X)[\rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_q))]$ は，型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ を使う $\widetilde{G}_0$ の成功導出の生成語である．よって $\theta_{\widetilde{G}_0} \le 2\bar{\theta}_G + r_{\max} b$ である．

(iv)（特徴標本）ある $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ について $L(G) = L \cap \Sigma^+$ なら，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,s}$ の特徴標本である．

(i)–(iii) は代入可能性を用いない．

証明. (i) G は λ-自由なので全成分は非空であり，$s \preceq \lambda$ と命題 3.6(i) から $\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}') = \widehat{s}^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ である．命題 3.6(ii) により $\vec{u}'$ の G-導出は X からの $G^{\widehat{s}}$-導出に持ち上がる．型付き規則は型付き記号のみに依存するので，これを $\widetilde{G}_0$ の成功導出における X の出現に挿入すると成功導出が得られる．よってその全ての規則は刈り込みで残り，$\vec{u}' \in L_X$ である．後半はある $\vec{u} \in L_X \neq \emptyset$ に ($\mathrm{R}^{\lambda}_{\beta}$) を適用すればよい．

(ii) 証拠語は $\chi(X)[\omega(X)]$ か規則語である．文脈の固定文字は高々 $\bar{\theta}_G$ 個，型付き規則は元の規則のテンプレートをもつので書く文字は高々 $\bar{\theta}_G$ 個（補題 4.1(i)），子タプルは高々 $r_{\max}$ 個である．語は型付き非終端記号ごと・型付き規則ごとに一つである．

(iii) $\omega(Y_j) \in L_{Y_j}$ の $\widetilde{G}_0$-導出に型付き規則を適用し，標識を消して，E_B を得たもとの成功 G-導出に挿入する．補題 4.1(iv) の証明と同様に，一意な持ち上げは穴の位置に型付き導出を含み，$G^{\widehat{s}}$ の成功導出の規則は全て刈り込みで残る．開始リンク $\widetilde{S} \to S_{\mathbf{t}}$ は長さ高々 b の $\omega(S_{\mathbf{t}})$ の成功導出で使われる．

(iv) $\iota = \omega$ とした命題 3.11 ($r_G \le r_{\max}$, $\chi(S_{\mathbf{t}}) = E_S = \square_1$) と命題 3.10 により, $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \subseteq K \subseteq L$ なる全ての有限 K について $L(\mathcal{B}(K)) \cap \Sigma^+ = L \cap \Sigma^+$ である．ε は Start 規則が扱う． □

4.2 型付き厚さと特徴データ

縮約済み良形文法 G について，$\widetilde{G}_0$ を刈り込んだ完全生成語型精密化（定義 3.5）とする．

$$t_{\mathrm{typ}}(G,s) := \max_{X} \min_{\vec{u} \in L_X} \|\vec{u}\|_1, \qquad \theta_{\mathrm{typ}}(G,s) := \max\{1, \theta_{\widetilde{G}_0}\}$$

と定める．最大値は開始記号以外の型付き非終端記号 X にわたる．$N_{\mathrm{typ}}(G,s)$ を，そのような型付き非終端記号の数と，開始規則以外の型付き規則の数の和とする．特に

$$N_{\mathrm{typ}} \le C_s(G) \le |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \|G\|$$

である．G の各規則には刈り込みで残る型付きコピーがあり，成功導出から型の標識を除けば G の導出に戻るので，$\theta_G \le \theta_{\widetilde{G}_0} \le \theta_{\mathrm{typ}}$ である．

補題 4.3 (二つの型付き厚さ尺度の比較)**.** 任意の縮約済み良形 G について,

$$t_{\mathrm{typ}} \le \theta_{\mathrm{typ}} \le 2\bar{\theta}_G + r_{\max} t_{\mathrm{typ}}.$$

証明. 第一の不等式は縮約済み良形な $\widetilde{G}_0$ に補題 4.1(ii) を適用して得る．第二の不等式については, 各正準タプル $\omega(X)$ を総長最小に選ぶと $\|\omega(X)\|_1 \le t_{\mathrm{typ}}$ である．補題 4.2(iii) を適用すればよい. 開始リンクも同補題で扱われる． □

定理 4.4 (型付き厚さからの特徴データ)**.** $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ とし，G を $L(G) = L \cap \Sigma^+$ なるファンアウト $\le f$，ランク $\le r_{\max}$ の縮約済み良形文法とする．正準タプルは総長最小に選び，文脈には補題 *4.1(iv)* の導出的文脈 E_B を用いる．このとき $K = \mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,s}$ の双方の特徴標本であり,

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le N_{\mathrm{typ}}, \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le N_{\mathrm{typ}}\big(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max} t_{\mathrm{typ}}\big).$$

完全な標本 K の符号化総長には，さらに $\mathbf{1}_{\{\varepsilon \in L\}}$ を加える．数値的な長さの評価は任意の型付けで成立し，代入可能性を使うのは特徴標本であることの主張だけである.

証明. 最短の正準タプルは $\|\omega(X)\|_1 \le t_{\mathrm{typ}}$ を満たす．補題 4.2(ii),(iv) を適用し，$C_s(G)$ という上界の代わりに開始記号以外の型付き非終端記号と規則の数を数える． □

自明型付けでは，λ-自由な G の各非終端記号が実現する型ベクトルは一つなので，$t_{\mathrm{typ}} = t_G$ であり，$N_{\mathrm{typ}} = |V| + |P| \le \|G\|$ である．この定理は型なしの $O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ という尺度を回復するが,

Yoshinaka の元の標本には，より鋭い上界 $|K_G| \le |P|$，$\|K_G\| \le |P|\theta_G$ がある [14, Lemma 7 and Theorem 1]．一方，非自明な型付けでは t_{typ} が指数的に増大し得る．

■稀な型から得られる表示非依存の下界． $L \subseteq \Sigma^*$，$m \in \mathsf{S}$ について，

$$\mu_m(L) := \min\{|w| : w \in L \cap \Sigma^+,\ s(w) = m\}, \qquad (\min \emptyset := \infty)$$

とおく．実現される正語型集合を $M_L := s(L \cap \Sigma^+)$ とし，$M_L \neq \emptyset$ なら $\mu^\star(L,s) := \max_{m \in M_L} \mu_m(L)$ と定める．$M_L = \emptyset$ なら $\mu^\star(L,s) = 0$ とする．各 $m \in M_L$ について型付き開始非終端記号 $S_{(m)}$ があり，$L_{S_{(m)}} = \{(w) : w \in L \cap \Sigma^+,\ s(w) = m\}$ である（命題 3.6）．ゆえに $L \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ なら任意の縮約済み良形表示 G について

$$\mu^\star(L,s) \le t_{\mathrm{typ}}(G,s) \tag{4.1}$$

が成り立つ．

補題 4.5 (生成語型の全体を削除する操作)**.** $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$，$m \in \mathsf{S}$ なら，$L^{\backslash m} := L \setminus s^{-1}(m)$ も $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する．さらに $L \setminus \{\varepsilon\} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である．

証明. 正則言語 $\widehat{s}^{-1}(\mathsf{S}^\sharp \setminus \{m\})$ は (f,s)-タプル代入可能である．なぜなら，成分ごとの s-型が一致すれば，全ての許容文文脈で完成した語の型も一致するからである（定義 2.8 の後の (c)）．タプル代入可能性は共通部分について閉じており（命題 2.9(i)），f-MCFL は正則言語との共通部分で閉じている [27]．最後の主張は L と Σ^+ の共通部分をとればよい． □

命題 4.6 (稀な型は正例データを強制する)**.** $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$，$m \in M_L$ とする．$\mathcal{B}^{\le r}_{f,s}$（$r \ge 1$）または $\mathcal{B}_{f,s}$ に関する L の任意の特徴標本は，型 m の語を含む．さらに，L と $L^{\backslash m}$ の双方について特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素でも同じことが成り立つ．特に $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ 全体に特徴標本をもつ集合駆動型作用素について成り立つ．$\varepsilon \in L$ なら，二つの標準的な再構成作用素に関する特徴標本は ε も含む．一般の集合駆動型作用素についても，$L \setminus \{\varepsilon\}$ の特徴標本を併せてもつなら同様である．したがって二つの標準的な作用素と，クラス全体で特徴標本をもつ集合駆動型作用素について，任意の特徴標本 F は

$$\|F\|_+ \ge \sum_{m \in M_L} \big(\mu_m(L) + 1\big) + \mathbf{1}_{\{\varepsilon \in L\}}$$

を満たす．

証明. $F \subseteq L$ が型 m を含まなければ，補題 4.5 により $F \subseteq L^{\backslash m} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である．この標的についての健全性（命題 3.10）から，ランクを制限する場合も含めて $L(\mathcal{B}(F)) \subseteq L^{\backslash m} \subsetneq L$ となり，F は L の特徴標本ではあり得ない．一般の集合駆動型作用素については，$L^{\backslash m}$ の特徴標本 F' を選ぶ．$F \cup F'$ は L と $L^{\backslash m}$ の双方に含まれ，両者の特徴標本を含むので，異なる二つの言語を同時に出力しなければならず矛盾する．$\varepsilon \in L$ のときも，補題 4.5 による $L \setminus \{\varepsilon\}$ の特徴標本がその作用素に存在すれば，同様に ε を強制できる．二つの標準的な再構成作用素については定理 3.13 によってこれが保証される．異なる正語型には異なる標本語が必要であり，それぞれの最小符号化コストが $\mu_m(L) + 1$ であるため，表示された和の下界が従う． □

系 4.7 (特徴データ長の上下からの挟み撃ち)**.** $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$，$L \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ とし，G を $L \cap \Sigma^+$ のファンアウト $\le f$，ランク $\le r_{\max}$ の縮約済み良形表示とする．$\mathrm{cs}^{\le r_{\max}}_{f,s}(L)$ を $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ に関する特徴標本の最小符号化総長と書く．このとき

$$\sum_{m \in M_L} \big(\mu_m(L) + 1\big) + \mathbf{1}_{\{\varepsilon \in L\}} \;\le\; \mathrm{cs}^{\le r_{\max}}_{f,s}(L) \;\le\; N_{\mathrm{typ}}\big(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max} t_{\mathrm{typ}}(G,s)\big) + \mathbf{1}_{\{\varepsilon \in L\}}.$$

左側の下界は表示 G によらず，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ 全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素にも適用できる．

証明. 命題 4.6 が下界を，定理 4.4 が上界を与える． □

系 4.7 の上側は $\|G\|$ とともに増大するが，下側は増大しない．それでもファンアウト 1 では，積 $\|G\|\bar{\theta}_G$ は任意の型付けのもとで，漸近的に最小の表示についても必要である．

命題 4.8 (ファンアウト 1 での線形因子の必要性)**.** $\mathtt{a}, \mathtt{c}, \mathtt{d} \in \Sigma$ を相異なる文字とし，s を任意の型付けとする．整数 $q \ge k \ge 1$ に対し $M := 2^k$，$W := M + 2q + 2$ とおき，

$$w_i := \mathtt{a}^i \mathtt{d} \mathtt{a}^{q-i} \mathtt{c}^M \mathtt{a}^{q-i} \mathtt{d} \mathtt{a}^i \quad (0 \le i \le q), \qquad L_{q,k} := \{w_0, \dots, w_q\}$$

と定める．

(i) $L_{q,k}$ の任意の部分集合は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s_{\mathrm{triv}}} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ に属する．

(ii) $\mathcal{B}_{1,s}$，$\mathcal{B}^{\le r}_{1,s}$ $(r \ge 1)$，および $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ 全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素について，$L_{q,k}$ の特徴標本は $L_{q,k}$ 自身のみである．

(iii) $L_{q,k}$ は，$\|G_{q,k}\| = 17q + 6k + 13 \le 23(q+1)$ かつ $\bar{\theta}_{G_{q,k}} = t_{\mathrm{typ}}(G_{q,k}, s) = W$ を満たす，規則ランク *2*，ファンアウト *1* の縮約済み良形表示 $G_{q,k}$ をもつ．$L_{q,k}$ のファンアウト *1* の任意の縮約済み良形表示 G は $\bar{\theta}_G = W$ かつ $\|G\| \ge q + 1$ を満たす．

したがって *(ii)* の任意の特徴標本 F は

$$\|F\|_+ = (q+1)(W+1) \;\ge\; \tfrac{1}{23}\,\|G_{q,k}\|\,\bar{\theta}_{G_{q,k}}$$

を満たす．

証明. (i) $J \subseteq L_{q,k}$ とし，$x, y \in \Sigma^+$ が $uxv, uyv \in J$ を満たすとする．自明型付けと $d = f = 1$ について，$\mathcal{D}^{(1)}_J(x) = \mathcal{D}^{(1)}_J(y)$ を示せばよい．$L_{q,k}$ の語の長さは全て W なので $|x| = |y|$ である．w_i における $\mathtt{d}$ の二つの出現の位置は $i+1 \in [1, q+1]$ と $W - i \in [W-q, W]$ であり，$W - q = M + q + 2$ なのでこの二つの範囲は交わらない．よって $\mathtt{d}$ の一つの出現の位置から i が決まる．u または v が $\mathtt{d}$ を含むとき，その出現は uxv と uyv で同じ位置にあるので，$uxv = uyv$ であり $x = y$ である．そうでなければ $\mathtt{d}$ の二つの出現はともに x に含まれる．その距離 $W - 2i - 1$ から i が決まり，x における最初の $\mathtt{d}$ の位置から x の位置が決まる．したがって x は $L_{q,k}$ の語の中にちょうど一度だけ現れ，$\mathcal{D}^{(1)}_J(x) = \{(u,v)\}$ である．同様に $\mathcal{D}^{(1)}_J(y) = \{(u,v)\}$ である．有限言語は文脈自由であり，包含関係は定義 2.8 の後の項目 (a) による．

(ii) F を $w_i \notin F$ なる特徴標本とする．このとき $F \subseteq L' := L_{q,k} \setminus \{w_i\}$ であり，(i) より $L' \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ である．標的 L' についての健全性（命題 3.10）から，二つの標準的な作用素について $L(\mathcal{B}(F)) \subseteq L' \subsetneq L_{q,k}$ となる．クラス全体で特徴標本をもつ集合駆動型作用素については，L' の特徴標本 F' をとると，有限集合 $F \cup F' \subseteq L'$ での出力は $L_{q,k}$ と L' の両方に等しくなければならず，

命題 4.6 の証明と同様に矛盾する．よって $F = L_{q,k}$ である．逆に，$L_{q,k} \subseteq K \subseteq L_{q,k}$ なる有限集合 K は $K = L_{q,k}$ のみであり，標本整合性と健全性により二つの標準的な作用素はこの K に対して $L_{q,k}$ を返す．

(iii) 非終端記号 $A_0, \ldots, A_q$，$H_0, \ldots, H_q$，$C_0, \ldots, C_k$，開始記号 A_q，および規則

$$\begin{array}{lll} A_j \to \mathtt{d}H_j\mathtt{d}\ (0 \le j \le q), & A_j \to \mathtt{a}A_{j-1}\mathtt{a}\ (1 \le j \le q), & H_0 \to C_k, \\ H_j \to \mathtt{a}H_{j-1}\mathtt{a}\ (1 \le j \le q), & C_0 \to \mathtt{c}, & C_t \to C_{t-1}C_{t-1}\ (1 \le t \le k) \end{array}$$

をとる．帰納法により $L(C_t) = \{\mathtt{c}^{2^t}\}$, $L(H_j) = \{\mathtt{a}^j\mathtt{c}^M\mathtt{a}^j\}$, $L(A_j) = \{\mathtt{a}^i\mathtt{d}\mathtt{a}^{j-i}\mathtt{c}^M\mathtt{a}^{j-i}\mathtt{d}\mathtt{a}^i : 0 \le i \le j\}$ であり，$L(G_{q,k}) = L_{q,k}$ となる．この文法は良形かつ縮約済みである．非終端記号は $2q + k + 3$ 個あり，規則は上に挙げた順に $q+1, q, 1, q, 1, k$ 個で，サイズはそれぞれ $5, 5, 3, 5, 2, 5$ である（定義 2.5）．よって $\|G_{q,k}\| = 17q + 6k + 13$ であり，$k \le q$ から上界 $23(q+1)$ を得る．縮約済みの表示では全ての規則がある成功導出に現れ，$L_{q,k}$ の語の長さは全て W なので，$\bar{\theta}_G = W$ である．$G_{q,k}$ では各非終端記号の生成語，したがって各型付き非終端記号の生成語は，高々 W の一つの長さをもつ．型付き開始非終端記号の生成語の長さは W なので，$t_{\mathrm{typ}}(G_{q,k}, s) = W$ である．最後に，G を $L_{q,k}$ のファンアウト 1 の任意の縮約済み良形表示とする．自明型付けでは，定理 3.13 により $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ は $\mathcal{B}_{1,s_{\mathrm{triv}}}$ に関する特徴標本であり，その語数は高々 $|V| + |P| \le \|G\|$ である（定義 3.9 と定理 4.4 の後の注意）．s_{triv} についての (ii) により，その語数は $q+1$ である．

最後の評価式は (ii)，(iii) と $|w_i| = W$ から従う． □

$q = k = n$ とすると $\|G_{n,n}\| = 23n + 13$，$\bar{\theta}_{G_{n,n}} = 2^n + 2n + 2$ である．k を固定すると $\bar{\theta}_{G_{q,k}} = \Theta(\|G_{q,k}\|)$ となる．(iii) により，これらの表示の大きさは最小の縮約済み良形表示の定数倍以内なので，この下界は G の水増しによるものではない．自明型付けでは，この命題は Yoshinaka の上界 $\|K_G\| \le |P|\theta_G$ が定数倍を除いて達成されることを示す．この言語族では $t_{\mathrm{typ}} = \bar{\theta}_G$ なので，定理 4.15 と定理 4.19 にあるもう一つの因子 $\|G\|$ については何も言えない．この言語族はファンアウト 1 に固有である．$L_{2,1}$ において，組 $(\mathtt{d}, \mathtt{ac})$ と $(\mathtt{da}, \mathtt{c})$ は文脈 $\square_1\mathtt{a}\square_2\mathtt{caad}$ を共有するが，文脈 $\square_1\mathtt{ac}\square_2\mathtt{aad}$ が受理するのは後者だけなので，$L_{2,1}$ は $(2, s_{\mathrm{triv}})$-タプル代入可能でない．

命題 4.9 (完全生成語型精密化の指数的増大)**.** $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{c}\}$ とし，$s_{\mathtt{c}}$ を $s_{\mathtt{c}}(\mathtt{a}) = 1$，$s_{\mathtt{c}}(\mathtt{c}) = \zeta$ で定まる $\{1, \zeta\}$（$\zeta^2 = \zeta$）への型付けとする．$n \ge 1$ についてファンアウト *1*，ランク *2* の文法

$$S \to SS \mid \mathtt{a} \mid \mathtt{c} \mid A_0 \mid \cdots \mid A_n, \qquad A_0 \to \mathtt{a}, \qquad A_i \to A_{i-1}A_{i-1} \mid \mathtt{c} \quad (1 \le i \le n)$$

は縮約済み良形で Σ^+ を生成し，$\|G_n\| = O(n)$，$\theta_{G_n} \le 2$ であるが，$t_{\mathrm{typ}}(G_n, s_{\mathtt{c}}) \ge 2^n$ かつ $\theta_{\widetilde{G}_{n,0}} \ge 2^n$ である．

証明. 全てのテンプレートは非空で各変数を順に一度ずつ使うので G_n は良形である．縮約済みであり，$S \to SS \mid \mathtt{a} \mid \mathtt{c}$ により Σ^+ を生成する．各 A_i を $\mathtt{c}$（$i \ge 1$）または $\mathtt{a}$（$i = 0$）で完成させれば，各規則は長さ高々 2 の成功した使用をもつ．A_n の生成語の型が 1 であるのは $\mathtt{c}$ を含まないときに限るので，$(A_n)_{(1)}$ の生成語は $\mathtt{a}^{2^n}$ だけであり，$t_{\mathrm{typ}}(G_n, s_{\mathtt{c}}) \ge 2^n$ である．型付き規則 $S_{(1)} \to (A_n)_{(1)}$ は（$S \to A_n$ を介して）残り，これを使う成功導出の長さは 2^n 以上である． □

この増大は証拠構成の問題であって，データの問題ではない．型付き非終端記号に用いる組は，その生成組である必要がないからである．型付き非終端記号 X について，補題 3.8 により L_X は一つの類 $\mathrm{Cl}_{L,s}(X)$ に含まれる．**代表長**を

$$\tau_X := \min\{\|\vec{v}\|_1 : \vec{v} \in \mathrm{Cl}_{L,s}(X)\}, \qquad \tau(G,s) := \max_X \tau_X \quad (\max \emptyset := 0)$$

と定める．

系 4.10 (同値な代表からの特徴データ)**.** 定理 *4.4* の仮定のもとで

$$\mu^\star(L,s) \le \tau(G,s) \le t_{\mathrm{typ}}(G,s)$$

が成り立ち，L は $\mathcal{B}_{f,s}^{\le r_{\max}}$ と $\mathcal{B}_{f,s}$ の双方について

$$\|K\|_+ \le N_{\mathrm{typ}}\bigl(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max}\tau(G,s)\bigr) + \mathbf{1}_{\{\varepsilon \in L\}}$$

を満たす特徴標本 K をもつ．

証明. 各型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ について，$\|\iota(X)\|_1 = \tau_X$ なる $\iota(X) \in \mathrm{Cl}_{L,s}(X)$ を選ぶ．このとき $\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\iota(X)) = \mathbf{t}$ であり，$L_X \subseteq \mathrm{Cl}_{L,s}(X)$ から $\tau \le t_{\mathrm{typ}}$ を得る．$\chi(X) := E_A$ を補題 4.1(iv) のとおりにとる．$\vec{u} \in L_X$ について $\chi(X)[\vec{u}] \in L$ なので，$\chi(X)[\iota(X)] \in L$ でもある．型付き規則 $X \to \rho(Y_1,\dots,Y_q)$ と $\vec{u}_j \in L_{Y_j}$ について，補題 3.2 により $\rho(\iota(Y_1),\dots,\iota(Y_q)) \equiv_{L,s} \rho(\vec{u}_1,\dots,\vec{u}_q) \in L_X$ であるから，$\chi(X)[\rho(\iota(Y_1),\dots,\iota(Y_q))] \in L$ である．これらの語と $\{\varepsilon\} \cap L$ からなる集合を K とする．$K \subseteq K' \subseteq L$ なる任意の有限集合 K' について，$\iota(X) \in L_X$ を要求しない命題 3.11 により，両作用素で $L \cap \Sigma^+ \subseteq L(\mathcal{B}(K'))$ となる（型付き規則のランクは高々 $r_{\max}$ である）．ε は Start が扱い，逆の包含は命題 3.10 による．長さの上界は，補題 4.2(ii) と同様に $b = \tau$ として，N_{typ} 個の型付き非終端記号と型付き規則について数える．最後に，$m \in M_L$ について型付き開始非終端記号 $X = S_{(m)}$ は $\chi(X) = \square_1$ をもつので，$\square_1 \in \mathcal{D}_L(\iota(X))$ である．よって $\iota(X) = (v)$，$v \in L$，$s(v) = m$ であり，$\tau_X \ge \mu_m(L)$ である． □

命題 4.9 では $L = \Sigma^+$ であり，全ての許容文脈が全ての組を受理するので，二つの組が同値であるのは型が一致するときに限る．一文字で両方の型を代表できるので，$t_{\mathrm{typ}}(G_n, s_{\mathrm{c}}) \ge 2^n$ であるにもかかわらず $\tau(G_n, s_{\mathrm{c}}) = 1$ である．したがって系 4.10 により，長さ $O(\|G_n\|)$ の特徴データが得られる．この系は τ そのものを抑えるものではない．以下の証明は t_{typ} を抑えるので，G そのものの上で行う．

4.3 最小反例による短い代表

$\lambda : \Sigma^* \to \mathsf{N}$ を有限モノイド準同型とする．ベクトル $\mathbf{t} \in \mathsf{N}^d$ は，ある $\vec{u} \in L_B(G)$ について $\mathbf{t} = \lambda^{(d)}(\vec{u})$ となるとき（ファンアウト d の）B で**実現可能**であるという．$(B,\mathbf{t})$ に対する λ-**最小**導出とは，根の λ-ベクトルが $\mathbf{t}$ である B からの終端導出のうち，まず生成語総長を，次に節点数を最小化するものである．閾値 b について，生成語総長が b を超える節点を**重い**と呼ぶ．

補題 4.11 (重い節点の数え上げ)**.** $b \ge \bar{\theta}_G$，$c \ge 0$ とし，T を $(B,\mathbf{t})$ に対する λ-最小導出とする．T の重い節点の任意の反鎖の大きさが高々 c なら，

$$\|T\text{の根タプル}\|_1 \le (r_{\max}+1)\, b\, \max\{1, c\,|V|\,|\mathsf{N}|^f\}.$$

証明. 各節点に非終端記号とその生成語の λ-ベクトルを標識する．標識は高々 $|V||\mathsf{N}|^f$ 種類である．祖先と真の子孫が同じ標識をもてば，祖先の部分木を子孫の部分木で置き換えても，根の λ-ベクトルは変わらず（テンプレートは λ を準同型的に評価する），根の生成語は長くならず（線形性により子孫の生成語は祖先の生成語の一部），節点は減るので，最小性に反する．よって各根葉経路の節点数は高々 $|V||\mathsf{N}|^f$ である．根が軽ければその生成語の長さは高々 b である．そうでなければ重い節点は祖先について閉じた部分木をなし，その葉は反鎖をなすので，重い節点は高々 $c|V||\mathsf{N}|^f$ 個である．根の生成語の各終端記号は，重い節点が書くもの（各節点高々 $\bar{\theta}_G \le b$ 個，補題 4.1(i)）か，重い節点の軽い子の中にあるもの（子は高々 $r_{\max}$ 個，各長さ高々 b）である． □

■群の定数． 有限アーベル群 $\mathbb{H}$ について，$\mathsf{d}(\mathbb{H})$ を $\mathbb{H}$ 上の空でない部分列の和が単位元にならない列の最大長とする（$\mathsf{d}(\mathbb{H})+1$ が Davenport 定数であり，$\mathsf{d}(\{1\})=0$）．有限群 $\mathbb{G}$ と $f \ge 1$ について

$$N_{\mathbb{G},f} = \max\{3, |\mathbb{G}|^f\}, \quad \mathcal{P}_f = f^{f+1} f!, \quad M_{\mathbb{G},f} = \mathcal{P}_f \, N_{\mathbb{G},f}^{2^{f^2}}, \qquad c_{\mathbb{G},f} := \begin{cases} \mathsf{d}(\mathbb{G}^f), & \mathbb{G}\text{が可換}, \\ M_{\mathbb{G},f} - 1, & \text{それ以外} \end{cases}$$

とおく．$\mathcal{P}_f$ は一つの所有者のブロックパターンの数を抑え，$N_{\mathbb{G},f} \ge 3$ は付録 A.1 の順序分類で必要となる．二重の指数 2^{f^2} は，補題 A.8 の Erdős–Szekeres 型の抽出を，ブロック位置の順序対（高々 f^2 個）ごとに一回ずつ適用することから生じる．これが必要かどうかは分からない．アーベル群では順序の情報が不要であり，$c_{\mathbb{G},f} = \mathsf{d}(\mathbb{G}^f)$ は f について線形である（備考 A.3）．

■同時ブロック置換． 幅 f の $\mathbb{G}$ 上の**ブロック置換族**（定義 A.1）は，$d \le f$ 本の列からなり，各列は固定定数と**ブロック**の $\mathbb{G}$ における順序付き積である．各ブロックは $[m] := \{1, \dots, m\}$ に属する**所有者**，元の値，置換後の値をもち，各所有者は高々 f 個のブロックを所有し，それらは他の所有者のブロックと任意に交錯してよい．$\mathrm{val}_\varrho(J)$ は，$J \subseteq [m]$ に属する所有者のブロックだけが置換後の値をとるときの列 ϱ の値である．

命題 4.12 (同時ブロック置換)**.** 有限群 $\mathbb{G}$ 上の幅 f のブロック置換族で所有者数が $m > c_{\mathbb{G},f}$ なら，全ての列 ϱ について $\mathrm{val}_\varrho(J) = \mathrm{val}_\varrho(\varnothing)$ となる非空な $J \subseteq [m]$ が存在する．個々のブロックや所有者の値は保存されなくてよい．

証明. これは補題 A.2 である．$\mathbb{G}$ が可換なら，所有者の差分ベクトルからなる $\mathbb{G}^d \le \mathbb{G}^f$ 上の列の非空な零和部分列を選ぶ．任意の $\mathbb{G}$ では因子を交換しない．共通のブロックパターンをもつ所有者（パターンは高々 $\mathcal{P}_f$ 種類）の間で全ての対の順序比較を均質化し（補題 A.8），各列を連続したランク別チャンクに分解する（補題 A.4）．接頭積の境界状態に鳩の巣原理を適用すると，全ての順序付き列積を保つ所有者の区間が得られる（補題 A.5）． □

所有者の寄与は交換できない．二つの列が $\beta_{1,1}\beta_{2,1}$ と $\beta_{2,2}\beta_{1,2}$ であり，S_3 で所有者 1 のブロックに (12)，所有者 2 のブロックに (23) を与えると，列の値は $(12)(23) \ne (23)(12)$ である．例 A.6 は，所有者の向きが逆の列を同時に保つ置換を示す．

補題 4.13 (窓・群不変量の短い代表)**.** $k, \ell \ge 0$，有限群 $\mathbb{G}$（自明でもよい），準同型 $g : \Sigma^* \to \mathbb{G}$ を固定し，$\lambda := (\widehat{s}_{k,\ell}, g) : \Sigma^* \to \mathsf{N} := M_{k,\ell} \times \mathbb{G}$，$h := f(k+\ell+1)$ とおく．このとき $(\mathrm{R}^\lambda_\beta)$ が

$$\beta = b_{k,\ell,\mathbb{G}} := (r_{\max}+1)\,\bar{\theta}_G\,(c_{\mathbb{G},f}+h)\,|V||\mathsf{N}|^f \;\le\; (r_{\max}+1)(c_{\mathbb{G},f}+h)|\mathsf{N}|^f\,\|G\|\,\bar{\theta}_G$$

で成り立つ.

証明. $\vec{u} \in L_B(G)$, $\mathbf{t} := \lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u})$ とし，T を $(B, \mathbf{t})$ に対する λ-最小導出，重さの閾値を $b = \bar{\theta}_G$ とする．長さ $m_0 = \max\{1, k+\ell\}$ 以上の各根成分では先頭 k 箇所と末尾 ℓ 箇所（$k = \ell = 0$ なら任意の一箇所）を，それより短い成分では全ての位置を標識する．標識は高々 h 個である．Q を重い節点の反鎖とする．比較不能な部分木の生成語は互いに素なので，Q のうち標識を含む節点は高々 h 個である．残りを Q_0 とする．

$|Q_0| > c_{\mathbb{G},f}$ と仮定する．$v \in Q_0$ の非終端記号 C_v について，総長高々 $\bar{\theta}_G$ の $L_{C_v}(G)$ のタプルを固定する（補題 4.1(ii)）．線形性と非消去性により，各 $v \in Q_0$ は根成分に高々 f 個の互いに素な連続ブロックを与え，各根成分の g-値は固定部分とこれらのブロックの g-値の順序付き積である．これは所有者を Q_0 とする $\mathbb{G}$ 上のブロック置換族なので，命題 4.12 により，同時置換が全ての根 g-値を保つ非空な $J \subseteq Q_0$ が存在する．置換されるブロックは標識を含まない．短い根成分は変更されず，長い成分ではブロックは標識付きの接頭辞と接尾辞の間に真に含まれる．接頭辞と接尾辞はその文字と端からの位置を保ち，成分は $k+\ell$ 個の標識付き文字（$k = \ell = 0$ なら少なくとも一つ）を保つので長いままである．よって根の $\widehat{s}_{k,\ell}$-ベクトルも保たれ，根の λ-ベクトルが $\mathbf{t}$ の B からの導出で，真に短いものが得られる（置換された生成語はいずれも $\bar{\theta}_G$ を超えていた）．これは最小性に反する．

したがって重い反鎖の大きさは高々 $c_{\mathbb{G},f} + h$ であり，$c = c_{\mathbb{G},f} + h \geq 1$ として補題 4.11 を適用すれば上界を得る．二つ目の不等式は $|V| \leq \|G\|$ による． □

系 4.14 (窓の代表)**.** $k, \ell \geq 0$ について，$(\mathrm{R}_\beta^{\widehat{s}_{k,\ell}})$ は $\beta = b_{k,\ell} := (r_{\max}+1)\bar{\theta}_G\, f(k+\ell+1)\,|V||M_{k,\ell}|^f$ で成り立つ.

証明. 補題 4.13 で $\mathbb{G}$ を自明群とすれば，$c_{\mathbb{G},f} = 0$ かつ $\mathsf{N} \cong M_{k,\ell}$ である． □

4.4 窓型付けと窓・群型付け

定理 4.15 (窓・有限群型付けの多項式特徴データ)**.** $\mathbb{G}$ を有限群（自明群でもよい），$g : \Sigma^* \to \mathbb{G}$ を準同型，$\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ とし，$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ とする．このとき $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,s}$ の両方の特徴標本であり，$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \leq C_s(G) = O(\|G\|)$ かつ

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \leq K_{k,\ell,\mathbb{G}}\, \|G\|^2 \bar{\theta}_G,$$
$$K_{k,\ell,\mathbb{G}} := |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \big(3 + r_{\max}(r_{\max}+1)(c_{\mathbb{G},f} + f(k+\ell+1))(|M_{k,\ell}||\mathbb{G}|)^f\big)$$

である．群は非可換でもよく，そのブロックは成分をまたいで交錯してよい．$\mathbb{G}$ が自明，すなわち $s \preceq s_{k,\ell}$ なら $c_{\mathbb{G},f} = 0$ である.

証明. 補題 4.13 と，$\lambda = (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$，$b = b_{k,\ell,\mathbb{G}}$ とした補題 4.2(i),(ii),(iv) から，特徴標本であることと $\|\mathsf{W}\|_+ \leq C_s(G)(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max} b_{k,\ell,\mathbb{G}})$ が従う．$C_s(G) \leq |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \|G\|$，$1 + 2\bar{\theta}_G \leq 3\|G\|\bar{\theta}_G$，$|V| \leq \|G\|$ を代入する． □

備考 4.16 (アーベル群)**.** $\mathbb{G}$ が可換なら，補題 A.2(a) により $c_{\mathbb{G},f} = \mathsf{d}(\mathbb{G}^f) = O(\exp(\mathbb{G})\, f \log|\mathbb{G}|)$ である（備考 A.3．$\exp(\mathbb{G})$ は全要素の位数の最小公倍数）．よって $K_{k,\ell,\mathbb{G}}$ は因子 $|\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ と

$(|M_{k,\ell}||\mathbb{G}|)^f$ を除いて f の多項式である．非可換な $\mathbb{G}$ では $c_{\mathbb{G},f} = M_{\mathbb{G},f} - 1$ は f について二重指数的に増大する．

ファンアウト 1 では，固定窓に対する多項式時間・thick-data 学習は Yoshinaka [12, Theorem 1] による．上の上界は縮約済み良形表示に相対的なものであり，正規化後にその結果を改良するとは主張しない．新しいのは，窓の値と順序付き群値を，交錯する高々 f 個の成分にわたって**同時に**保つ点である．

4.5　多項式特徴データの代数的条件

LI は各べき等元 $e \in \mathsf{T}$ について $e\mathsf{T}e = \{e\}$ を満たす有限半群 T の擬多様体，**Grp** は有限群の擬多様体であり，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ は $\mathsf{T} \in \mathbf{LI}$ と有限群 $\mathbb{G}$ の積 $\mathsf{T} \times \mathbb{G}$ の因子全体からなる [25,26]．次の補題は窓・群の仮定を正語像 S に内在的な条件にする．半群に関する事実は古典的である [24].

補題 4.17 (局所自明・群型付けは窓・群精密化をもつ)**.** $\Sigma \neq \emptyset$ とする．$\mathsf{S} \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ なら，$k \geq 1$，有限群 $\mathbb{G}$，準同型 $g : \Sigma^* \to \mathbb{G}$ で $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,k}, g)$ となるものが存在する．$\mathsf{S} \in \mathbf{LI}$ なら $\mathbb{G}$ は自明にとれる．

証明. 有限な $\mathsf{S}' \in \mathbf{LI}$，有限群 $\mathbb{G}$，部分半群 $\mathsf{T} \leq \mathsf{S}' \times \mathbb{G}$，全射準同型 $\vartheta : \mathsf{T} \to \mathsf{S}$ を選ぶ（$\mathsf{S} \in \mathbf{LI}$ なら $\mathsf{S}' = \mathsf{S}$, $\mathbb{G} = \{1\}$）．各 $s(a)$ を $(\tau_a, g_a) \in \mathsf{T}$ へ持ち上げると，$\vartheta\rho = s$ なる準同型 $\rho = (\tau, g) : \Sigma^+ \to \mathsf{T}$ が定まる．$g(\varepsilon) = 1_{\mathbb{G}}$ とおく．部分半群 $\mathsf{S}_0 := \tau(\Sigma^+) \leq \mathsf{S}'$ は局所自明である．$k := |\mathsf{S}_0|$ とおく．次の二つが成り立つ．

(a) $\mathsf{S}_0^k \subseteq \mathsf{S}_0 E(\mathsf{S}_0)\mathsf{S}_0$．$v_1 \cdots v_k$ の接頭積を t_i とする．$i < j$ で $t_i = t_j$ なら，$u = v_{i+1} \cdots v_j$ について $t_i = t_i u = t_i u^\omega$ なので，積は $y \in \mathsf{S}_0^1$ を用いて $t_i u^\omega y$ と書ける．そうでなければ t_i は S_0 を尽くし，そのどれかはべき等元 e であり，積は ey と書ける．いずれの場合も積は $x, y \in \mathsf{S}_0^1$ を用いて xey であり，$xey = (xe)e(ey)$ である．

(b) $e, f \in E(\mathsf{S}_0)$，$u \in \mathsf{S}_0^1$ について $euf = ef$：$euf = eu(fef) = (e(uf)e)f = ef$.

$|w| \geq 2k$ なら $|p| = |z| = k$ として $w = pxz$ と書く．(a) より，$a, b, c, d \in \mathsf{S}_0$ とべき等元 e, f を用いて $\tau(p) = aeb$，$\tau(z) = cfd$ であり，(b) より $\tau(w) = ae\,(b\,\tau(x)c)\,fd = aefd$（$\tau(\varepsilon) := 1$）となる．これは $p = \mathrm{pref}_k(w)$ と $z = \mathrm{suf}_k(w)$ だけで決まる．より短い語は $\widehat{s}_{k,k}$ に正確に記録され，$\widehat{s}_{k,k}$ は ε も分離する．よって $(\widehat{s}_{k,k}, g)$-値が等しければ ρ-値も s-値も等しい． □

したがって定理 4.15 は，$\mathsf{S} \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ なる任意の型付けに，s のみに依存する k，$\mathbb{G}$，g で適用できる．

有限半群 T は，全てのべき等元 $e \in \mathsf{T}$ について $e\mathsf{T}e$ が群であるとき**局所群**であるといい，$\mathsf{T} \in \mathbf{LG}$ と書く．これは常に正語像 S について判定し，$\mathsf{S}^\sharp$ については判定しない．命題 B.5 により $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp} \subsetneq \mathbf{LG}$ である．

定義 4.18 (局所群型付け)**.** $k \geq 1$，有限群 $\mathbb{G}$，写像 $\nu : \Sigma^{k+1} \to \mathbb{G}$（*sliding-factor* **ラベル**）を固定する．$|w| \geq 2k$ について $\mathrm{fac}_k(w) = (F_1, \ldots, F_{|w|-k})$ を w の長さ $k+1$ の因子を開始位置の順に並べたものとし，$\gamma_{k,\nu}(w) := \nu(F_1)\nu(F_2)\cdots\nu(F_{|w|-k})$（$\mathbb{G}$ における順序付き積）とおく．$|w| < 2k$ なら $\gamma_{k,\nu}(w) := 1_{\mathbb{G}}$ とする．**局所群型付け**を $\lambda_{k,\nu}(w) := \big(\widehat{s}_{k,k}(w), \gamma_{k,\nu}(w)\big)$ と定める．補題 B.1 によ

り，これは有限モノイド $M_{k,\nu}$ への全射準同型である．ある k，$\mathbb{G}$，ν について $\widehat{s} \preceq \lambda_{k,\nu}$ となるとき，型付け s は**局所群決定的**であるという．

局所群型付けは，群への寄与を文字ごとではなく sliding factor によって決めることができる．例えば $\nu(\mathtt{ab}) = 1 \in \mathbb{Z}_2$，他の対では 0 とした $\lambda_{1,\nu}$ は，因子 $\mathtt{ab}$ の出現回数の偶奇を記録する．これは**二文字アルファベット** $\{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ 上ですら，固定した任意の接頭辞 – 接尾辞窓と有限群準同型の組からは復元できない（命題 B.5(ii)）．後の局所群の特徴付けは，新しい学習器や標的固有の型付けを導入することなく，この追加的な表現力を捉える．

定理 4.19 (局所群型付けの多項式特徴データ)**.** $\mathsf{S} \in \mathbf{LG}$ とする．ファンアウト $\le f$，ランク $\le r_{\max}$ の任意の縮約済み良形文法 G は $t_{\mathrm{typ}}(G, s) = O_{f, r_{\max}, s, \Sigma}(\|G\| \bar{\theta}_G)$ を満たす．さらに $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ かつ $L(G) = L \cap \Sigma^+$ なら，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,s}$ の両方の特徴標本であり，

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| = O(\|G\|), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f, r_{\max}, s, \Sigma}(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$$

である．

証明. 定理 B.4 により，$k = |\mathsf{S}|$ と s のみに依存する $\mathbb{G}, \nu$ について $\widehat{s} \preceq \lambda := \lambda_{k,\nu}$ である．補題 B.7 は $\beta = \beta_\lambda = O(\|G\| \bar{\theta}_G)$ として $(\mathrm{R}^\lambda_\beta)$ を与える．重い部分木は，その非終端記号の任意の短い生成組に置き換える．その前に，ブロックが互いに $2k$ 文字以上離れるように所有者を間引き，各ブロックを両側に k 文字ずつの変化しない文字で広げておく（補題 B.6）．広げたブロックは窓型を保つので，順序付き sliding-factor 積は補題 B.2 と命題 4.12 で制御できる．この段階では代入可能性を用いない．補題 4.2(i) から $t_{\mathrm{typ}} \le \beta_\lambda$ が得られ，定理 4.4 より $\|\mathsf{W}\|_+ \le N_{\mathrm{typ}}(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max}\beta_\lambda) = O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ である． □

Rees 座標と sliding-factor 座標は古典的であり，それらと所有者別ブロック短縮との組合せが定量的な手順である．こうして局所群型付けと窓・群型付けは $\|G\|$ について同じ二次の依存性をもつ．後者については定理 4.15 が明示的な定数を与える．

■括弧付き倍増言語族． $\Gamma_{\mathrm{br}} = \{\mathtt{a}, \lfloor, \rfloor, \lceil, \rceil\}$ とし，単位元 1 と $\zeta^2 = \zeta$ をもつ $U_1 = \{1, \zeta\}$ をとる．$s_U : \Gamma^+_{\mathrm{br}} \twoheadrightarrow U_1$ は $\lceil, \rceil$ を ζ へ，その他の文字を 1 へ送る型付けとする．したがって $s_U(w) = 1$ となるのは，天井括弧を含まない空でない語のちょうど全てである．$n \ge 1$ に対し，ファンアウト 1 の文法 G_n を

$$S_0 \to E_n, \qquad E_0 \to \mathtt{a}, \qquad E_i \to \lfloor E_{i-1} E_{i-1} \rfloor \mid \lceil E_{i-1} \rceil \quad (1 \le i \le n)$$

で定め，$L_n := L(G_n)$，$W_0 := \mathtt{a}$，$W_i := \lfloor W_{i-1} W_{i-1} \rfloor$ とおく．この言語族はコンパニオン CFG 論文 [23, Proposition 6.4] で導入されたが，以下で用いる性質は全て本稿で証明する．

命題 4.20 (括弧付き倍増言語族)**.** 任意の $n \ge 1$ について次が成り立つ．

(i) G_n は縮約済み良形で，ファンアウト *1*，規則ランク *2* であり，$\|G_n\| = O(n)$ かつ $\theta_{G_n} \le 4n$ である．

(ii) L_n は *Clark–Eyraud* 代入可能である．すなわち任意の $x, y \in \Gamma^+_{\mathrm{br}}$ について，$\mathcal{D}^{(1)}_{L_n}(x) \cap \mathcal{D}^{(1)}_{L_n}(y) \neq \emptyset$ ならば $\mathcal{D}^{(1)}_{L_n}(x) = \mathcal{D}^{(1)}_{L_n}(y)$ である．したがって Γ^+_{br} 上の任意の型付け s について $L_n \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ であり，特に $L_n \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s_U}$ である．

(iii) L_n の語で s_U-型が 1 のものは W_n のみであり，$|W_n| = 3 \cdot 2^n - 2$ である．

(iv) $\mathcal{B}^{\leq r}_{1,s_U}$（$r \geq 1$）または $\mathcal{B}_{1,s_U}$ に対する L_n の任意の特徴標本 F，および $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s_U}$ 全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素に対する特徴標本 F は W_n を含む．よって $\|F\|_+ \geq 3 \cdot 2^n - 1$ である．

証明. (i) 各テンプレートは空でなく，各変数をちょうど一度用いる．ファンアウト 1 では非置換性と非併合性は自動的に成り立つ．全ての非終端記号は S_0 から到達可能かつ生産的であり，$2n+2$ 個の規則の長さは有界なので $\|G_n\| = O(n)$ である．$u_0 := \mathsf{a}$，$u_j := \lceil u_{j-1} \rceil$ とおくと $|u_j| = 2j+1$ である．左辺が E_i の規則は，t を a，u_i，$\lfloor u_{i-1} u_{i-1} \rfloor$ のいずれかとして $\lceil^{n-i} t \rceil^{n-i}$ の成功導出で用いられ，その長さは高々 $2n + 2i \leq 4n$ である．規則 $S_0 \to E_n$ は長さ $2n+1$ の u_n で用いられる．

(ii) 前半は付録 F の命題 F.4 の後半の主張である．これは自明な型付けに対する $f = 1$ での定義 2.8 の条件であり，有限言語 L_n は 1-MCFL である．定義 2.8 の後の項目 (a) から $L_n \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ を得る．

(iii) 導出が天井括弧なしの語を与えるのは，規則 $E_i \to \lceil E_{i-1} \rceil$ を一度も用いないとき，かつそのときに限る．そのような E_i からの導出は高さ i の完全二分木であって W_i を生成し，$|W_i| = 2|W_{i-1}| + 2$，$|W_0| = 1$ である．

(iv) (ii) より $L_n \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s_U}$，(iii) より $1 \in M_{L_n}$ かつ $\mu_1(L_n) = |W_n|$ である．$m = 1$ として命題 4.6 を適用すると型 1 の語が必要となり，それは W_n に限る． □

定義 4.21 (一様な多項式特徴データ長)**.** $f, r_{\max} \geq 1$ とする．有限半群の擬多様体 $\mathbf{V}$ が**ファンアウト f・ランク $r_{\max}$ で一様な多項式特徴データ長をもつ**とは，任意の空でない有限アルファベット Σ と $\mathsf{S} \in \mathbf{V}$ への任意の全射型付け $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ に対して多項式 $p = p_{f,r_{\max},s,\Sigma}$ が存在し，任意の $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ と $L \cap \Sigma^+$ の任意のファンアウト $\leq f$・ランク $\leq r_{\max}$ の縮約済み良形表示 G について，作用素 $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$ が $\|F\|_+ \leq p(\|G\|, \bar{\theta}_G)$ を満たす L の特徴標本 F をもつことをいう．

量化子の順序は記述の通りである．p は f，$r_{\max}$，Σ，型付け s に依存してよいが，標的 L や表示 G には依存しない．

定理 4.22 (ファンアウト 1：特徴データ長の擬多様体的境界)**.** $r_{\max} \geq 2$ とし，$\mathbf{V}$ を有限半群の擬多様体とする．

(i) $\mathbf{V}$ がファンアウト *1*・ランク $r_{\max}$ で一様な多項式特徴データ長をもつことと，$\mathbf{V} \subseteq \mathbf{LG}$ は同値である．

(ii) $\mathbf{V} \subseteq \mathbf{LG}$ なら，定義 *4.21* において $p(\|G\|, \bar{\theta}_G) = O_{r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ ととれる．

(iii) $\mathbf{V} \not\subseteq \mathbf{LG}$ なら，命題 *4.20* の型付け s_U の正語像は $U_1 \in \mathbf{V}$ であり，標的 $L_n \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s_U}$ は $\|G_n\| = O(n)$，$\bar{\theta}_{G_n} = O(n)$ を満たす縮約済み良形なランク *2* の表示 G_n をもつ．一方，L_n の任意の特徴標本の符号化総長は $3 \cdot 2^n - 1$ 以上である．この下界は $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{1,s_U}$，$\mathcal{B}_{1,s_U}$，および $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s_U}$ 全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素について成り立つ．

証明. (ii)，したがって (i) の「ならば」の向きは，$f = 1$ とした定理 4.19 である．このとき任意の $\mathsf{S} \in \mathbf{V}$ は $\mathbf{LG}$ に属するからである．(iii) では $\mathsf{S} \in \mathbf{V} \setminus \mathbf{LG}$ をとる．定理 B.4(ii) により S は U_1 と同型な部分半群をもち，擬多様体は部分半群で閉じるので $U_1 \in \mathbf{V}$ である．型付け s_U は U_1 への全射であり，残りの主張は $\|G_n\| = O(n)$ と $\theta_{G_n} \leq 4n$ を用いた命題 4.20(i)，(iv) である．$3 \cdot 2^n - 1$

は $\|G_n\|$ と $\bar{\theta}_{G_n}$ のどの多項式でも抑えられないので，(i) の逆向きが従う． □

備考 4.23 (定理 4.22 の適用範囲)．(a) 条件 $r_{\max} \geq 2$ は必要である．ランク 1 では任意の型付けが文法サイズのみで多項式のデータを許す（定理 5.1）．(b) この定理は擬多様体についての主張である．個々の型付けについては，S の中の U_1 のある複製が，その単位元の型をもつ 2 文字と吸収元の型をもつ 1 文字で実現されるなら，下の系 4.25 が逆向きを与える．これにより，U_1 への型付けは，型 1 の文字がちょうど 1 個の場合を除いて全て決着する．そのような型付け，例えば $\{\mathsf{a},\mathsf{b}\}$ 上の $\mathsf{a}\mapsto 1$，$\mathsf{b}\mapsto\zeta$ が多項式の特徴データを許すかどうかは未解決である．この場合，有限の標的は型 1 の語を高々一つしかもたない．$p<q$ なる二語 $\mathsf{a}^p,\mathsf{a}^q$ は文脈 $(\varepsilon,\varepsilon)$ を共有し，全ての $k\geq 0$ について $\mathsf{a}^{p+k(q-p)}\in L$ を強いるからである．(c) 上界は固定作用素 $\mathcal{B}_{1,s}^{\leq r_{\max}}$ についてのものであり，下界はクラス全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素について成り立つ．(d) ファンアウト $f\geq 2$ でも「ならば」の向きは成り立つ（定理 4.19）が，逆向きは擬多様体のレベルで未解決である（未解決問題 7.1）．言語族 L_n はそこでは使えず（定理 6.8），個々の型付けについては逆向きは成り立たない．U_1 への二文字型付けはファンアウト 2 で多項式データを許す（定理 6.10）．

命題 4.24 (3 文字の倍増言語族)．$\mathsf{a},\mathsf{b},\mathsf{c}$ を相異なる文字とし，$K^{(0)}:=\{\mathsf{a}\}$，$i\geq 1$ について $K^{(i)}:=\mathsf{b}K^{(i-1)}K^{(i-1)}\mathsf{b}\cup\mathsf{c}K^{(i-1)}\mathsf{c}$ とおき，$n\geq 1$ とする．このとき $K_n:=K^{(n)}$ は *Clark–Eyraud* 代入可能であり，したがってこれらの文字を含む任意のアルファベット上の任意の型付け s について $K_n\in\mathcal{C}_{1,s}^{\mathrm{mcf}}$ である．規則 $S\to E_n$，$E_0\to\mathsf{a}$，$E_i\to\mathsf{b}E_{i-1}E_{i-1}\mathsf{b}\mid\mathsf{c}E_{i-1}\mathsf{c}$ $(1\leq i\leq n)$ をもつ文法 G'_n は，$\|G'_n\|=13n+7$，$\bar{\theta}_{G'_n}=4n$ を満たす K_n のランク *2* の縮約済み良形表示である．c を含まない K_n の語は，$V_0:=\mathsf{a}$，$V_i:=\mathsf{b}V_{i-1}V_{i-1}\mathsf{b}$ で定まる V_n だけであり，$|V_n|=3\cdot 2^n-2$ である．

証明. 代入可能性は付録 G で証明する．$\{\mathsf{a},\mathsf{b},\mathsf{c}\}$ 以外の文字は空の分布を加えるだけであり，有限言語は文脈自由である．文法は良形であり，$E_i\Rightarrow^*\mathsf{c}^i\mathsf{a}\mathsf{c}^i$ より縮約済みである．非終端記号は $n+2$ 個で，規則のサイズは開始規則が 3，基底規則が 2，各階層の二つの規則が 7 と 5 なので，$\|G'_n\|=13n+7$ である．E_i の最短生成語の長さは $2i+1$ であり，E_i より上の階層は少なくとも $2(n-i)$ 文字を加え，これは一子の規則で達成される．よって開始規則，基底規則，一子の規則の規則厚さは $2n+1$，階層 i の二子の規則の規則厚さは $2(n-i)+2+2(2i-1)=2n+2i$ であり，$\bar{\theta}_{G'_n}=4n$ である．c を含まない語は二子の規則だけを使うので V_n に限る． □

系 4.25 (ファンアウト 1 での型付けレベルの障害)．$r_{\max}\geq 2$ とし，$s:\Sigma^+\twoheadrightarrow\mathsf{S}$ を型付けとする．相異なる冪等元 $e,z\in\mathsf{S}$ が $ez=ze=z$ を満たし，相異なる文字 $\mathsf{a},\mathsf{b},\mathsf{c}\in\Sigma$ が $s(\mathsf{a})=s(\mathsf{b})=e$，$s(\mathsf{c})=z$ を満たすとする．このとき，$\mathcal{B}_{1,s}^{\leq r_{\max}}$，$\mathcal{B}_{1,s}$，または $\mathcal{C}_{1,s}^{\mathrm{mcf}}$ 全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素に関する K_n の任意の特徴標本は符号化総長 $3\cdot 2^n-1$ 以上をもち，一方で $\|G'_n\|$ と $\bar{\theta}_{G'_n}$ は $O(n)$ である．よってこの一つの型付けについて，定義 *4.21* のようにファンアウト *1*，ランク $r_{\max}$ で特徴データ長を抑える多項式は存在しない．これは型 1 の文字を *2* 個以上もつ U_1 への任意の型付けに当てはまる．

証明. $\{e,z\}$ では e が単位元，z が吸収元なので，K_n の語の型が e であるのは c を含まないときに限り，命題 4.24 よりそのような語は V_n だけである．命題 4.6 により，V_n はそのような標本に必ず含まれる．U_1 への型付けでは，型 1 の文字からなる語は型 1 なので，全射性から型 ζ の文字がある．$e=1$，$z=\zeta$ とすればよい． □

5　規則ランク 1

規則ランク 1 では，任意の型付けの下で文法サイズだけが特徴データを抑える．記号は 4 節に従う．特に $C_s(G) = |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \le |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \|G\|$ である．

定理 5.1 (ランク 1 の特徴データ上界)**.** f と型付け s を固定する．

(i) G が $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ なる $L \cap \Sigma^+$ のファンアウト $\le f$，ランク ≤ 1 の縮約済み良形表示なら，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\le 1}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,s}$ の両方の特徴標本であり，

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le |\mathsf{S}^\sharp|^f \big(3 + |\mathsf{S}^\sharp|^f\big) \|G\|^2 \bar{\theta}_G \le 2|\mathsf{S}^\sharp|^f \big(3 + |\mathsf{S}^\sharp|^f\big) \|G\|^3$$

である．

(ii) $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に対するファンアウト $\le f$，ランク ≤ 1 の任意の標準文法 G_{in} について，作用素 $\mathcal{B}^{\le 1}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,s}$ は $\|K\|_+ = O_{f,s}(\|G_{\mathrm{in}}\|^3)$ なる共通の特徴標本 K をもつ．

証明. (i) ランク ≤ 1 の文法の終端導出は，定数規則で終わる単項規則の鎖である．最短の鎖では非終端記号は繰り返されない（二つの出現の間の区間を切り取っても，線形性により生成語は長くならない）ので，その規則は互いに異なる．よって $t_G \le \|G\|$ であり，補題 4.1(iii) の証明（経路の規則と R は互いに異なり，子の鎖も互いに異なる規則からなる）から $\theta_G \le 2\|G\|$，すなわち $\bar{\theta}_G \le 2\|G\|$ を得る．$\widetilde{G}_0$ もランク ≤ 1 であり，型付き非終端記号 X からの最短の鎖は型付き非終端記号を繰り返さないので，規則は高々 $|V||\mathsf{S}^\sharp|^f$ 個で，各規則が書く文字は高々 $\bar{\theta}_G$ 個である（補題 4.1(i)）．よって適切な正準タプルについて $\|\omega(X)\|_1 \le b := |V||\mathsf{S}^\sharp|^f \bar{\theta}_G$ である．$r_{\max} = 1$ として補題 4.2(ii),(iv) を適用すると，特徴標本であることと $\|\mathsf{W}\|_+ \le C_s(G)(1 + 2\bar{\theta}_G + b)$ が得られる．$C_s(G) \le |\mathsf{S}^\sharp|^f \|G\|$，$1 + 2\bar{\theta}_G \le 3\bar{\theta}_G$，$|V| \le \|G\|$ を用いる．

(ii) $L \subseteq \{\varepsilon\}$ なら $K = L$ とする．そうでなければ命題 3.12 により，$\|G\| = O_f(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ なる $L \cap \Sigma^+$ のランク ≤ 1 の縮約済み良形表示 G が得られるので，(i) を適用する． □

ここでランク 1 に特有の議論 $\bar{\theta}_G \le 2\|G\|$ は三次の上界に不可欠であり，一般の厚さの補題だけを用いると $\|G\|$ の冪が一つ失われる．同じことだが，上の最短の型付き鎖から $t_{\mathrm{typ}} \le |V||\mathsf{S}^\sharp|^f \bar{\theta}_G$ が得られる．ランク 1 では厚さのパラメータは不要であり，型付けは定数にのみ影響する．これはランク 1 の型なしの尺度 [14, Lemma 7] の拡張である．ランク 2 では厚さが必要である．サイズ $O(n)$ の文法 $S \to A_n$，$A_i \to A_{i-1}A_{i-1}$，$A_0 \to \mathsf{c}$ は $\{\mathsf{c}^{2^n}\}$ を生成し，これは任意の f と s について $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する（一文字の上では，文文脈を共有すれば成分の総長が等しくなり，分布も等しくなる）．$\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ の特徴標本は標的の空でない部分集合なので（$L(\mathcal{B}(\emptyset)) = \emptyset$），$\mathsf{c}^{2^n}$ を含む．

6　多次元代入可能性との比較

Yoshinaka の多次元代入可能性 [13, 14] は，正例学習の直接の基準線である．本節では次を示す．(i) 自明型付けはこれを回復し，窓型付けは [12] の CFG (k, ℓ) 階層を回復する一方，固定した有限型付けは基準線の外にある文脈自由でない標的を許す（6.1 節）．(ii) 4 節の代数的な領域は標的のレベルで分離される（6.2 節）．(iii) ファンアウト 1 の下界の言語族はファンアウト 2 へ持ち上がらない（6.3 節）．全ての (f, s) 条件はアリティ 1 を含むので $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \cap \mathrm{CFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ である．

6.1 Yoshinaka の基準線と有限素性による認可

定義 6.1 (多次元代入可能性)**.** 言語 L が fD-**代入可能**であるとは，全ての $1 \le d \le f$，$E, F \in \mathcal{E}_d$，$\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ について $E[\vec{x}], E[\vec{y}], F[\vec{x}] \in L \Rightarrow F[\vec{y}] \in L$（**代入含意**）が成り立つことをいう．このような言語のクラスを $\mathsf{YSub}(f)$ と書く．これは非空成分と非空の内部区切り語を用いる Yoshinaka の定義である [14, Section 3.1 and footnote 3].

代入含意は (f, s_{triv})-タプル代入可能性にほかならないので，任意の s について $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{\mathrm{triv}}} = \mathsf{YSub}(f) \cap f\text{-MCFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である．Yoshinaka [12, Definition 2] は，任意の $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2 \in \Sigma^*$，$v \in \Sigma^k$，$u \in \Sigma^\ell$ で $vy_1u, vy_2u \neq \varepsilon$ なるものについて，$x_1vy_1uz_1, x_1vy_2uz_1, x_2vy_1uz_2 \in L$ なら $x_2vy_2uz_2 \in L$ であるとき，L を k,l-**代入可能**という．ここで y_1, y_2 は空でもよく，空でないことが要求されるのは因子 vy_iu のみである．y_1 と y_2 を入れ替えれば逆の含意が得られるので，この条件は，共通の文脈をもつそのような二つの因子の分布が等しいことをいう．空でない二つの語の $s_{k,\ell}$-型が等しいのは，両者が同一であるか，ともに長さ $\max\{1, k+\ell\}$ 以上で先頭 k 文字と末尾 ℓ 文字が等しいとき，すなわち上の vy_1u, vy_2u の形（y_1, y_2 は空でもよい）または同一であるときに限る．したがって長さ $k+\ell$ 未満の語は自分自身としか比較されず，この条件はそのような語について何も述べないという Yoshinaka の注意と整合する．よって $(1, s_{k,\ell})$-タプル代入可能性は Yoshinaka の (k, ℓ) 条件とちょうど一致する．高いファンアウトでの成分ごとの版は本稿の定義である．

言語 L が**狭義** 2-**局所**であるとは，$\Sigma \cup \{\vdash, \dashv\}$ 上の対の集合 Π があって，語 w が L に属するのは $\vdash w \dashv$ の隣接記号の対が全て Π に属するときに限ることをいう．

補題 6.2 (狭義 2-局所言語は境界型付きである)**.** 任意の狭義 2-局所言語 L は任意の f について $(f, s_{1,1})$-タプル代入可能である．特に $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}}$ であり，$s_{1,1} \preceq s$ なら $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である．

証明. $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ の $s_{1,1}$-型が等しいとする．すなわち対応する成分は同一の一文字であるか，先頭と末尾の文字が共通である．$E_0[\vec{x}], E_0[\vec{y}] \in L$ とし，$E[\vec{x}] \in L$ と仮定する．E の内部区切り語は非空なので，$\vdash E[\vec{y}] \dashv$ の隣接対は，ある y_i の内部にある（このとき $E_0[\vec{y}] \in L$ に現れる）か，ある y_i の先頭または末尾の文字を $\vdash E \dashv$ の記号とつなぐか，$\vdash E \dashv$ の中にある（これらは $\vdash E[\vec{x}] \dashv$ に現れる）．よって $E[\vec{y}] \in L$ である．対称性と $s_{1,1} \preceq s$ から結論を得る（正則言語は MCFL である）． □

命題 6.3 (有限素性の認可を伴う交差依存)**.** $\Sigma_{\mathrm{feat}} = \{\mathtt{p}_0, \mathtt{p}_1, \mathtt{q}_0, \mathtt{q}_1, \mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\}$ とし，$g : \Sigma^*_{\mathrm{feat}} \to \mathbb{Z}_2^2$ を $\mathtt{p}_1 \mapsto (1,0)$，$\mathtt{q}_1 \mapsto (0,1)$，他の文字 $\mapsto 0$ で定め，$s := (s_{1,1}, g)|_{\Sigma^+_{\mathrm{feat}}}$（像への値域制限）とする．$R \subseteq \{0,1\}^2$ について

$$L_R := \{\mathtt{a}^m \mathtt{p}_i \mathtt{b}^n \mathtt{c}^m \mathtt{q}_j \mathtt{d}^n : m, n \ge 1,\ (i,j) \in R\}$$

とおく．このとき任意の R と任意の $f \ge 2$ について $L_R \in \mathsf{MCFL}(2,2) \cap \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ であり，$R \neq \emptyset$ なら L_R は文脈自由でない．$\mathcal{R}_{\mathrm{feat}} = \{(0,0), (0,1), (1,0)\}$ について，$L_{\mathcal{R}_{\mathrm{feat}}}$ は $\mathsf{YSub}(f)$ に属さず，$(1, s_{1,1})$-タプル代入可能でもない．型付けは族全体に対して一度だけ固定する．

証明. **文法.** ファンアウト 2 の A, B と規則 $A \to (\mathtt{a}, \mathtt{c}) \mid (\mathtt{a}\xi^1_1, \mathtt{c}\xi^2_1)(A)$，$B \to (\mathtt{b}, \mathtt{d}) \mid (\mathtt{b}\xi^1_1, \mathtt{d}\xi^2_1)(B)$，$(i,j) \in R$ についての $S \to (\xi^1_1 \mathtt{p}_i \xi^1_2 \xi^2_1 \mathtt{q}_j \xi^2_2)(A, B)$ により，$L_A = \{(\mathtt{a}^m, \mathtt{c}^m)\}$，$L_B = \{(\mathtt{b}^n, \mathtt{d}^n)\}$，

$L(G) = L_R$ を得る．文法は良形で，ファンアウトとランクは 2 である．$(i,j) \in R$ について $\mathtt{a}^+\mathtt{p}_i\mathtt{b}^+\mathtt{c}^+\mathtt{q}_j\mathtt{d}^+$ と交わり標識を消すと，文脈自由でない言語 $\{\mathtt{a}^m\mathtt{b}^n\mathtt{c}^m\mathtt{d}^n\}$ が得られる．

型付き代入可能性． $Q = \mathtt{a}^+\{\mathtt{p}_0,\mathtt{p}_1\}\mathtt{b}^+\mathtt{c}^+\{\mathtt{q}_0,\mathtt{q}_1\}\mathtt{d}^+$（狭義 2-局所），$K_R := \{w \in \Sigma^+_{\mathrm{feat}} : g(w) \in R\}$ とし，φ を $\mathtt{a},\mathtt{c},\mathtt{b},\mathtt{d} \mapsto (1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1) \in \mathbb{Z}^2$，標識 $\mapsto 0$ とする．Q 上では w の標識が $\mathtt{p}_i,\mathtt{q}_j$ なら $g(w) = (i,j)$ なので，$L_R = Q \cap K_R \cap \varphi^{-1}(0)$ である．三つの言語は，それぞれ補題 6.2，定義 2.8 の後の (c)（K_R は s-同値類の和集合），命題 2.9(ii) により (f,s)-タプル代入可能であり，命題 2.9(i) が交差を与える．

g なしでの破綻． $R = \mathcal{R}_{\mathrm{feat}}$，$x = \mathtt{ap}_0\mathtt{b}$，$y = \mathtt{ap}_1\mathtt{b}$，$E = \square_1\mathtt{cq}_0\mathtt{d}$，$F = \square_1\mathtt{cq}_1\mathtt{d}$ について，$E[x], E[y], F[x] \in L_R$ だが，$(1,1) \notin R$ なので $F[y] \notin L_R$ である．ここで $s_{1,1}(x) = s_{1,1}(y)$ だが $g(x) \neq g(y)$ である．同じ四つの語は定義 6.1 の代入の含意を $d = 1$ で破るので，任意の $f \geq 1$ について $L_R \notin \mathsf{YSub}(f)$ である． □

6.2 型付けクラスの分離

素性の例は窓とアーベル群で扱える．さらに二つのファンアウト 2 の標的が 4 節の領域を分離する．L_{A} は局所群型付けでは許されるが窓・群決定的な型付けでは許されず，L_{B} は窓・S_3 型付けでは許されるが窓・アーベル型付けでは許されない．どちらも $\varsigma w\$x_\times$ の形をもつ．旗 $\varsigma = \mathtt{r}$ は w に制約を課さず，$\varsigma = \mathtt{l}$ は型付けに依存する条件を w に課し，$x_\times \in C_\times := \{\mathtt{1}^m\mathtt{2}^n\mathtt{3}^m\mathtt{4}^n : m,n \geq 1\}$ が標的を文脈自由でなくする．$\varphi_\times$ を $\mathtt{1},\mathtt{3},\mathtt{2},\mathtt{4} \mapsto (1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1) \in \mathbb{Z}^2$，他の文字 $\mapsto 0$ とし，$\#_{\mathtt{ab}}(w)$ を w における因子 $\mathtt{ab}$ の出現数とする．

補題 6.4 (旗による分離)**.** s' を型付け，$u,v \in \Sigma^+$ を $s'(u) = s'(v)$，$z \in \Sigma^*$ とする．L が $\mathtt{r}uz$，$\mathtt{r}vz$，$\mathtt{l}uz$ を含み $\mathtt{l}vz$ を含まないなら，任意の $f \geq 1$ について $L \notin \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s'}$ である．

証明. $\mathtt{r}\square_1 z \in \mathcal{E}_1$ は u と v を受理し，$\mathtt{l}\square_1 z$ は u を受理するが v を受理しない．よって $\mathcal{D}^{(1)}_L(u) \neq \mathcal{D}^{(1)}_L(v)$ であり，全ての (f,s') 条件はアリティ 1 を含む． □

■標的． $\Sigma_{\mathrm{A}} = \{\mathtt{l},\mathtt{r},\mathtt{a},\mathtt{b},\mathtt{c},\$,\mathtt{1},\mathtt{2},\mathtt{3},\mathtt{4}\}$，

$$L_{\mathrm{A}} := \{\varsigma w\$x_\times : \varsigma \in \{\mathtt{l},\mathtt{r}\},\ w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b},\mathtt{c}\}^+,\ x_\times \in C_\times,\ \varsigma = \mathtt{r} \text{ または } \#_{\mathtt{ab}}(w) \text{ が偶数}\}$$

とし，$\nu : \Sigma^2_{\mathrm{A}} \to \mathbb{Z}_2$ を $\nu(\mathtt{ab}) = 1$，それ以外 0 として $s_{\mathrm{A}} := \lambda_{1,\nu}|_{\Sigma^+_{\mathrm{A}}}$ とする（定義 4.18）．これは先頭と末尾の文字，および $|w| \geq 2$ なら $\#_{\mathtt{ab}}(w)$ の偶奇を記録する．$\Sigma_{\mathrm{B}} = \Sigma_{\mathrm{A}} \setminus \{\mathtt{c}\}$，$\alpha = (12)$，$\beta = (23) \in S_3$ とし，$g_{\mathrm{B}} : \Sigma^*_{\mathrm{B}} \to S_3$ を $\mathtt{a} \mapsto \alpha$，$\mathtt{b} \mapsto \beta$，他の文字 $\mapsto 1$ で定め，

$$L_{\mathrm{B}} := \{\varsigma w\$x_\times : \varsigma \in \{\mathtt{l},\mathtt{r}\},\ w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^+,\ x_\times \in C_\times,\ \varsigma = \mathtt{r} \text{ または } g_{\mathrm{B}}(w) = 1\}$$

とし，$s_{\mathrm{B}} := (s_{1,1}, g_{\mathrm{B}})|_{\Sigma^+_{\mathrm{B}}}$（値域制限）とする．$\mathbf{Ab}$ は有限アーベル群の擬多様体であり，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Ab}$ は $\mathsf{T} \in \mathbf{LI}$ と有限アーベル群 $\mathbb{G}$ による $\mathsf{T} \times \mathbb{G}$ の因子全体からなる．

命題 6.5 (局所群型付けと窓・群型付けを分離する標的)**.** (i) $L_{\mathrm{A}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}$.

(ii) 任意の $f \geq 2$ について $L_{\mathrm{A}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{\mathrm{A}}}$ であり，$s_{\mathrm{A}}(\Sigma^+_{\mathrm{A}}) \in \mathbf{LG}$.

(iii) ある k,ℓ と有限群への準同型 g' について $s' \preceq (s_{k,\ell}, g'|_{\Sigma^+_{\mathrm{A}}})$ なら（特に $s'(\Sigma^+_{\mathrm{A}}) \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ なら），全ての $f \geq 1$ について $L_{\mathrm{A}} \notin \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s'}$.

よって $s_{\mathrm{A}}(\Sigma_{\mathrm{A}}^{+}) \in \mathbf{LG} \setminus (\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp})$ であり，L_{A} は定理 *4.19* で扱えるが，どの型付けについても定理 *4.15* では，補題 *4.17* を併用しても扱えない．

命題 6.6 (非可換型付けと窓・アーベル型付けを分離する標的)． (i) $L_{\mathrm{B}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}$.
(ii) 任意の $f \geq 2$ について $L_{\mathrm{B}} \in \mathcal{C}_{f,s_{\mathrm{B}}}^{\mathrm{mcf}}$ であり，s_{B} は群 S_3 で窓・群決定的である．
(iii) ある k, ℓ と有限アーベル群への準同型 g' について $s' \preceq (s_{k,\ell}, g'|_{\Sigma_{\mathrm{B}}^{+}})$ なら（特に $s'(\Sigma_{\mathrm{B}}^{+}) \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Ab}$ なら），全ての $f \geq 1$ について $L_{\mathrm{B}} \notin \mathcal{C}_{f,s'}^{\mathrm{mcf}}$.

よって L_{B} は非可換の定数 $c_{S_3,f} = M_{S_3,f} - 1$ で定理 *4.15* により扱えるが，どの型付けについてもその自明群やアーベル群の場合（備考 *4.16*）では扱えない．

命題 *6.5* と命題 *6.6* の証明. $\diamond \in \{\mathrm{A}, \mathrm{B}\}$ とし，$\Sigma_{\diamond}^{\circ}$ を $\{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$ または $\{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$，$P_{\diamond}(w)$ を「$\#_{\mathtt{ab}}(w)$ が偶数」または「$g_{\mathrm{B}}(w) = 1$」とする．

(i) W を正則言語 $\{\varsigma w : \varsigma \in \{\mathtt{1}, \mathtt{r}\}, w \in (\Sigma_{\diamond}^{\circ})^{+}, \varsigma = \mathtt{r} \text{ または } P_{\diamond}(w)\}$ の右線形（ファンアウト 1，ランク 1，良形）文法とする．これは最後の文字と偶奇，または S_3 での値を追跡する．

$$C \to (\xi_1^1 \$ \mathtt{1}, \mathtt{3})(W) \mid (\xi_1^1 \mathtt{1}, \xi_1^2 \mathtt{3})(C), \quad D \to (\mathtt{2}, \mathtt{4}) \mid (\xi_1^1 \mathtt{2}, \xi_1^2 \mathtt{4})(D), \quad S \to (\xi_1^1 \xi_2^1 \xi_1^2 \xi_2^2)(C, D)$$

を加えると，$L_C = \{(\varsigma w \$ \mathtt{1}^m, \mathtt{3}^m)\}$，$L_D = \{(\mathtt{2}^n, \mathtt{4}^n)\}$ であり，S は $L_{\diamond}$ を生成する．文法は良形である（開始テンプレートで隣接する変数は異なる子に属する）．$\mathtt{ra}\$\mathtt{1}^{+}\mathtt{2}^{+}\mathtt{3}^{+}\mathtt{4}^{+}$ と交わり $\mathtt{ra}\$$ を消すと，文脈自由でない $C_{\times}$ が得られる．

(ii) $Q_{\diamond} = \{\mathtt{1}, \mathtt{r}\}(\Sigma_{\diamond}^{\circ})^{+}\$\mathtt{1}^{+}\mathtt{2}^{+}\mathtt{3}^{+}\mathtt{4}^{+}$ とし，$\Pi_{\diamond}$ を，$\mathtt{r}$ で始まるか，$\mathtt{1}$ で始まり語全体が $P_{\diamond}$ を満たす空でない語の集合とすると，$L_{\diamond} = Q_{\diamond} \cap \Pi_{\diamond} \cap \varphi_{\times}^{-1}(0)$ である．$Q_{\diamond}$ 上では語全体の $P_{\diamond}$ は w の $P_{\diamond}$ に等しい．因子 $\mathtt{ab}$ は ς，\$，数字にかかわらず，g_{B} は他の文字で自明だからである．$Q_{\diamond}$ は狭義 2-局所であり（対は $\varsigma \in \{\mathtt{1}, \mathtt{r}\}$，$x, y \in \Sigma_{\diamond}^{\circ}$ について $\vdash \varsigma$，ςx，xy，$x\$$，$\$\mathtt{1}$，$\mathtt{11}, \mathtt{12}, \mathtt{22}, \mathtt{23}, \mathtt{33}, \mathtt{34}, \mathtt{44}$，$\mathtt{4} \dashv$），$s_{1,1} \preceq s_{\diamond}$ なので補題 6.2 が適用できる．$\Pi_{\diamond}$ は $s_{\diamond}$-同値類の和集合である．$s_{\diamond}$ は先頭の文字と，長さ 2 以上の語についてはそれぞれ $\#_{\mathtt{ab}}$ の偶奇または g_{B} の値を記録するからである（一文字の語 $\mathtt{1}, \mathtt{r}$ は $\Pi_{\diamond}$ に属する）．よって定義 2.8 の後の (c) が適用できる．命題 2.9 が $\varphi_{\times}^{-1}(0)$ と交差を扱い，(i) と合わせて $f \geq 2$ で $L_{\diamond} \in \mathcal{C}_{f,s_{\diamond}}^{\mathrm{mcf}}$ である．s_{A} は局所群決定的なので，定理 B.4 によりその正語像は $\mathbf{LG}$ に属する．

A の (iii)．$\hat{k} = \max\{k, \ell, 1\}$，$q \geq 2$ を g' の群の指数の偶数倍とし，$u = \mathtt{a}^{\hat{k}}(\mathtt{abc})^{q}\mathtt{a}^{\hat{k}}$，$v = \mathtt{a}^{\hat{k}}(\mathtt{bac})^{q}\mathtt{a}^{\hat{k}}$ とする．どちらも $s_{k,\ell}$ について長く，接頭辞 $\mathtt{a}^k$ と接尾辞 $\mathtt{a}^{\ell}$ をもち，$g'(u) = g'(\mathtt{a})^{2\hat{k}} = g'(v)$ である．よって $s'(u) = s'(v)$ である．しかし $\#_{\mathtt{ab}}(u) = q$ は偶数で，$\#_{\mathtt{ab}}(v) = 1$（$\mathtt{a}^{\hat{k}}\mathtt{b}$ の位置のみ）である．$z = \$\mathtt{1234}$ として補題 6.4 を適用する．正語像が $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ に属する型付けは補題 4.17 により仮定を満たす．

B の (iii)．$\hat{k} \geq \max\{k, \ell, 1\}$ を偶数とし，$u = \mathtt{a}^{\hat{k}}(\mathtt{ab})^{3}\mathtt{a}^{\hat{k}}$，$v = \mathtt{a}^{\hat{k}}(\mathtt{ab})^{2}\mathtt{ba}\,\mathtt{a}^{\hat{k}}$ とする．両者は同じ接頭辞 $\mathtt{a}^k$，接尾辞 $\mathtt{a}^{\ell}$，Parikh ベクトルをもつので，アーベルな g' について $s'(u) = s'(v)$ である．$\alpha^2 = \beta^2 = 1$，$\alpha\beta$ の位数は 3，$\beta\alpha = (\alpha\beta)^{-1}$ なので，$g_{\mathrm{B}}(u) = (\alpha\beta)^3 = 1$，$g_{\mathrm{B}}(v) = (\alpha\beta)^2(\alpha\beta)^{-1} = \alpha\beta \neq 1$ である．$z = \$\mathtt{1234}$ として補題 6.4 を適用する．$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Ab}$ については，アーベル群因子で補題 4.17 の証明を行えばアーベルな g' が得られる．

帰結． $s_{\mathrm{A}}(\Sigma_{\mathrm{A}}^{+})$ が $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ に属するなら，$s' = s_{\mathrm{A}}$ とした (iii) は (ii) に矛盾する．定理 4.15 とその自明群・アーベル群の場合は，除外された種類の型付けを仮定する． □

6.3 なぜファンアウト 1 の下界をそのまま移行できないか

補題 6.7 (タプルの二成分間での冪の移行)**.** $f \geq 2$，$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$，$u \in \Sigma^+$ とする．$s(u)$ の冪の最終的な指数と周期を $i_0, q \geq 1$ とする．すなわち $i \geq i_0$ で $s(u)^{i+q} = s(u)^i$ とする．$a, b \geq i_0$，$d \in q\mathbb{Z}_{>0}$ とし，L のある語が因子 $u^{a+d+b+2}$ を含むなら，任意の $w_{\mathrm{L}}, w_{\mathrm{R}} \in \Sigma^*$，$w_{\mathrm{M}} \in \Sigma^+$ について

$$w_{\mathrm{L}} u^a w_{\mathrm{M}} u^{d+b} w_{\mathrm{R}} \in L \quad \Longleftrightarrow \quad w_{\mathrm{L}} u^{a+d} w_{\mathrm{M}} u^b w_{\mathrm{R}} \in L$$

が成り立つ.

証明. 仮定にある語を $p' u^{a+d+b+2} q'$ と書く．最終的な周期性により，タプル $\vec{x} = (u^a, u^{d+b})$ と $\vec{y} = (u^{a+d}, u^b)$ の成分ごとの s-型は一致する．また $E = p' u \Box_1 u \Box_2 q'$ は内部区切りが非空な共通の許容受理文脈であり，$E[\vec{x}] = E[\vec{y}] = p' u^{a+d+b+2} q' \in L$ を満たす．したがって (f, s)-代入可能性から，両者のアリティ 2 の分布は一致する．内部区切り w_{M} が非空な許容文脈 $w_{\mathrm{L}} \Box_1 w_{\mathrm{M}} \Box_2 w_{\mathrm{R}}$ に代入すれば主張が得られる． □

定理 6.8 (括弧付き倍増言語族は高ファンアウトへ移行できない)**.** $s : \Gamma^+_{\mathrm{br}} \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を任意の固定した有限半群型付けとし，L_n を命題 *4.20* の言語族とする．$n \geq 2|\mathsf{S}| + 3$ なら，任意の $f \geq 2$ について $L_n \notin \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である.

証明. $s(\lfloor)$ の冪について，$i_0 + q \leq |\mathsf{S}| + 1$ を満たす最終的な指数 $i_0 \geq 1$ と周期 $q \geq 1$ を選ぶ．すると $n \geq 2i_0 + q + 2$ である．$a = i_0$，$d = q$，$b = n - a - d - 2 \geq i_0$ とおく．天井括弧を含まない唯一の語 $W_n = \lfloor W_{n-1} W_{n-1} \rfloor \in L_n$ は先頭にちょうど n 個の $\lfloor$ をもつので，因子 $\lfloor^{a+d+b+2}$ を含む．この同じ W_n について，最初の $\lfloor$ の直後にある a 文字を第一の $\lfloor^a$ とし，第二の W_{n-1} の先頭にある $\lfloor$ の連続部分の最後の $d + b$ 文字を第二の $\lfloor^{d+b}$ とする．$d + b = n - a - 2 \leq n - 1$ なので選択できる．すると

$$W_n = w_{\mathrm{L}} \lfloor^a w_{\mathrm{M}} \lfloor^{d+b} w_{\mathrm{R}}$$

と表せる．ここで $w_{\mathrm{L}} = \lfloor$ であり，$w_{\mathrm{M}} \neq \varepsilon$ は最初の a を含む．補題 6.7 によれば，$w_{\mathrm{L}} \lfloor^{a+d} w_{\mathrm{M}} \lfloor^b w_{\mathrm{R}} \in L_n$ が従うはずである．しかしこの語は天井括弧を含まないまま，最初の a の前に $\lfloor$ を $n + d$ 個もつ．唯一の天井括弧なしの語 W_n（命題 4.20(iii)）はその位置に n 個しかもたないので矛盾する．より大きな f でもアリティ 2 の代入可能性が要求される． □

備考 6.9. 冪の移行では語の総長と Parikh ベクトルが保存される．これは稀な型の代表が全て短いことを証明するものではない．この補題が示すのは，命題 4.20 の**特定の**指数下界の言語族が，ファンアウト 2 以上の全ての固定有限型付けで対象クラスから除外されることである.

6.4 ファンアウト 2 で多項式データをもつ局所群外の型付け

ファンアウト 1 では，型 1 の文字を 2 個もつ U_1 への型付けは指数的な特徴データを要する（系 4.25）．ファンアウト 2 では，アリティ 2 の条件が十分に強く，二文字型付けについてはこの障害が消える．$\Sigma = \{\mathsf{a}, \mathsf{b}\}$ とし，$s_{U,2} : \Sigma^+ \twoheadrightarrow U_1$ を，a を 1 に，b を ζ に送る型付けとする．語の型が ζ であるのは，その語が b を含むときちょうどである.

定理 6.10 (U_1 への二文字型付けの多項式データ)**.** $r_{\max} \geq 2$ とし，$C_{r_{\max}} := 42r_{\max}(r_{\max}+1) + 96(r_{\max}+1)$ とおく．任意の $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{2,s_{U,2}}$ と $L \cap \Sigma^+$ のファンアウト ≤ 2，ランク $\leq r_{\max}$ の任意の縮約済み良形表示 G について，作用素 $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{2,s_{U,2}}$ と $\mathcal{B}_{2,s_{U,2}}$ は共通の特徴標本 K で

$$\|K\|_+ \leq 3^{2r_{\max}}\left(3 + r_{\max}C_{r_{\max}}\right)\|G\|^3\bar{\theta}_G^5 + \mathbf{1}_{\{\varepsilon\in L\}}$$

を満たすものをもつ．特に，$U_1 \notin \mathbf{LG}$ であるにもかかわらず，未解決問題 *7.1* の最初の問いは任意の $r_{\max} \geq 2$ について $f = 2$ で肯定的に解決される．

概略. L のある語が，z が $\mathtt{b}$ を含むような因子 $\mathtt{a}^6z\mathtt{a}^6$ をもつとき，L は**深い挿入**をもつという．深い挿入がなければ，各純な根成分の最初と最後の 6 文字に標識を付けると，短縮した各タプルの型が保たれ，代表長 τ は $O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ で抑えられる（補題 H.3）．深い挿入があれば，連 $\mathtt{a}^6$ の周りの二穴文脈が，$i+j = i'+j'$ なる $(\mathtt{a}^i, \mathtt{a}^j)$ と $(\mathtt{a}^{i'}, \mathtt{a}^{j'})$ を同一視する．これにより因子 $\mathtt{abaa}$ が強いられ，さらに $\mathcal{D}(\mathtt{ab}) = \mathcal{D}(\mathtt{ba})$ となるので，L は Parikh 飽和である（補題 H.6）．Parikh 飽和な標的では，節点数最小の導出の解析により τ は $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G^5)$ で抑えられ（補題 H.7），系 4.10 が τ の上界を標本の上界に変換する．詳細は付録 H にある． □

備考 6.11 (定理 6.10 の適用範囲). (a) この定理は一つの型付けとファンアウト 2 についてのものである．ファンアウト 2 での擬多様体の問いは決着しない．系 4.25 の型付けのように型 1 の文字を 2 個もつ U_1 への型付けがファンアウト 2 で多項式データを許すかどうかは未解決であり，二文字型付けがファンアウト 1 で超多項式のデータを要するかどうかも未解決である（注意 4.23(b)）．(b) 証明はアリティ 2 の条件を単一の中立文字の連を通してのみ用いる．中立文字が 2 個あると，長い純な因子が長い連を含むとは限らない．U_1 への全ての型付けと全てのファンアウトについて，補題 H.3 は $\tau(G,s)$ を深い挿入の両側の長さについて線形に抑え，補題 H.4 は代入可能性を用いずに $t_{\mathrm{typ}}(G,s) \geq \tau(G,s)$ を型 1 の文字を含まない極大な因子の個数について線形に抑える．よってそのような型付けの超多項式の言語族は，純な両側が超多項式的に伸びる深い挿入と，そのような因子を超多項式個もつ語を含まなければならない．(c) 証明はアリティ高々 2 のタプルを扱う．ファンアウト $f \geq 3$ は未解決である．

7 結論

アルファベット，ファンアウト，ランク，型付けを固定すると，縮約済み良形表示 G について，定理 4.4 は特徴標本の符号化総長を，型付き最短生成語長 $t_{\mathrm{typ}}(G,s)$ と $N_{\mathrm{typ}} = O(\|G\|)$ 個の証拠語へ還元する．所有者別の同時置換（命題 4.12）により，窓・群型付けでは非可換群と交錯するタプル成分を含めて $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$（定理 4.15），局所群型付けでは所有者を間引いて境界の文字で広げることにより同じ $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$（定理 4.19）が得られ，ランク 1 では任意の型付けで $O(\|G\|^3)$ となる（定理 5.1）．特徴データ長そのものについては，稀な型の下界（命題 4.6）により，$\mathbf{LG}$ はファンアウト 1 で，擬多様体のレベルで（定理 4.22），また系 4.25 のように文字で U_1 を実現する全ての型付けについて，正確な境界となり，ファンアウト 1 では積 $\|G\|\bar{\theta}_G$ が任意の型付けで必要である（命題 4.8）．ファンアウト 2 では，その境界を支える指数的な言語族は任意の固定有限型付けのもとでタプル代入可能でなく（定理 6.8）．さらに U_1 への二文字型付けはそこで多項式の特徴データを許す（定理 6.10）．したがって個々の型付けについては，ファンアウト 2 で局所群は必要でない．

未解決問題 7.1 (高ファンアウトでの特徴データ長). $f \geq 2$，$r_{\max} \geq 2$ を固定する．正語像 $\mathsf{S} \notin \mathbf{LG}$ なる型付け s のうち，多項式 p で，任意の $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ と $L \cap \Sigma^{+}$ のファンアウト $\leq f$，ランク $\leq r_{\max}$ の任意の縮約済み良形表示 G について，作用素 $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$ が総長高々 $p(\|G\|, \bar{\theta}_G)$ の特徴標本をもつものが存在するのはどれか．$f = 2$ では U_1 への二文字型付けがそのような型付けである（定理 6.10）．ファンアウト 1 で指数的なデータを要する，型 1 の文字を 2 個もつ U_1 への型付け（系 4.25）と，全ての $f \geq 3$ は未解決である．逆に，正語像が U_1 である型付けについて，$\|G_n\|\bar{\theta}_{G_n} = n^{O(1)}$ でありながら特徴標本の総長が $n^{\omega(1)}$ を要する標的 $L_n \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ は存在するか．命題 4.6 により，$\mu^{\star}(L_n, s) = n^{\omega(1)}$ なる言語族があれば，クラス全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素について十分である．定理 6.8 は括弧付き倍増言語族をその候補から排除する．系 4.10 により，最初の問いを肯定的に解くには，代表長 $\tau(G, s)$ の多項式上界があれば十分である．この長さは $\mu^{\star}(L, s)$ と $t_{\mathrm{typ}}(G, s)$ の間にある．

■指数のタイトさ． $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ において，窓・群型付けでも局所群型付けでも，一つ目の $\|G\|$ は証拠語の個数を数え，二つ目は λ-極小導出の根から葉への経路を節点ラベルの個数で抑えることから生じる（補題 4.11）．経路の因子は証拠構成にとって本質的である．文法 $S \to SS \mid \mathtt{a} \mid \mathtt{b} \mid A_0 \mid \cdots \mid A_n$，$A_0 \to \mathtt{b}$，$A_i \to \mathtt{a} \mid A_{i-1}\mathtt{b}$（$1 \leq i \leq n$）は $\|G_n\| = 10n + 16$，$\bar{\theta}_{G_n} = 2$ で $\{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^{+}$ を生成するが，A_n の生成語で $s_{1,1}$-型が $\langle \mathtt{b}, \mathtt{b} \rangle$ のものは $\mathtt{b}^{n+1}$ だけなので，$t_{\mathrm{typ}}(G_n, s_{1,1}) \geq n + 1$ である．ただしこの標的では $\tau(G_n, s_{1,1}) \leq 2$ であり（系 4.10），この例が制限するのは証拠構成の方法であってデータではない．ファンアウト 1 では，積 $\|G\|\bar{\theta}_G$ は任意の固定型付けで必要であり，これは漸近的に最小の表示についても，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ 全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素についても成り立つ（命題 4.8）．そこで残る差は，$\mathsf{S} \in \mathbf{LG}$ なる全ての型付けについて因子 $\|G\|$ 一つである．ファンアウト 2 以上ではこの言語族はタプル代入可能でなく，既知の例は $\Omega(\bar{\theta}_G)$ しか強制しない．5 節の $\{\mathtt{c}^{2^n}\}$ に対するサイズ $O(n)$ の文法は $\bar{\theta}_G = 2^n$ をもち，因子 $\|G\|^2$ の差が残る．これらは既知の例と上界との差であって，証明された上下界の比ではない．どちらの下界の議論でもこの差は埋まらない．固定型付けでは稀な型の議論が与えるのは高々 $|\mathsf{S}|(t_{\mathrm{typ}} + 1)$ であり，命題 4.8 の言語族は長さ $\bar{\theta}_G = t_{\mathrm{typ}}$ の $O(\|G\|)$ 個の語からなる．非可換群で定数 $M_{\mathbb{G},f}$ が f について二重指数的になるのは Ramsey 型の均質化（補題 A.8）による．アーベル群の場合のように $\mathrm{poly}(|\mathbb{G}|^f)$ 個の所有者で足りるかどうかは未解決である．

謝辞

著者は有益な議論と励ましに対し，金澤誠氏および吉仲亮氏に感謝する．

利益相反に関する申告

著者は本研究に影響を及ぼしたと見られ得る金銭的利益関係または個人的関係を認識していない．

研究資金

本研究は公的・商業・非営利の助成機関から特定の研究助成を受けていない．

データ利用可能性

本理論研究には対応する実験データセットがない.

付録 A　有限群での同時ブロック置換

本付録では，補題 4.13 と補題 B.7 で用いる命題 4.12 を証明する．可換な場合は零和の議論である．一般の場合は因子を交換せず，三つの部分からなる．均質な点配置の順序分類（補題 A.4），境界状態による区間の選択（補題 A.5），均質な添字の Ramsey 型の抽出（補題 A.7 と補題 A.8）である．

定義 A.1 (ブロック置換族)**.** $\mathbb{G}$ を有限群，$f \geq 1$ とする．添字集合 $[m]$ をもつ $\mathbb{G}$ 上の幅 f の**ブロック置換族**は，$d \leq f$ 本の**列**からなる．列 ϱ には左から右へのブロックの列 $\beta_{\varrho,1}, \ldots, \beta_{\varrho,q_\varrho}$ と定数 $a_{\varrho,0}, \ldots, a_{\varrho,q_\varrho} \in \mathbb{G}$ があり，各ブロック β は**所有者** $o(\beta) \in [m]$ と二つの値 $x_\beta, x'_\beta \in \mathbb{G}$ をもち，各添字が所有するブロックは高々 f 個である．$J \subseteq [m]$ について

$$\mathrm{val}_\varrho(J) := a_{\varrho,0}\, y_{\varrho,1}\, a_{\varrho,1} \cdots y_{\varrho,q_\varrho}\, a_{\varrho,q_\varrho}, \qquad y_{\varrho,j} := \begin{cases} x'_{\beta_{\varrho,j}}, & o(\beta_{\varrho,j}) \in J, \\ x_{\beta_{\varrho,j}}, & o(\beta_{\varrho,j}) \notin J \end{cases}$$

とおく.

補題 A.2 (ブロック置換)**.** $\mathbb{G}$ 上の幅 f のブロック置換族において，*(a)* $\mathbb{G}$ が可換で $m > \mathsf{d}(\mathbb{G}^f)$，または *(b)* $\mathbb{G}$ が任意で $m \geq M_{\mathbb{G},f}$ なら，全ての列 ϱ について $\mathrm{val}_\varrho(J) = \mathrm{val}_\varrho(\emptyset)$ となる非空な $J \subseteq [m]$ が存在する．d と $M_{\mathbb{G},f}$ は *4.3* 節の通りである.

(a) の証明. $\mathbb{G}$ を加法的に書く．可換性により $\mathrm{val}_\varrho(J) - \mathrm{val}_\varrho(\emptyset) = \sum_{i \in J} \delta_{i,\varrho}$ である．ここで $\delta_{i,\varrho}$ は，i が所有する列 ϱ のブロック β にわたる $x'_\beta - x_\beta$ の和である．$\delta_i := (\delta_{i,\varrho})_\varrho \in \mathbb{G}^d$ の列は長さ $m > \mathsf{d}(\mathbb{G}^f) \geq \mathsf{d}(\mathbb{G}^d)$（$\mathbb{G}^d$ は $\mathbb{G}^f$ に埋め込まれる）なので，非空な零和部分列 $(\delta_i)_{i \in J}$ をもつ． □

備考 A.3 (零和定数の大きさ). 接頭和の鳩の巣論法から $\mathsf{d}(\mathbb{G}^f) \leq |\mathbb{G}|^f - 1$ であるが，実際にははるかに小さい．$\mathbb{G} \cong C_{q_1} \oplus \cdots \oplus C_{q_\ell}$，$q = \exp(\mathbb{G}) \geq 2$ と書くと

$$f \sum_{i=1}^{\ell} (q_i - 1) \;\leq\; \mathsf{d}(\mathbb{G}^f) \;\leq\; (q-1) + q \log \frac{|\mathbb{G}|^f}{q}$$

である．下界は基底の列で達成され，上界は van Emde Boas と Kruyswijk による [31, Proposition 5.1.8 and Theorem 5.5.5]．p 群では下界が等号になる [31, Theorem 5.5.9]．よって $\mathsf{d}(\mathbb{G}^f) = O(\exp(\mathbb{G})\, f \log |\mathbb{G}|)$ であり，$\mathbb{G} = C_2$ では反鎖の上界は $2^f - 1$ から f に下がる．長さ $\mathsf{d}(\mathbb{G}^d)$ の零和を含まない列が存在するので，この議論はこれ以上改良できない．文法がそれを実現するとは主張しない.

A.1　任意の有限群：順序の均質化

補題 A.4 (均質なブロック順序の補題)**.** $e \geq 1$，$n \geq 3$ とし，(t,i)（$t \in [e]$，$i \in [n]$）を直線上の相異なる点とする．*(i)* (t,i) と (u,i) の順序は i によらず，*(ii)* $t = u$ を含む各順序対 (t,u) について，

(t,i) と (u,j) の順序は全ての $i<j$ で同じであるとする．このとき $[e]$ は次を満たすクラスに分割される．各クラスの点は他の点を含まない連続した領域を占め，各クラスには向き（i について増加または減少）があり，その領域はその向きの添字ごとの n 個の連続したチャンクからなる．各チャンクはクラスの各型の点をちょうど一つずつ，添字によらない順序で含む．

証明. (ii) を $t=u$ に適用すると，各型の点は i について単調である．相異なる t,u について，$i<j$ での $(t,i)<(u,j)$ を X，$(u,i)<(t,j)$ を Y とすると，両者は (ii) により一定である．

両方が増加． $X\wedge Y$ なら両型の添字 i の点は全て添字 $j>i$ の点より前にある（**ランクで交錯**）．$X\wedge\neg Y$ なら異なる添字の比較は全て t を u の左に置き，同じ添字でも $(u,i)<(t,i)$ なら $(t,1)<(t,2)<(u,1)<(t,1)$ となるので同様である．よって t と u は**分離**している．$\neg X\wedge Y$ は対称であり，$\neg X\wedge\neg Y$ は $(t,1)<(t,2)<(u,1)<(u,2)<(t,1)$ を与える．

t が増加，u が減少． $X\wedge Y$ は $(t,2)<(u,3)<(u,1)<(t,2)$ を，$\neg X\wedge\neg Y$ は $(t,3)<(u,2)<(t,1)<(t,3)$ を与える．$X\wedge\neg Y$ なら異なる添字の比較は t を u の左に置き，$(u,i)<(t,i)$ なら $(t,1)<(u,2)<(u,1)<(t,1)$ となるので両者は分離しており，$\neg X\wedge Y$ は対称である．添字を反転すれば二つの減少する型も扱える．

よって二つの型は，分離しているか，同じ向きでランクで交錯している．交錯は推移的である．t,u と u,v が交錯し（例えば全て増加），t,v が分離していれば，t が v の左なら $(v,1)<(u,2)<(t,3)<(v,1)$，そうでなければ $(t,1)<(u,2)<(v,3)<(t,1)$ となる．よって交錯は同値関係である．クラスの外の型はクラスの各型と分離しており，それら全ての同じ側にある．そうでなければ交錯する二つの型が分離してしまうからである．よってクラスの領域は他の点を含まない．クラス内では交錯がチャンクを与え，(i) がチャンク内の順序を与える． □

補題 A.5 (有限群における同時区間短縮)**.** $\mathbb{G}$ を有限群とし，$n\geq\max\{3,|\mathbb{G}|^f\}$ 個の添字をもつ $\mathbb{G}$ 上の幅 f のブロック置換族で，全ての添字が同数のブロックを同じ列上に同じ添字内順序でもち，共通の列上の二つのブロック位置 t,u について「添字 i のブロック t が添字 j のブロック u の左にある」の真偽が全ての $i<j$ で同じであるものを考える．このとき添字の非空な区間 J で，全ての列 ϱ について $\mathrm{val}_\varrho(J)=\mathrm{val}_\varrho(\emptyset)$ となるものが存在する．

証明. 各列に補題 A.4 を適用すると，クラス領域は全部で $c\leq f$ 個ある．領域 $\mathcal{Q}$ を固定し，そのチャンクに左から $1,\dots,n$ と番号を付ける．チャンク間の定数は左のチャンクに割り当て，領域の両端にある固定定数は最初または最後のチャンクに含める．したがって，各チャンクの元の積と置換後の積では固定定数が**同じ順序で**現れる．チャンク $1,\dots,p$ の元の値を P_p，それらを全て置換したときの値を Q_p とし（$P_0=Q_0=1_\mathbb{G}$），$\kappa_p^\mathcal{Q}:=P_pQ_p^{-1}$ とおく．ちょうどチャンク $p+1,\dots,p'$ を置換した順序付きの値は $P_p\,(Q_p^{-1}Q_{p'})\,(P_{p'}^{-1}P_n)$ であり，これが P_n に等しいのは $\kappa_p^\mathcal{Q}=\kappa_{p'}^\mathcal{Q}$ のときに限る．因子は交換していない．$\mathcal{Q}$ が増加なら $(a,b]$ の所有者はちょうどチャンク $(a,b]$ を占め，減少ならチャンク $(n-b,n-a]$ を占める．$j=0,\dots,n$ について，$\mathcal{Q}$ 成分が増加する領域では $\kappa_j^\mathcal{Q}$，減少する領域では $\kappa_{n-j}^\mathcal{Q}$ である $\mathbb{G}^c$ のベクトルを状態とする．$n+1>|\mathbb{G}|^c$ なので二つの状態が $a<b$ で一致する．所有者 $a+1,\dots,b$ を置換すれば全ての領域の値は保たれ，領域の外は何も変わらない． □

例 A.6 (逆向きの配置と非可換な値)．S_3 で $\alpha=(12)$，$\beta=(23)$ とする．三つの所有者が列 1 にブロック U_i,V_i，列 2 にブロック W_i をもち，

$$\text{列 1: } (U_1\beta V_1)\,\alpha\,(U_2\beta V_2)\,\alpha\,(U_3\beta V_3),\qquad \text{列 2: } W_3\,\beta\,W_2\,\beta\,W_1$$

とする．列 1 は一つの増加クラス，列 2 は一つの減少クラスである．元は $U_i = \beta$，$V_i = W_i = 1$ で，両列の値は 1 である．所有者 1 の置換は自明なもの $U_1' = U_1$，$W_1' = W_1$ とし，ちょうど所有者 $J = \{2, 3\}$ を $U_2' = 1$，$W_2' = \beta\alpha\beta$，$U_3' = \alpha\beta\alpha\beta$，$W_3' = \alpha$，$V_i' = 1$ で置換すると，順序通りに計算して列 1 は $\alpha \cdot \beta\alpha \cdot \alpha\beta\alpha = 1$，列 2 は $\alpha\beta \cdot \beta\alpha\beta \cdot \beta = 1$ となる．証明の記法では $(a, b] = (1, 3]$ であり，列 1 では $\kappa_1 = \kappa_3 = 1$，列 2 では $\kappa_{3-b} = \kappa_0 = 1 = \kappa_2 = \kappa_{3-a}$ である．一つの所有者区間が二つの異なる境界添字の向きに合致し，置換したどちらの所有者も自分の寄与を保っていない．

補題 A.7 (二つの単調列)**.** $m \geq 3$, $m' \geq (m-1)^2 + 1$ とし，$\mathrm{lt} : \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq m'\} \to \{0, 1\}$ は向きの固定された意味で各引数について単調とする．すなわち，各 i を固定すると j について単調，各 j を固定すると i について単調であり，これら二つの向きは固定した引数の値によらない．このとき，$|I| = m$ なる $I \subseteq [m']$ で，I の全ての対 $i < j$ で lt が一定となるものが存在する．

証明. 必要なら lt を $1 - \mathrm{lt}$ に置き換え，行は j について非減少とする．一定性は部分集合でも保たれるので，大きさ m 以上の添字集合を見つければよい．

列が i について非増加なら，$J(i) := \min\{j > i : \mathrm{lt}(i, j) = 1\}$（なければ ∞）とおくと J は非減少である．鎖 $i_1 = 1$，$i_{r+1} = J(i_r)$ は $a < b$ で $\mathrm{lt}(i_a, i_b) = 1$ を満たす．m 項あれば終わる．そうでなければ高々 $m - 1$ 項が $[m']$ を高々 $m - 1$ 個の区間 $[i_r, i_{r+1})$，$[i_L, m']$ に分け，そのどれかは $m'/(m-1) > m - 1$ 個以上，したがって m 個以上の添字をもち，その中では $j < J(i_r) \leq J(i)$ から $\mathrm{lt}(i, j) = 0$ である．

列が非減少なら，$\mathrm{lt}(\kappa, \kappa + 1) = 1$ なる最小の κ（なければ $\kappa = m'$）をとる．$\kappa \leq i < j$ なら $\mathrm{lt}(i, j) = 1$，$i < j \leq \kappa$ なら $\mathrm{lt}(i, j) \leq \mathrm{lt}(j - 1, j) = 0$ であり，$m \geq 3$ では $(m-1)^2 + 1 \geq 2m - 1$ なので $[1, \kappa]$ と $[\kappa, m']$ のどちらかは $(m' + 1)/2 \geq m$ 個以上の添字をもつ． □

補題 A.8 (多項式的な順序の均質化)**.** $N \geq 3$，$m_0 := N$，$m_{\ell+1} := (m_\ell - 1)^2 + 1$ とする（よって $m_k \leq N^{2^k}$）．$\mathcal{T}$ を各々ある直線に割り当てられた型の有限集合とし，$i \in [n]$，$t \in \mathcal{T}$ について $p_t(i)$ を t の直線上の点とする（各直線上の点は相異なる）．共通の直線上の型の順序対 (t, u)（$t = u$ を許す）の集合を $\mathcal{O}$，$k := |\mathcal{O}|$ とする．$n \geq m_k$ なら，$|I| = N$ なる $I \subseteq [n]$ で，全ての $(t, u) \in \mathcal{O}$ について $p_t(i) < p_u(j)$ の真偽が I の全ての $i < j$ で同じものが存在する．

証明. 対を一つずつ，(t, t) から先に扱う．各段階では大きさ $(m-1)^2 + 1$ 以上の添字集合から大きさ m 以上の部分集合に移り，それまでの均質性は部分集合でも保たれる．(t, t) には Erdős–Szekeres の定理が長さ m の単調部分列を与える．$t \neq u$（どちらもすでに単調）については，現在の添字を $1, \ldots, m'$ と付け直し，$i < j$ について $\mathrm{lt}(i, j) := [p_t(i) < p_u(j)]$ とおく．i を固定すると lt は j について p_u の向きに単調であり，j を固定すると i について p_t と逆の向きに単調である．$m \geq m_0 = N \geq 3$ なので補題 A.7 が適用できる． □

補題 *A.2(b)* の証明. ブロックを所有しない添字があればそれだけを選べばよいので，全ての添字がブロックをもつとする．添字の**パターン**はそのブロックの数，各ブロックの列，共有する列上での順序を記録し，高々 $f \cdot f^f \cdot f! = \mathcal{P}_f$ 種類である．よって少なくとも $N_{\mathbb{G},f}^{2^{f^2}}$ 個の添字が一つのパターンを共有する．他の添字のブロックは定数に吸収する．これらの添字は置換されないので，そのブロックはどの列でも元の値を保つ．共通パターンのブロックは高々 f 個の型と，共通の直線上の高々 f^2 個の順序対を与えるので，$N = N_{\mathbb{G},f}$ とした補題 A.8 は順序の比較が均質な $N_{\mathbb{G},f}$ 個の添字を与える．

この抽出で捨てた添字のブロックも同様に定数に吸収する．すると残る $N_{\mathbb{G},f}$ 個の添字は補題 A.5 の仮定を満たし，その区間が求める J である． □

f を固定すれば $M_{\mathbb{G},f} = \mathcal{P}_f \max\{3, |\mathbb{G}|^f\}^{2^{f^2}}$ は $|\mathbb{G}|$ の多項式であり，その次数 $f \cdot 2^{f^2}$ は f^2 について指数的である．したがって $M_{\mathbb{G},f}$ 自体は f について二重指数的である．

付録 B　局所群座標と MCFG のブロック短縮

LG は常に正語像 $\mathsf{S} = \widehat{s}(\Sigma^+)$ について判定する．古典的な等式 $\mathbf{LG} = \mathbf{Grp} * \mathbf{D}$ はこれを sliding-window と遅延の理論の中に位置づけ [33,34]，$U_1 = \{1, \zeta\}$（$\zeta^2 = \zeta$）の排除は [32, Proposition 2.3] による．以下の座標はこの代数の自己完結した実装であり，新しい特徴づけではない．MCFG 学習に特有なのは，群値を固定された区切りと置換可能なブロックに分解すること（補題 B.2）である．以下，$k \geq 1$，$\mathbb{G}$ は有限群，$\lambda_{k,\nu}$ は定義 4.18 の通りとし，$|w| < 2k$ の語を**短い**（$\widehat{s}_{k,k}$ に正確に記録される），それ以外を**長い**という．$x, y \in \Sigma^k$ について，xy の長さ $k+1$ の因子のうち x で始まる k 個にわたる順序付き積を $J_\nu(x,y) := \prod_{i=1}^{k} \nu\big((xy)[i..i+k]\big)$ とおく．

補題 B.1 (局所群型付けは準同型である)**.** $\lambda_{k,\nu}(uv)$ は $\lambda_{k,\nu}(u)$ と $\lambda_{k,\nu}(v)$ の関数である．よって $\lambda_{k,\nu}$ は元の数が高々 $|\Sigma|^{<2k} + |\Sigma|^{2k}|\mathbb{G}|$ の有限モノイド $M_{k,\nu}$ への全射準同型である．長い u, v について

$$\lambda_{k,\nu}(uv) = \big(\langle \mathrm{pref}_k\, u, \mathrm{suf}_k\, v\rangle,\ \gamma_{k,\nu}(u)\, J_\nu(\mathrm{suf}_k\, u, \mathrm{pref}_k\, v)\, \gamma_{k,\nu}(v)\big)$$

である．

証明. 窓成分は準同型である．長い u, v について，uv の長さ $k+1$ の因子は順に，u の因子，u の最後の k 箇所で始まる k 個の因子（$\mathrm{suf}_k(u)\,\mathrm{pref}_k(v)$ の中にある），v の因子である．u が短く v が長ければ，u で始まる因子は $u\,\mathrm{pref}_k(v)$ の中にあり，残りは v の因子である．u が長く v が短い場合は対称であり，両方短ければ uv は正確に決まる． □

補題 B.2 (ブロック分解)**.** $w = x_0\beta_1 x_1 \cdots \beta_q x_q$，$w' = x_0\beta'_1 x_1 \cdots \beta'_q x_q$ で全ての j について $\widehat{s}_{k,k}(\beta'_j) = \widehat{s}_{k,k}(\beta_j)$ とする．このとき $\widehat{s}_{k,k}(w') = \widehat{s}_{k,k}(w)$ であり，w が長ければ，x_j とブロックの窓型だけに依存する $z_0, \ldots, z_q \in \mathbb{G}$ で

$$\gamma_{k,\nu}(w) = z_0\, \gamma_{k,\nu}(\beta_1)\, z_1 \cdots \gamma_{k,\nu}(\beta_q)\, z_q, \qquad \gamma_{k,\nu}(w') = z_0\, \gamma_{k,\nu}(\beta'_1)\, z_1 \cdots \gamma_{k,\nu}(\beta'_q)\, z_q$$

となるものが存在する．

証明. $\widehat{s}_{k,k}$ は準同型なので窓の主張が成り立つ．短いブロックはその置換と等しいので固定語に吸収し，全てのブロックは長いとする．長さ $k+1$ の因子は，あるブロックの中にあるか，触れる各ブロックとは長さ高々 k の接頭辞か接尾辞でしか交わらない．後者の因子は固定語とブロックの最初と最後の k 文字で綴られるので，w と w' で同じであり同じ順序で現れる．開始位置の順に並べると，β_j の中の因子は一つの連続した並びをなし，その積は $\gamma_{k,\nu}(\beta_j)$ である．連続する並びの間の因子の順序付き積を z_j とする． □

補題 B.3 (sliding-factor 座標)**.** S を，べき等元が全て最小イデアル $\mathsf{K} = \mathcal{M}(\mathbb{H}; I, \Lambda; \mathsf{P})$（$\mathsf{P}$ が $\mathbb{H}$ 上の *Rees* 行列半群）に属する有限半群とし，$k := |\mathsf{S}|$，$h : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を準同型とする．このとき $\nu : \Sigma^{k+1} \to \mathbb{H}$ で，$|w| \geq 2k$ なる全ての w について

$$h(w) = \big(\mathrm{row}(h(\mathrm{pref}_k\, w)),\ \mathrm{grp}(h(\mathrm{pref}_k\, w))\,\gamma_{k,\nu}(w),\ \mathrm{col}(h(\mathrm{suf}_k\, w))\big) \qquad (\star)$$

となるものが存在する．ここで $\mathrm{row}, \mathrm{grp}, \mathrm{col}$ は $(i, a, \lambda) \in \mathsf{K}$ の座標である．特に $h(w)$ は最初と最後の k 文字と $\mathbb{H}$ における順序付き積で決まる．

証明. *(1)* k **文字の積は** K **に属する．** Rees 商 S/K は 0 以外にべき等元をもたないので，各元のあるべきは 0 である．$m = |\mathsf{S}/\mathsf{K}| \leq k$ 個の元の積が 0 でなければ，その m 個の非零の接頭積のうち二つが一致し $t_i = t_j$（$i < j$）となる．すると $x = v_{i+1} \cdots v_j$ と全ての q について $t_i = t_i x^q$ となり，$x^q = 0$ で矛盾する．

(2) **座標．** $(i, a, \lambda)(j, b, \mu) = (i, a p_{\lambda j} b, \mu)$ として，$i_0 \in I$ を固定し $e_\lambda := (i_0, p_{\lambda i_0}^{-1}, \lambda)$ とおく．これは Λ 座標が λ の元の右単位元である．$y \in \mathsf{S}$ について $e_\lambda y = (j, c, \mu)$ と書き $\mathrm{act}(\lambda, y) := p_{\lambda j} c$ とおくと $(i, a, \lambda)y = (i, a\,\mathrm{act}(\lambda, y), \mu)$ であり，右からの積は I 座標を変えない．双対的に，左からの積は K の元の Λ 座標を変えない．実際，任意の $\mu \in \Lambda$ についてべき等元 $f := (i, p_{\mu i}^{-1}, \mu) \in \mathsf{K}$ は $f(i, a, \lambda) = (i, a, \lambda)$ を満たすので，$y(i, a, \lambda) = (yf)(i, a, \lambda)$ かつ $yf \in \mathsf{K}$ であり，K の二元の Rees 積は右因子の Λ 座標をもつ．

(3) **群座標．** $w = a_1 \cdots a_m$，$m \geq 2k$，$h(a_1 \cdots a_k) = (i, a, \lambda_k)$ とする．$j \geq k$ について $h(a_1 \cdots a_j)$ の Λ 座標 λ_j は，(1) と (2) により $h(a_{j-k+1} \cdots a_j)$ の Λ 座標に等しい．$\nu(F) := \mathrm{act}\big(\mathrm{col}(h(F[1..k])), h(F[k+1])\big)$ とおき，$j = k, \ldots, m-1$ について順に右作用の等式を適用すると $h(w) = (i,\, a \prod_{j=k}^{m-1} \nu(a_{j-k+1} \cdots a_{j+1}),\, \lambda_m)$ となり，この積は $\gamma_{k,\nu}(w)$ である． □

定理 B.4 (sliding-factor 座標による局所群の判定条件)**.** 正語像 S の型付け s について次は同値である．*(i)* $\mathsf{S} \in \mathbf{LG}$．*(ii)* S は U_1 と同型な部分半群をもたない．*(iii)* S の全てのべき等元は S の最小イデアルに属する．*(iv)* s は局所群決定的であり，$k = |\mathsf{S}|$ ととれる．

証明. [32, Proposition 2.3, items (1), (3) and (4)] により，(i) と (ii) はいずれもある m について $\mathsf{S}^m = \mathsf{K}$ となることと同値である．(ii)⇒(iii) は直接にも分かる．べき等元 e が K の外にあれば，$y \in \mathsf{K}$ をとり eye のべき等な冪を f とすると，$f \in \mathsf{K}$ なので $f \neq e$ であり，$ef = fe = f$ なので $\{e, f\} \cong U_1$ である．$\mathsf{S}^m = \mathsf{K}$ なら各べき等元 e について $e = e^m \in \mathsf{K}$ である．逆に $E(\mathsf{S}) \subseteq \mathsf{K}$ なら，$k = |\mathsf{S}|$ について $\mathsf{S}^k = \mathsf{S}E(\mathsf{S})\mathsf{S} \subseteq \mathsf{K}$ であり（ポンピング補題 [32, Lemma 2.2]），S^k はイデアルなので $\mathsf{S}^k \supseteq \mathsf{K}$ である．よって (i)–(iii) は同値である．

(iii)⇒(iv)：$h = s$，$k = |\mathsf{S}|$ とした補題 B.3 は，$|w| \geq 2k$ について $s(w)$ を $\lambda_{k,\nu}(w)$ から定め，$\widehat{s}_{k,k}$ はより短い語と ε を正確に記録する．よって $\widehat{s} \preceq \lambda_{k,\nu}$ である．

(iv)⇒(i)：S は $\mathsf{T} := \lambda_{k,\nu}(\Sigma^+)$ の準同型像であり，$\mathbf{LG}$ は準同型像で閉じているので，$\mathsf{T} \in \mathbf{LG}$ を示せば十分である．短い元はべき等でない（二乗すると正確に記録された語が変わるか長くなる）．$e = (\langle p, q\rangle, \gamma_e)$ をべき等元とする．補題 B.1 により，$e\mathsf{T}e$ の各元の窓は $\langle p, q\rangle$ であり，この窓の長い元は $J := J_\nu(q, p)$ について $(\langle p, q\rangle, \alpha)(\langle p, q\rangle, \beta) = (\langle p, q\rangle, \alpha J \beta)$ と掛け合わされる．この演算により $\{\langle p, q\rangle\} \times \mathbb{G}$ は $\alpha \mapsto \alpha J$ で $\mathbb{G}$ と同型な群となり，$e\mathsf{T}e$ はその有限で空でない部分半群なので部分群である． □

命題 B.5 (窓・群型付けは局所群型付けであり，包含は真)．　(i) 有限群への準同型 g について $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ なら，$\hat{k} = \max\{k, \ell, 1\}$，$\nu(F) := g(F\text{の最後の文字})$ について $\widehat{s} \preceq \lambda_{\hat{k},\nu}$ である．よって $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp} \subseteq \mathbf{LG}$ である．

(ii) すでに $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ について，$\nu(\mathtt{ab}) = 1 \in \mathbb{Z}_2$，それ以外 $\nu = 0$ として $h_{\mathtt{ab}} := \lambda_{1,\nu}$ とすると，$h_{\mathtt{ab}}(\Sigma^+) \in \mathbf{LG} \setminus (\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp})$ である．

証明. (i) $|w| \geq 2\hat{k}$ なら $g(w) = g(\mathrm{pref}_{\hat{k}}\, w)\, \gamma_{\hat{k},\nu}(w)$ であり，$\mathrm{pref}_{\hat{k}}, \mathrm{suf}_{\hat{k}}$ は $\widehat{s}_{k,\ell}(w)$ を定める．より短い語は正確に記録される．包含については，$\mathsf{S} \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ はアルファベット S 上の評価型付けの正語像であり，これは補題 4.17 により窓・群決定的，したがって局所群決定的なので，定理 B.4 により $\mathsf{S} \in \mathbf{LG}$ である．(ii) $\mathbf{LG}$ への所属は定理 B.4 による．任意の $k, \ell \geq 0$ と任意の有限群への準同型 $g' : \Sigma^* \to \mathbb{H}$ をとる．$m \geq k + \ell + 1$，$N_0 \geq 1$ を $g'(\mathtt{a})$ の位数で割り切れるように選び，$u = \mathtt{b}^m \mathtt{a}^{N_0} \mathtt{b}^m$，$v = \mathtt{b}^{2m}$ とする．両者は長さ k の接頭辞と長さ ℓ の接尾辞が一致し，$s_{k,\ell}$ について十分長い．また $g'(u) = g'(\mathtt{b})^{2m} = g'(v)$ だが，$\#_{\mathtt{ab}}(u) = 1$，$\#_{\mathtt{ab}}(v) = 0$ である．よって $h_{\mathtt{ab}}$ は窓・群決定的でなく，補題 4.17 により $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ に属さない．　□

補題 B.6 (間引きと境界の付加)．$k \geq 1$ を固定する．高々 f 本の語（列）の中に互いに素な非空区間があり，各区間は m 人の所有者のいずれかに属し，各所有者は高々 f 個の区間をもつとする．さらに，どの区間もその列の最初または最後の k 文字と交わらないとする．このとき，少なくとも $m/(4kf+1)$ 人の所有者からなる集合 I で，次の性質をもつものが存在する．I の所有者の区間に任意の非空な置換語を与えると，所有者ごとに高々 f 個の互いに素な拡張ブロックがあって，(a) 各拡張ブロックは I のちょうど一人の所有者の区間を含み，I の所有者の各区間はちょうど一つの拡張ブロックに含まれる；(b) 拡張ブロックの中でその所有者の区間を置換した語は長さ $2k+1$ 以上で，ブロックと最初および最後の k 文字が一致し，ブロック自身も長さ $2k+1$ 以上である；(c) 任意の $J \subseteq I$ について，J の所有者の区間を置換することは，それらの拡張ブロックを *(b)* のように置換することに等しい．

証明. 一方のある区間と他方のある区間が同じ列にあり，その間の文字数が $2k$ 未満であるとき，二人の異なる所有者を辺で結ぶ．区間 $[l, r)$（切断位置で表す）の右側の近い区間は $2k$ 個の切断位置 $r, \ldots, r + 2k - 1$ のどれかから始まり，互いに素で非空なので各位置から始まる区間は高々一つである．左側も同様である．よって各所有者の隣人は高々 $4kf$ 人であり，所有者を一人選んでその閉近傍を除くことを繰り返す貪欲法で，少なくとも $m/(4kf+1)$ 人の独立集合 I を得る．

I の所有者の各区間を両側に k 文字ずつ広げる．境界についての仮定により，広げた区間は列の中に収まる．I の異なる所有者の区間は $2k$ 文字以上離れているので，それらを広げたものの内部は交わらない．同じ所有者の広げた区間が重なれば統合する．これで (a) が成り立ち，所有者あたりのブロック数は増えない．統合したものを $[l, r)$ とし，その中の区間の左端の最小値を l_0 とすると $l = l_0 - k$ である．$[l, l_0)$ は I の所有者のどの区間とも交わらない．同じ所有者の区間なら統合されて左端がより小さくなっているはずであり，I の他の所有者の区間なら l_0 より $2k$ 文字以上前で終わるからである．最後の k 文字についても同様である．よって所有者の区間だけを置換しても最初と最後の k 文字は保たれ，置換後の語はこの $2k$ 文字のほかに少なくとも一つの非空語を含むので，(b) が成り立つ．ブロック内にある I の外の所有者の文字は置換されないので，任意の $J \subseteq I$ について (c) が成り立つ．　□

補題 B.7 (局所群型を指定した短いタプル)**.** G をファンアウト $\le f$，ランク $\le r_{\max}$ の縮約済み良形文法，$\lambda = \lambda_{k,\nu}$（群 $\mathbb{G}$）とする．$C^{\mathrm{buf}}_{k,\mathbb{G},f} := 2kf + (4kf+1)c_{\mathbb{G},f}$，$n_\lambda := |V||M_{k,\nu}|^f$ とおく．各 $B \in V$ と実現可能な各 $\mathbf{t} \in M_{k,\nu}^{\mathrm{fan}(B)}$ について，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ かつ

$$\|\vec{u}\|_1 \le \beta_\lambda := (r_{\max}+1)\,\bar{\theta}_G\, C^{\mathrm{buf}}_{k,\mathbb{G},f}\, n_\lambda$$

なる $\vec{u} \in L_B(G)$ が存在する．代入可能性は用いない．

証明. T を $(B,\mathbf{t})$ に対する λ-最小導出とし，重さの閾値を $b = \bar{\theta}_G$ とする．長さ $2k$ 以上の各根成分では最初と最後の k 文字に，それより短い各根成分では全ての文字に標識を付ける．標識は高々 $2kf$ 個である．Q を重い節点の反鎖とする．線形性と非消去性により，それらの成分は根成分の互いに素な非空区間を占め，一つの節点あたり高々 f 個である．標識を含む節点は高々 $2kf$ 個なので，それ以外を Q_0 とすると，その区間はどの根成分の最初と最後の k 文字とも交わらず，長さ $2k$ 以上の成分に含まれる．

$|Q| > C^{\mathrm{buf}}_{k,\mathbb{G},f}$ と仮定する．すると $|Q_0| > (4kf+1)c_{\mathbb{G},f}$ であり，補題 B.6 により $c_{\mathbb{G},f}$ 人より多い所有者からなる $I \subseteq Q_0$ が得られる．$v \in I$ の非終端記号 C_v について，総長高々 $\bar{\theta}_G$ の $L_{C_v}(G)$ のタプルを固定する（補題 4.1(ii)）．その成分は非空であり，窓や群についての条件は課さない．補題 B.6(b) により，各拡張ブロックとその置換は長く，最初と最後の k 文字が一致するので，$\widehat{s}_{k,k}$-型が等しい．よって拡張ブロックに補題 B.2 を適用すると，各長い根成分の $\gamma_{k,\nu}$ は，ブロック値と，どの所有者を置換するかによらない定数との順序付き積となる．これは所有者数が $c_{\mathbb{G},f}$ より多い $\mathbb{G}$ 上の幅 f のブロック置換族なので，命題 4.12 により，全ての根の $\gamma_{k,\nu}$-値を保つ非空な $J \subseteq I$ が存在する．

J の節点の部分木を，固定したタプルの導出に置き換える．J は反鎖なのでこれは B からの導出であり，補題 B.6(c) によりその根成分は拡張ブロックの置換によるものと一致する．短い根成分は置換される文字を含まないので変わらない．長い根成分は標識付きの最初と最後の k 文字を保ち長いままなので $\widehat{s}_{k,k}$-型が変わらず，$\gamma_{k,\nu}$-値は J の選び方により保たれる．よって根の λ-ベクトルは $\mathbf{t}$ である．置換した各節点の生成組の総長は $\bar{\theta}_G$ を超え，置換後は高々 $\bar{\theta}_G$ なので，新しい導出は真に短く，最小性に反する．したがって重い節点の反鎖は全て高々 $C^{\mathrm{buf}}_{k,\mathbb{G},f} \ge 1$ 個の元からなり，$b = \bar{\theta}_G$，$\mathsf{N} = M_{k,\nu}$ として補題 4.11 を適用すれば上界を得る． □

付録 C　質的再構成の補助検証

補題 *3.2* の証明. $\vec{z}_j := \rho(\vec{u}_1,\dots,\vec{u}_j,\vec{x}_{j+1},\dots,\vec{x}_r)$ とおく．$E \in \mathcal{E}_e$ について，補題 3.1 は $E[\vec{z}_{j-1}] = E_j[\vec{x}_j]$ かつ $E[\vec{z}_j] = E_j[\vec{u}_j]$ なる許容文脈 E_j を与える．$\vec{u}_j \equiv_{L,s} \vec{x}_j$ なので，E が $\vec{z}_{j-1}$ を受理するのは $\vec{z}_j$ を受理するときに限る．よって $\mathcal{D}_L(\vec{z}_0) = \mathcal{D}_L(\vec{z}_r)$ である．$\widehat{s}^{(e)}(\rho(\cdots))$ は子の型の out_ρ なので型も等しい． □

命題 *3.10* の証明. $[\vec{x}]$ からの導出の高さに関する帰納法による．Const は $\vec{x}$ を導出する．Link $[\vec{x}] \to [\vec{y}]$ では，同じ型の $\vec{x},\vec{y}$ が $K \subseteq L$ の共通文脈をもつので，代入可能性により $\vec{x} \equiv_{L,s} \vec{y}$ であり，これを $[\vec{y}]$ についての仮定と合わせる．$\vec{z} = \rho(\vec{u}_1,\dots,\vec{u}_r)$ なる Comp $[\vec{z}] \to \rho([\vec{u}_1],\dots,[\vec{u}_r])$ では，子は $\vec{u}_j$ と同値なタプルを導出し，補題 3.2 がこれを $\vec{z}$ に移す．$w \in K \subseteq L$ なる $\widehat{S} \to [(w)]$ で

は，導出される (v) は $(v) \equiv_{L,s} (w)$ を満たし，$\square_1$ は (w) を受理するので $v \in L$ である．$\widehat{S} \to \varepsilon$ は $\varepsilon \in K \subseteq L$ のときに限り現れる．上限なしの文法は上限 $\|K\|_+$ の場合である． □

命題 *3.11* の証明．これは [15, Lemma 3] の議論を具体的な文法に適用したものである．各 $\iota(X)$ と，型付き規則 $R : X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ についての各 $\vec{z}_R := \rho(\iota(Y_1), \ldots, \iota(Y_q))$ は，$\chi(X)$ を介して観測される．両者は同じ型（子の型の out_ρ は X の型）と共通文脈 $\chi(X)$ をもつので，Link が $[\iota(X)] \to [\vec{z}_R]$ を与える．$q = 0$ なら Const が $[\vec{z}_R] \to \vec{z}_R$ を与え，そうでなければ $(\vec{z}_R, \rho, (\iota(Y_j))_j)$ はランク $q \le r_G$（(3.1) により $q \le \|K\|_+$ でもある）の合成証拠なので，Comp が $[\vec{z}_R] \to \rho([\iota(Y_1)], \ldots, [\iota(Y_q)])$ を与える．帰納法により，$X \Rightarrow^*_{\widetilde{G}_0} \vec{u}$ なら $[\iota(X)] \Rightarrow^* \vec{u}$ である．$w \in L(G) = L(\widetilde{G}_0)$（命題 3.6(iii)）の成功導出は開始リンク $\widetilde{S} \to X$ で始まる．このとき $\chi(X) = \square_1$ なので $\iota(X) = (w')$，$w' \in K$ であり，Start が $\widehat{S} \to [\iota(X)] \Rightarrow^* (w)$ を与える． □

定理 *3.13* の証明．$L \cap \Sigma^+ = \emptyset$ なら $K = L \subseteq \{\varepsilon\}$ であり，定義 3.4 から主張が従う．そうでなければ $\mathcal{F}_L \subseteq L$ は有限であり，$\iota = \omega$ とした命題 3.11（正準タプルは命題 3.6(i) により正しい型をもつ）が $L \cap \Sigma^+ \subseteq L(\mathcal{B}(K))$ を，命題 3.10 が $L(\mathcal{B}(K)) \subseteq L$ を与え，$\varepsilon \in L(\mathcal{B}(K))$ は $\varepsilon \in K$ すなわち $\varepsilon \in L$ と同値である．ランクを保つ正規化が最後の文を与える． □

定理 *3.14* の証明．$n_K = \max\{1, \|K\|_+\}$ とおく．出現は標本語と高々 $2f$ 個の切断位置からなるので $n_K^{O(f)}$ 個あり，各々の型は線形時間で求まる．出現を文脈と型でまとめれば Link 規則が列挙できる．ランク $\le r_{\max}$ の合成証拠は，親の出現と高々 $2fr_{\max}$ 個の追加の切断位置，および個数が $f, r_{\max}$ のみに依存する標識付けで決まり，良形性は直接検査できる．これで Comp 規則は $n_K^{O(fr_{\max})}$ 個であり，他の規則はより少ない． □

系 *3.16* の証明．$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$（(ii) では $L \in \mathsf{MCFL}(f, r_{\max})$ も仮定）とし，用いる作用素についての定理 3.13 の特徴標本を $\mathcal{F}_L$ とし，L のテキストを考える．MCFL の所属は決定可能なので [27]，学習器は計算可能である．$\mathcal{F}_L$ が全て現れた段階を n_0 とする．ある段階 $n \ge n_0$ で仮説が変われば，新しい仮説 $\mathcal{B}(K_n)$ はちょうど L を生成するので，以後は変わらない．そうでなければ n_0 で保持されている仮説 H が最終的である．一度も再構成が起こらなければ，全てのデータは $\emptyset$ に生成されたことになり $L = \emptyset$ である．そうでなければある $m \le n_0$ について $H = \mathcal{B}(K_m)$ であり，命題 3.10 により $L(H) \subseteq L$ である．L の各語はテキストに現れ，m より前なら標本整合性により $K_m \subseteq L(H)$ に属し，後なら変更されない H に生成される．よって $L(H) = L$ である．(ii) では各更新は構成（定理 3.14）と所属判定からなり，f と $r_{\max}$ を固定すればどちらも $\|K\|_+$ の多項式時間である [14, Proposition 4]． □

これらはデータごとの計算量であり，収束段階を抑えるものではない．テキストは任意の例の提示をいくらでも遅らせられるので，短い特徴データだけでは表示によらない収束段階は得られない．

付録 D　型付き証拠の構成に関する補助証明

命題 *3.6* の証明．各規則適用で，準同型性により

$$\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)) = \mathrm{out}_\rho\big(\widehat{s}^{(d_1)}(\vec{u}_1), \ldots, \widehat{s}^{(d_r)}(\vec{u}_r)\big)$$

である．高さに関する帰納法により (i) と，各型付き標識が生成語から決まるので (ii) の持ち上げの存在と一意性が得られる．標識を消せば $L(G^{\widehat{s}}) \subseteq L(G)$，(ii) が逆向きを与え，刈り込みは全ての成功導出の全ての規則を残す． □

定義 2.8，3.4，3.5 は，$\widehat{s}$ の代わりに任意の有限モノイド準同型 $h : \Sigma^* \to \mathsf{N}$ を用いても（タプルの型を $h^{(d)}$ として）文字どおり適用でき，そのクラスを $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ と書く．クラスと作用素は非空成分の型しか用いないので，$h|_{\Sigma^+}$ にのみ依存する．

補題 D.1 (モノイドによる実装)**.** $h_0 : \Sigma^* \to M_0$ を有限モノイド準同型, $\mathsf{S}_0 := h_0(\Sigma^+)$, $s_0 := h_0|_{\Sigma^+}$ とする．

(i) $(\Sigma^+)^d$ 上で，$h_0^{(d)}$-値，$s_0^{(d)}$-値，$\widehat{s_0}^{(d)}$-値の等しさは一致する．よって $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h_0} = \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_0}$ であり，h_0 と $\widehat{s_0}$ で作った作用素は全ての標本で同じ文法を返す．

(ii) 任意の良形 *MCFG* G について，h_0 と $\widehat{s_0}$ の下での G の刈り込んだ精密化は一致する（刈り込まないものは一致するとは限らない）．よって同じ正準タプル，文脈，証拠語を選べる．

証明. (i) 三つの写像は Σ^+ 上で一致する．(ii) λ-自由性と命題 3.6(i) により，いずれの準同型の下でも成功導出の型付き非終端記号は $\mathbf{t} \in \mathsf{S}_0^{\mathrm{fan}(A)}$ なる $A_{\mathbf{t}}$ であり，用いられる開始リンクは $\eta \in \mathsf{S}_0$ なる $\widetilde{S} \to S_{(\eta)}$ である．S_0 で添字付けられた子について，空でない各テンプレート成分は両準同型で S_0 において同じく評価されるので，両精密化は S_0 で添字付けられた記号の間で同じ規則をもち，それが全ての成功導出を担う． □

補題 *3.7* の証明. X を含む成功した型付き導出をとり，根から X の出現への経路を $\square_1$ から始めてたどる．各規則で（空でない）兄弟の生成語を固定して補題 3.1 を適用すると $\chi(X) \in \mathcal{E}_d$ が得られ，X-部分木を任意の X-導出に置き換えると $\chi(X)[\vec{u}]$ の成功導出が得られる．$\widetilde{S} \to X$ が規則なら長さ 0 の経路をとる． □

補題 *3.8* の証明. $\vec{u}, \vec{v} \in L_X$ について，命題 3.6(i) は型が等しいことを与え，$\chi(X)$ は両方を受理し，アリティは高々 f である．代入可能性により $\mathcal{D}_L(\vec{u}) = \mathcal{D}_L(\vec{v})$ である． □

付録 E　良形正規化の詳細

以下の四つの変換が命題 3.12 を与える．各変換はタプル言語の等式を満たし，そこからサイズの上界が読み取れる．非消去化と非融合化の正しさは標準的である [14, 27, 29]．サイズの上界はそこでは述べられていないので，ここで導く．$\vec{w} = (w_1, \ldots, w_d)$ と空でない $I \subseteq [d]$ について，$\pi_I(\vec{w})$ は I で添字付けられた成分を順に残し，$\sigma\vec{w}$ は成分を置換し，$\mu(\vec{w})$ は連続する成分のブロックを連結する．よって $\|\pi_I(\vec{w})\|_1 \le \|\vec{w}\|_1 = \|\sigma\vec{w}\|_1 = \|\mu(\vec{w})\|_1$ である．

補題 E.1 (段階ごとのタプル言語)**.** G_0 をランク高々 $r_{\max}$ の縮約済み f-*MCFG* とする．以下の各変換は線形性を保ち，ファンアウト，ランク，どのテンプレートも増やさず，非終端記号と規則の数を f と $r_{\max}$ のみに依存する倍数でしか増やさない．

(a) 非消去化（ *[27, Lemma 2.2]* の証明の構成 *(f3)*）．空でない $I \subseteq [\mathrm{fan}(A)]$ について A^I を導入する．$R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_q)$ について，ρ の I で添字付けられた出力が使う B_j の成分を J_j

とし，それらの出力を残し，$J_j \neq \emptyset$ なら $B_j^{J_j}$ を用い，そうでなければ B_j を省く．規則は非消去であり，$L_{A^I} = \pi_I(L_A(G_0))$ である．

(b) 非置換化．ファンアウト d の非終端記号を $\sigma \in \mathfrak{S}_d$（$\{1,\dots,d\}$ 上の対称群）で装飾する．子の置換は，親テンプレートがその変数を使う順序で決まる．装飾された非終端記号は σL_A を生成する．

(c) 空成分．L_A の台パターンの集合 $\mathsf{Pat}(A)$ を飽和計算で求める．実現可能な子のパターンについて，空成分の変数を ε に置き換え，空の親成分を削除し，全成分が空の子を省き，空でない各 $I \in \mathsf{Pat}(A)$ について A^I を導入する．このとき $L_{A^I} = \pi_I\{\vec{u} \in L_A : \mathrm{supp}(\vec{u}) = I\}$ であり，結果は λ-自由で，$S^{\{1\}}$ は言語の非空部分を生成する．

(d) 非融合化（ *[14, Section 2.3, Lemma 1]* の証明の構成）．非終端記号をそのファンアウトの合成 μ で装飾する．子の合成は，親テンプレートにおける子の連続した変数の極大な並びで与えられる．装飾された非終端記号は像 $\mu(L_A)$ を生成する．

段階 *(b)–(d)* はそれ以前の段階で得た性質を保つ．

証明. (a) 任意の子タプルについて $\pi_I(\rho(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_q)) = \rho^I((\pi_{J_j}\vec{v}_j)_{J_j\neq\emptyset})$ であり，帰納法で $\subseteq$ が得られる．$\supseteq$ では，省いた子を終端導出で補う．G_0 は縮約済みなのでそれは存在する．各非終端記号と規則のコピーは高々 2^f 個である．(b) 線形性と非消去性により子の置換は well-defined であり，帰納法で σL_A が得られる．コピーは高々 $f!$ 個である．(c) 残る変数は一度ずつ順に現れる．帰納法で等式が得られ，省いた全空の子はその空パターンの導出で補う．残した子 B^J は J で添字づけられた成分だけをもち，その各成分は親テンプレートでちょうど一度，元の順序で用いられるので，非消去性と非置換性は保たれる．パターンは非終端記号ごとに高々 2^f 個，選択は規則ごとに高々 $2^{fr_{\max}}$ 個である．(d) 非置換性により並びは各子の順序と整合し，非消去性によりその全成分を覆う．このとき $\rho^\mu(\mu_1(\vec{v}_1),\dots,\mu_q(\vec{v}_q)) = \mu(\rho(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_q))$ であり，帰納法で像の等式が得られる（融合は単射とは限らないので逆像についての主張はしない）．空でない成分を連結した成分は空でなく，子の各融合ブロックは一度ずつ順に用いられるので，λ-自由性，非消去性，非置換性は保たれる．$f, r_{\max}$ を固定すればサイズは線形である [14, Section 2.3, after Example 2]. □

命題 *3.12* の証明. $L(G_{\mathrm{in}}) \cap \Sigma^+ = \emptyset$ なら，開始記号だけからなり規則をもたない文法を G_{good} とする．これは良形であり，$\emptyset = L(G_{\mathrm{in}}) \setminus \{\varepsilon\}$ を生成する．そうでなければ，刈り込んだ入力に (a)–(d) を適用し，再び刈り込む．各段階はサイズを $f, r_{\max}$ のみに依存する倍数でしか増やさないので $\|G_{\mathrm{good}}\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ であり，(c) により $L(G_{\mathrm{good}}) = L(G_{\mathrm{in}}) \setminus \{\varepsilon\}$ である．この言語が空でなければ最後の刈り込みは縮約済み文法を残し，刈り込みは良形性を保つ. □

付録 F　括弧付き倍増言語族の代入可能性

この付録では，[23] の決定性パーサの議論を改めて，命題 4.20(ii) を証明する．$n \geq 1$ を固定し，$L^{(0)} := \{\mathsf{a}\}$，$i \geq 1$ に対し $L^{(i)} := \lceil L^{(i-1)} \rceil \cup \lfloor L^{(i-1)} L^{(i-1)} \rfloor$ とおく．すると $L_{E_i}(G_n) = L^{(i)}$，$L_n = L^{(n)}$ である．$x, y \in \Gamma_{\mathrm{br}}^*$ について，$\{(u,v) : uxv \in L_n\} = \{(u,v) : uyv \in L_n\}$ のとき $x \equiv y$ と書く．これはモノイド合同である．

■パーサ． スタックは $E_0, \ldots, E_n, \rceil, \rfloor$ 上の語で，左端を頂上とする．ε は空スタックである．任意のスタック $\mathcal{Z}$ と $1 \le i \le n$ について，遷移は

$$E_0\mathcal{Z} \xrightarrow{\mathtt{a}} \mathcal{Z},\quad E_i\mathcal{Z} \xrightarrow{\lceil} E_{i-1}\rceil\mathcal{Z},\quad E_i\mathcal{Z} \xrightarrow{\lfloor} E_{i-1}E_{i-1}\rfloor\mathcal{Z},$$
$$\rceil\mathcal{Z} \xrightarrow{\rceil} \mathcal{Z},\quad \rfloor\mathcal{Z} \xrightarrow{\rfloor} \mathcal{Z}$$

のみである．特に ε からの遷移はない．$\mathcal{X}$ から w を読んで $\mathcal{Y}$ に至ることを $\mathcal{X} \xrightarrow{w} \mathcal{Y}$ と書く．次の三性質を用いる．

(P1) **決定性と単射性．**各文字 c について，c-遷移はスタック上の部分単射である．開き括弧は展開された E_i と残りの部分を明かし，$\mathtt{a}$, $\rceil$, $\rfloor$ は除去される頂上記号を特定する．よって各語はスタック上の部分単射として作用する．

(P2) **重み．**E_i に重み 4^i，各閉じ記号に重み 1 を与え，スタックの総重みを $\mathrm{wt}(\mathcal{X})$ とする．$4^i > 2 \cdot 4^{i-1} + 1$ なので各遷移は wt を減らす．よって $\mathcal{X} \xrightarrow{w} \mathcal{X}$ となるのは $w = \varepsilon$ に限る．

(P3) **局所性．**遷移は頂上記号のみを読み書きし，閉じ記号は除去されるだけである．よって $\mathcal{X} \xrightarrow{w} \mathcal{Y}$ なら $\mathcal{X}\mathcal{Z} \xrightarrow{w} \mathcal{Y}\mathcal{Z}$ である．逆に $\mathcal{X}_1 \neq \varepsilon$ かつ $\mathcal{X}_1\mathcal{Z} \xrightarrow{w} \mathcal{Y}$ なら，次のいずれかが成り立つ．(a) 実行が $\mathcal{Z}$ に達する場合：$w = w_1w_2$，$\mathcal{X}_1 \xrightarrow{w_1} \varepsilon$，$\mathcal{Z} \xrightarrow{w_2} \mathcal{Y}$ であり，$\mathrm{wt}(\mathcal{Y}) \le \mathrm{wt}(\mathcal{Z})$．(b) 達しない場合：$\mathcal{Y} = \mathcal{Y}_1\mathcal{Z}$，$\mathcal{X}_1 \xrightarrow{w} \mathcal{Y}_1 \neq \varepsilon$ であり，$\mathrm{wt}(\mathcal{Y}) > \mathrm{wt}(\mathcal{Z})$．さらに $\mathcal{X}_1$ の末尾記号が閉じ記号なら $\mathcal{Y}_1$ も同じ記号で終わる．$\mathcal{Z}$ を固定すれば，$\mathrm{wt}(\mathcal{Y})$ と $\mathrm{wt}(\mathcal{Z})$ の比較でどちらの場合かが決まる．

補題 F.1. $0 \le i \le n$ と任意のスタック $\mathcal{Z}$ について，$E_i\mathcal{Z} \xrightarrow{w} \mathcal{Z}$ であることと $w \in L^{(i)}$ は同値である．さらに $\mathcal{X} \xrightarrow{w} \mathcal{Y}$ かつ $w \in L^{(i)}$ なら $\mathcal{X} = E_i\mathcal{Y}$ である．

証明. 実行 $E_i\mathcal{Z} \xrightarrow{w} \mathcal{Z}$ は (P3) の場合 (a) に当たる．場合 (b) なら終状態が $\mathcal{Y}_1\mathcal{Z} \neq \mathcal{Z}$ となるからである．よって $w = w_1w_2$，$E_i \xrightarrow{w_1} \varepsilon$，$\mathcal{Z} \xrightarrow{w_2} \mathcal{Z}$ であり，(P2) より $w_2 = \varepsilon$ である．(P3) の持ち上げと合わせ，$E_i \xrightarrow{w} \varepsilon \iff w \in L^{(i)}$ を i についての帰納法で示せば足りる．E_0 からは $\mathtt{a}$-遷移のみが可能で，ε からの遷移はない．$i \ge 1$ では最初の文字は $\lceil$ か $\lfloor$ である．$\lceil$ の後はスタック $E_{i-1}\rceil$ を空にする必要があり，$\mathcal{X}_1 = E_{i-1}$，$\mathcal{Z} = \rceil$ とした (P3) の場合 (a) により，残りは $E_{i-1} \xrightarrow{z} \varepsilon$ なる z と $z' = \rceil$ に分かれる．$\lfloor$ の後は $E_{i-1}E_{i-1}\rfloor$ に同じ分割を二度適用して，$E_{i-1} \xrightarrow{z_j} \varepsilon$ なる $z_1z_2\rfloor$ を得る．帰納法により $E_i \xrightarrow{w} \varepsilon \iff w \in L^{(i)}$ である．後半は，前半から $E_i\mathcal{Y} \xrightarrow{w} \mathcal{Y}$，(P1) から $\mathcal{X} = E_i\mathcal{Y}$ を得る． □

補題 F.2. $0 \le i \le n$ かつ $w, w' \in L^{(i)}$ なら $w \equiv w'$ である．

証明. $pwq \in L_n$ なら，補題 F.1 により実行 $E_n \xrightarrow{p} \mathcal{X} \xrightarrow{w} \mathcal{Y} \xrightarrow{q} \varepsilon$ があり，$\mathcal{X} = E_i\mathcal{Y}$ である．同補題から $E_i\mathcal{Y} \xrightarrow{w'} \mathcal{Y}$ でもあるので $pw'q \in L_n$ である．w と w' を入れ替えれば逆も従う． □

補題 F.3 (分岐の同期)**.** $\mathcal{X} \xrightarrow{x} \mathcal{Y}$ かつ $\mathcal{X} \xrightarrow{y} \mathcal{Y}$ で，x, y は空でなく先頭文字が異なるとする．このとき，ある $1 \le i \le n$ とスタック $\mathcal{Z}$ について $\mathcal{X} = E_i\mathcal{Z}$ であり，$x = wx'$，$y = w'y'$，$w, w' \in L^{(i)}$，$\mathcal{Z} \xrightarrow{x'} \mathcal{Y}$，$\mathcal{Z} \xrightarrow{y'} \mathcal{Y}$ と書ける．

証明. 異なる二文字を受け付けるのは頂上が $i \ge 1$ の E_i の場合のみで，その文字は $\lceil$ と $\lfloor$ である．$x = \lceil x_0$，$y = \lfloor y_0$ とすると，$E_{i-1}\rceil\mathcal{Z} \xrightarrow{x_0} \mathcal{Y}$ かつ $E_{i-1}E_{i-1}\rfloor\mathcal{Z} \xrightarrow{y_0} \mathcal{Y}$ である．(P3) より二つの実行

は同じ場合に属する．場合 (b) は起こらない．$\mathcal{Y} = \mathcal{Y}_1\mathcal{Z} = \mathcal{Y}_2\mathcal{Z}$ で $\mathcal{Y}_1$ は $\rceil$ で，$\mathcal{Y}_2$ は $\lfloor$ で終わることになるからである．場合 (a) では $x_0 = x_1x'$，$E_{i-1}\rceil \xrightarrow{x_1} \varepsilon$，$\mathcal{Z} \xrightarrow{x'} \mathcal{Y}$ であり，$w := \lceil x_1$ は $E_i \xrightarrow{w} \varepsilon$ を満たすので，補題 F.1 より $w \in L^{(i)}$ である．同様にして $y = w'y'$ を得る． □

命題 F.4. $\mathcal{X} \xrightarrow{x} \mathcal{Y}$ かつ $\mathcal{X} \xrightarrow{y} \mathcal{Y}$ なら $x \equiv y$ である．したがって L_n は *Clark–Eyraud* 代入可能である．

証明. $|x| + |y|$ についての帰納法による．x または y が空なら $\mathcal{X} = \mathcal{Y}$ であり，(P2) より他方も空である．ある文字 c について $x = cx'$，$y = cy'$ なら，決定性から $\mathcal{X} \xrightarrow{c} \mathcal{X}'$，$\mathcal{X}' \xrightarrow{x'} \mathcal{Y}$，$\mathcal{X}' \xrightarrow{y'} \mathcal{Y}$ となり帰納法が使える．それ以外では補題 F.3 により $x = wx'$，$y = w'y'$ と書け，帰納法から $x' \equiv y'$，補題 F.2 から $w \equiv w'$ を得る．$\equiv$ は合同なので $x \equiv y$ である．

後半について，$x, y \in \Gamma^+_{\mathrm{br}}$ かつ $uxv, uyv \in L_n$ とする．補題 F.1 より実行 $E_n \xrightarrow{u} \mathcal{X} \xrightarrow{x} \mathcal{Y} \xrightarrow{v} \varepsilon$ と $E_n \xrightarrow{u} \mathcal{X}' \xrightarrow{y} \mathcal{Y}' \xrightarrow{v} \varepsilon$ がある．(P1) より $\mathcal{X} = \mathcal{X}'$，$\mathcal{Y} = \mathcal{Y}'$ なので $x \equiv y$ である． □

付録 G　3 文字の倍増言語族の代入可能性

この付録では，命題 4.24 の K_n が Clark–Eyraud 代入可能であることを証明する．$n \geq 1$ を固定し，$\{(u, v) : uxv \in K_n\} = \{(u, v) : uyv \in K_n\}$ のとき $x \equiv y$ と書く．これはモノイドの合同である．スタックは $E_0, \ldots, E_n$ と閉じ記号 $\hat{\mathsf{b}}_i, \hat{\mathsf{c}}_i$（$1 \leq i \leq n$）の上の語で，左端を頂上とする．任意のスタック $\mathcal{Z}$ と $1 \leq i \leq n$ について遷移は

$$E_0\mathcal{Z} \xrightarrow{\mathsf{a}} \mathcal{Z},\quad E_i\mathcal{Z} \xrightarrow{\mathsf{b}} E_{i-1}E_{i-1}\hat{\mathsf{b}}_i\mathcal{Z},\quad E_i\mathcal{Z} \xrightarrow{\mathsf{c}} E_{i-1}\hat{\mathsf{c}}_i\mathcal{Z},$$
$$\hat{\mathsf{b}}_i\mathcal{Z} \xrightarrow{\mathsf{b}} \mathcal{Z},\quad \hat{\mathsf{c}}_i\mathcal{Z} \xrightarrow{\mathsf{c}} \mathcal{Z}$$

であり，他にはない．遷移は決定的であり，付録 F の性質 (P2) と (P3) は同じ証明で成り立つ．補題 F.1 の前半，すなわち $E_i\mathcal{Z} \xrightarrow{w} \mathcal{Z}$ と $w \in K^{(i)}$ の同値性も同様である．性質 (P1) は成り立たない．b と c はいずれも開きと閉じの両方を担うからである．例えば b は $E_i\mathcal{Z}$ と $\hat{\mathsf{b}}_jE_{i-1}E_{i-1}\hat{\mathsf{b}}_i\mathcal{Z}$ を同じスタックに写す．そこで，ある u について $E_n \xrightarrow{u} \mathcal{X}$ となる到達可能なスタック $\mathcal{X}$ の上での単射性で置き換える．

補題 G.1. $\mathcal{F}_i := \{E_{i-1}\hat{\mathsf{b}}_i, \hat{\mathsf{b}}_i, \hat{\mathsf{c}}_i\}$ とおく．到達可能なスタックは ε であるか，$F_i \in \mathcal{F}_i$，$\mathcal{Y} \in \{E_j, \hat{\mathsf{b}}_j, \hat{\mathsf{c}}_j\}$（$\mathcal{Y} = E_j$ なら $0 \leq j \leq n$，閉じ記号なら $1 \leq j \leq n$）による $\mathcal{Y}F_{j+1} \cdots F_n$ の形である．各文字，したがって各語は，到達可能なスタックの上で部分単射として作用する．

証明. このような形のスタックの集合は E_n を含み，遷移で閉じている．$E_jF_{j+1} \cdots F_n$ から b は $E_{j-1}(E_{j-1}\hat{\mathsf{b}}_j)F_{j+1} \cdots F_n$ を，c は $E_{j-1}\hat{\mathsf{c}}_jF_{j+1} \cdots F_n$ を与える．頂上を取り除くと $F_{j+1} \cdots F_n$ が残り，これは ε か再び上の形である．最初のフレームが $E_j\hat{\mathsf{b}}_{j+1}$ なら，$\mathcal{Y} = E_j$ とフレーム $\hat{\mathsf{b}}_{j+1}$ の連結と読めばよい．単射性について，a は E_0 を取り除くだけである．b の開きは二つの記号 E で始まるスタックを生み，そこから i と $\mathcal{Z}$ が復元できる．b の閉じはフレームの積を生み，それは閉じ記号か $E_j\hat{\mathsf{b}}_{j+1}$ で始まり，二つの記号 E で始まることはない．その最初の閉じ記号（$i = n$ なら空であること）から取り除いた階層が決まる．c についても同様であり，その開きは $E_{i-1}\hat{\mathsf{c}}_i$ で始まる． □

補題 G.2. $\mathcal{X}$ が到達可能で，$w \in K^{(i)}$ かつ $\mathcal{X} \xrightarrow{w} \mathcal{Y}$ なら，$\mathcal{X} = E_i\mathcal{Y}$ である．したがって全ての $w, w' \in K^{(i)}$ について $w \equiv w'$ である．

証明. i についての帰納法による．$i = 0$ では $\mathtt{a}$ は E_0 を取り除くだけである．$i \geq 1$ とする．現れるスタックは全て到達可能である．$v \in K^{(i-1)}$ による $w = \mathtt{c}v\mathtt{c}$ で，最初の $\mathtt{c}$ が E_j を開くなら，$E_{j-1}\hat{\mathtt{c}}_j\mathcal{Z}$ での v に帰納法を適用して $j = i$ を得て，最後の $\mathtt{c}$ が $\hat{\mathtt{c}}_i$ を取り除く．最初の $\mathtt{c}$ が $\hat{\mathtt{c}}_j$ を取り除くなら，残りはフレームの積である．v を読むにはそれが E_{i-1} で始まる必要があるので，最初のフレームは $E_{i-1}\hat{\mathtt{b}}_i$ であり，v の後の頂上は $\hat{\mathtt{b}}_i$ となるが，そこでは $\mathtt{c}$ の遷移がない．$w = \mathtt{b}v_1v_2\mathtt{b}$ で最初の $\mathtt{b}$ が E_j を開くなら，帰納法により $j = i$ であり，二つの子の語が E_{i-1} の二つの複製を取り除いた後，最後の $\mathtt{b}$ が $\hat{\mathtt{b}}_i$ を取り除く．最初の $\mathtt{b}$ が $\hat{\mathtt{b}}_j$ を取り除くなら，同様に v_1 の後の頂上は $\hat{\mathtt{b}}_i$ であり，そこから v_2 は読めない．以上で前半が示された．後半について，$uwv \in K_n$ なら実行 $E_n \xrightarrow{u} \mathcal{X} \xrightarrow{w} \mathcal{Y} \xrightarrow{v} \varepsilon$ は $\mathcal{X} = E_i\mathcal{Y}$ をもち，$E_i\mathcal{Y} \xrightarrow{w'} \mathcal{Y}$ である．w と w' を入れ替えれば逆も成り立つ． □

命題 G.3. K_n は *Clark–Eyraud* 代入可能である．

証明. 補題 F.3 は，$\lceil, \rfloor$ を $\mathtt{c}, \mathtt{b}$ に，$L^{(i)}$ を $K^{(i)}$ に置き換えて同じ証明で成り立つ．その証明は決定性，(P3)，および E_i からの完全な語の認識しか用いないからである．すると命題 F.4 の前半の証明から，補題 F.2 の代わりに補題 G.2 を用いて，$\mathcal{X} \xrightarrow{x} \mathcal{Y}$ かつ $\mathcal{X} \xrightarrow{y} \mathcal{Y}$ なら $x \equiv y$ を得る．ここで x, y を非空とし，$uxv, uyv \in K_n$ とする．決定性から実行 $E_n \xrightarrow{u} \mathcal{X} \xrightarrow{x} \mathcal{Y} \xrightarrow{v} \varepsilon$ と $E_n \xrightarrow{u} \mathcal{X} \xrightarrow{y} \mathcal{Y}' \xrightarrow{v} \varepsilon$ がある．$\mathcal{Y}$ と $\mathcal{Y}'$ は到達可能なので，補題 G.1 より $\mathcal{Y} = \mathcal{Y}'$ であり，$x \equiv y$ である． □

付録 H　U_1 への二文字型付けの多項式データ

この付録では定理 6.10 を証明する．以下，$G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ はファンアウト $\leq f$，ランク $\leq r$ の縮約済み良形表示とし，$r := r_{\max}$，$v := |V|$，$\theta := \bar{\theta}_G$ とおく．各 $A \in V$ について，文脈 E_A は補題 4.1(iv) のものとし，$|E_A|_{\mathrm{fix}} \leq \theta$ かつ $E_A[L_A(G)] \subseteq L(G)$ である．各 $B \in V$ について $\|\omega_B\|_1 \leq \theta$ なる $\omega_B \in L_B(G)$ を固定する．導出木において，節点の**生成物**はその節点が導出するタプルであり，節点はそのテンプレートに現れる終端記号を**書く**という．

補題 H.1. $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ とし，$X = A_{\mathbf{t}}$ をアリティ d の型付き非終端記号とする．このとき $\mathrm{Cl}_{L,s}(X) = \{\vec{z} \in (\Sigma^+)^d : s^{(d)}(\vec{z}) = \mathbf{t},\ E_A[\vec{z}] \in L\}$ である．よって τ_X はそのようなタプルの最小の総長である．

証明. $\vec{u} \in L_X$ を固定する．補題 3.8 により，$\mathrm{Cl}_{L,s}(X)$ は $\vec{u}$ と同じ型と分布をもつタプルの集合であり，それらは $E_A \in \mathcal{D}_L(\vec{u})$ に受理される．E_A に受理される型 $\mathbf{t}$ のタプル $\vec{z}$ はこの文脈を $\vec{u}$ と共有するので，代入可能性により $\mathcal{D}_L(\vec{z}) = \mathcal{D}_L(\vec{u})$ である． □

補題 H.2. G の導出木において，u を u' の真の祖先で同じ非終端記号をもつものとし，両者の生成物の総 *Parikh* ベクトルが等しいとする．このとき u から u' への道上の全ての規則はランク *1* で，終端記号を書かず，成分ごとの恒等写像である．よって u の部分木を u' の部分木で置き換えても導出されるタプルは変わらず，節点が少なくとも一つ減る．

証明. 線形性と非消去性により，u' の生成物の各文字は u の生成物に現れる．よって等しい Parikh ベクトルは，道上で書かれる終端記号と道から外れた兄弟を排除する．兄弟の生成物は空でないからである（λ-自由性）．したがって道上の各規則はあるファンアウト d' の子を一つもち，その d' 個の変数はそれぞれ一度（非消去性），順に（非置換性）現れ，親の各成分は空でない（λ-自由性）．一つの成分に二つの変数があればそれらは隣接し，これは非融合性が禁じる．よって各成分は単一の変数であり，ファンアウトは一致し，規則は恒等写像である． □

U_1 への型付け s について $\Sigma_1 := \{x \in \Sigma : s(x) = 1\}$ とおく．Σ_1^+ の語を**純**な語といい，語の型が ζ であるのはそれが純でないときちょうどである．$c \geq 1$ について，L のある語が $x, y \in \Sigma_1^c$ かつ z が純でない因子 xzy をもつとき，L は c-**深い挿入**をもつという．

補題 H.3. s を U_1 への型付け，$c \geq 1$ とし，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ が c-深い挿入をもたないとする．このとき $\tau(G, s) \leq 2^{f+1} cf(r+1)v\theta$ である．

証明. $X = A_{\mathbf{t}}$ をアリティ d の型付き非終端記号，T を X からの $\widetilde{G}_0$ の導出で節点数最小のものとする．T の道上で型付きラベルは繰り返さない．等しい二つの型付きラベルの間で切ると，X からのより小さい導出が得られるからである．全ての成分は空でないので型付きラベルは高々 $2^f v$ 個であり，これが全ての道の長さを抑える．各純な根成分では最初と最後の $\min\{c, |u_i|\}$ 文字に，それ以外の各成分では Σ_1 外の文字一つに標識を付ける．標識は高々 $2cf$ 個である．根から標識付き文字を書く節点への道上の節点の集合を H とすると，$|H| \leq 2cf \cdot 2^f v$ である．型の添字を消し，H から垂れ下がる各部分木を一つずつ，その根の非終端記号 B について ω_B の導出で置き換える．

途中の根タプルはどれも $L_A(G)$ に属する．純な根成分が純のままであることを示す．置き換える部分木は根成分に連続するブロックを与え，それらのブロックは標識を含まない．長さ高々 $2c$ の純な成分は全て標識付きであり，ブロックを受け取らない．より長い成分では，各ブロックは最初と最後の c 文字の間にあり，それらは変わらず純である．ある置き換えがそのような成分を純でなくしたなら，根タプルを E_A に入れると c-深い挿入をもつ L の語が得られる．Σ_1 外の標識付き文字も残るので，最後のタプルは型 $\mathbf{t}$ をもち，補題 4.2(i) により L_X に属する．H の各節点は高々 θ 文字を書き，長さ高々 θ の置き換えられた子を高々 r 個もつので，タプルの長さは高々 $(r+1)\theta|H|$ である． □

次の補題は代入可能性を必要としない．語の ζ-**連**とは，Σ_1 の文字を含まない極大な因子である．

補題 H.4. s を U_1 への型付け，$k \geq 0$ とし，$L(G)$ の全ての語の ζ-連が高々 k 個であるとする．このとき $t_{\mathrm{typ}}(G, s) \leq 2^f(r+1)\big(2f + (2f+1)k\big)v\theta$ である．

証明. $X = A_{\mathbf{t}}$ を型付き非終端記号とし，T を X からの $\widetilde{G}_0$ の導出で，その生成物 $\vec{u}$ の総長が最小であり，その中で節点数が最小のものとする．道上の等しい二つの型付きラベルの間で切ると，生成物が長くならず節点数の少ない X からの導出が得られるので，T の道の節点は高々 $2^f v$ 個である．各純な根成分の最初と最後の文字に，それ以外の各成分では Σ_1 外の文字一つに標識を付ける．標識は高々 $2f$ 個である．生成物の総長が θ を超える節点を重いという．

Q を重い節点の反鎖とし，$Q_0 \subseteq Q$ を部分木が標識を書かない節点の集合とすると，$|Q \setminus Q_0| \leq 2f$ である．非終端記号 C_h をもつ $h \in Q_0$ について，型の添字を消し，h の部分木を ω_{C_h} の導出で置き換える．新しい根タプルは $L_A(G)$ に属し，より短い．非消去性により h の生成物の各文字は $\vec{u}$ に現

れるからである．標識により，純でない根成分は全て純でないままである．純な根成分が全て純のままなら，新しいタプルは型 $\mathbf{t}$ をもち，補題 4.2(i) により L_X に属し，T の選び方に反する．よって ω_{C_h} は，元々純な根成分にある h のブロックに Σ_1 外の文字を入れる．

各 $h \in Q_0$ は高々 f 個のブロックをもち，それらは根成分の互いに素な区間で，標識を含まない．純な根成分の中で二つの所有者のブロックが間に文字なく隣接するとき，その二つの所有者を辺で結ぶ．各ブロックに隣接するブロックは高々二つなので，このグラフの最大次数は高々 $2f$ であり，$|I| \geq |Q_0|/(2f+1)$ なる独立集合 I が存在する．全ての $h \in I$ の部分木を同時に置き換えて $\vec{u}' \in L_A(G)$ を得る．純な根成分の中で，I の異なる所有者の二つのブロックは，変わらない Σ_1 の文字で隔てられる．その隙間は空でなかったか，I 外の所有者のブロックを含み，それは残るからである．成分の最初と最後の文字は標識であり残る．よって各 $h \in I$ は $E_A[\vec{u}'] \in L(G)$ の ζ-連を与え，異なる所有者は異なる連を与えるので，$|I| \leq k$，$|Q_0| \leq (2f+1)k$，$|Q| \leq 2f + (2f+1)k$ である．

重い節点は祖先について閉じている．重い子をもたない重い節点は反鎖をなし，全ての重い節点は根からそのいずれかへの道上にある．よって重い節点は高々 $2^f v(2f + (2f+1)k)$ 個である．$\vec{u}$ の各文字は重い節点が書くか，その軽い子の一つにあり，各重い節点は高々 θ 文字を書き，子を高々 r 個もつ．よって $\|\vec{u}\|_1 \leq \max\{\theta, (r+1)\theta \cdot 2^f v(2f + (2f+1)k)\}$ である． □

以下，$\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$，$s = s_{U,2}$，$\Psi(w) := (|w|_\mathtt{a}, |w|_\mathtt{b})$ とし，Σ^+ の語の L への所属がその Parikh ベクトルのみで決まるとき L は *Parikh* **飽和**であるという．

補題 H.5. $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{2,s}$ とし，L のある語が $\mathtt{a}^m$ を含むとする．(i) $i, j, i', j' \geq 1$ かつ $i+j = i'+j' \leq m-1$ なら，全ての $U, V \in \Sigma^*$ と $Z \in \Sigma^+$ について $U\mathtt{a}^i Z \mathtt{a}^j V \in L \iff U\mathtt{a}^{i'} Z \mathtt{a}^{j'} V \in L$ である．(ii) $m \geq 4$ で，L のある語が $\mathtt{aaba}$ または $\mathtt{abaa}$ を含むなら，L は *Parikh* 飽和である．

証明. (i) $p\mathtt{a}^m q \in L$，$k := m - i - j \geq 1$ とする．型 $(1,1)$ のタプル $(\mathtt{a}^i, \mathtt{a}^j)$ と $(\mathtt{a}^{i'}, \mathtt{a}^{j'})$ は許容文脈 $p\square_1 \mathtt{a}^k \square_2 q$ を共有するので同じ分布をもつ．これを許容文脈 $U\square_1 Z \square_2 V$ で調べればよい．(ii) $U\mathtt{aaba}V \in L$ とする（もう一方の場合は対称である）．$i+j=3$ として (i) を用いると $U\mathtt{abaa}V \in L$ である．文脈 $(U\mathtt{a}, \mathtt{a}V)$ は $\mathtt{ab}$ と $\mathtt{ba}$ を受理し，どちらも型 ζ なので $\mathcal{D}(\mathtt{ab}) = \mathcal{D}(\mathtt{ba})$ である．すなわち任意の文脈で $\mathtt{ab}$ は $\mathtt{ba}$ に置き換えられ，逆も成り立つ．隣接互換は一つの Parikh ベクトルをもつ全ての語をつなぐ． □

補題 H.6. $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{2,s}$ とする．L のある語が，z が $\mathtt{b}$ を含むような因子 $\mathtt{a}^6 z \mathtt{a}^6$ をもつなら，L は *Parikh* 飽和である．

証明. z の最初の極大な連 $\mathtt{b}^e$ の前には少なくとも 6 個，後には少なくとも 1 個の $\mathtt{a}$ があるので，語は $i \geq 6$，$j \geq 1$ として $P\mathtt{a}^i \mathtt{b}^e \mathtt{a}^j R$ と書ける．$1 \leq i_0 \leq i$，$1 \leq j_0 \leq j$ なる $i_0 + j_0 = 5$ を選び，$P_0 := P\mathtt{a}^{i-i_0}$，$R_0 := \mathtt{a}^{j-j_0} R$ とおく．$m = 6$ として補題 H.5(i) を用いると，$1 \leq k \leq 4$ について $w_k := P_0 \mathtt{a}^k \mathtt{b}^e \mathtt{a}^{5-k} R_0 \in L$ である．$e = 1$ なら w_2 は $\mathtt{aaba}$ を含む．$e \geq 2$ なら，型 $(1, \zeta)$ のタプル $\vec{x} = (\mathtt{a}, \mathtt{b}^{e-1}\mathtt{a})$ と $\vec{y} = (\mathtt{aa}, \mathtt{b}^{e-1})$ は $P_0 \square_1 \mathtt{b} \square_2 \mathtt{a}^3 R_0$ に受理される（w_1 と w_2 を与える）ので同じ分布をもつ．文脈 $P_0 \square_1 \mathtt{a} \square_2 \mathtt{ba}^2 R_0$ は $\vec{y}$ を受理し（w_3 を与える），したがって $\vec{x}$ も受理する．これは $\mathtt{abaa}$ を含む語を与える．補題 H.5(ii) を適用する． □

補題 H.7. $f \leq 2$ とし，L を *Parikh* 飽和かつ $(1,s)$-タプル代入可能，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ とする．このとき $\tau(G,s) \leq (42r(r+1) + 12(r+1))v^2\theta^5$ である．

証明. $X = A_{\mathtt{t}}$ を固定し，$(p,q) := \Psi(E_A)$（よって $p+q \le \theta$），$\mathcal{P} := \Psi(L \cap \Sigma^+)$ とおく．補題 H.1 と Parikh 飽和性により，τ_X は $(p,q) + \sum_i \Psi(z_i) \in \mathcal{P}$ なる型 $\mathbf{t}$ のタプル $\vec{z}$ にわたる $\|\vec{z}\|_1$ の最小値である．$(x_B, y_B) := \Psi(\omega_B)$ と書く．導出木の節点 u について，その生成物の Parikh ベクトルを (a_u, b_u)，非終端記号を B_u とする．u が語 w の成功導出にあるなら，その部分木を ω_{B_u} の導出で置き換えると，Parikh ベクトル $\Psi(w) - (a_u, b_u) + (x_{B_u}, y_{B_u})$ をもつ L の語が得られる．$B_{u'} = B_u$ なる真の子孫 u' について，u の部分木を u' の部分木で置き換えると，$\Psi(w) - (a_u - a_{u'}, b_u - b_{u'})$ をもつ語が得られる．

型 ζ のみ． 各成分の文字 $\mathtt{b}$ 一つに標識を付け，補題 H.3 と同様に論じると $\tau_X \le 2 \cdot 4v(r+1)\theta$ である．

混合型，例えば $\mathbf{t} = (1, \zeta)$ とする（逆順は対称である）．充填タプルは $(\mathtt{a}^c, \mathtt{b}^y)$ としてよいので，τ_X は $c, y \ge 1$ かつ $(p+c, q+y) \in \mathcal{P}$ なる $c+y$ の最小値である．そのような c, y と，$W := \mathtt{b}^{q+y}\mathtt{a}^{p+c}$ の成功導出 T で節点数最小のものを固定する．$a_u + b_u > \theta$ のとき u を重いという．重い u について $a_u < c$ かつ $b_u < y$ なら，その置き換えは $c', y' \ge 1$，$c' + y' < c + y$ なる $(p+c', q+y') \in \mathcal{P}$ を与える．よって重い節点はどれも $a_u \ge c$ または $b_u \ge y$ を満たす．u' が u の真の子孫で同じ非終端記号をもつなら，$a_u - a_{u'} \ge c$ または $b_u - b_{u'} \ge y$ である．差が零なら節点数最小性に反し（補題 H.2），それ以外の小さい差は $c+y$ の最小性に反するからである．道に沿って $(\lfloor a_u/c \rfloor, \lfloor b_u/y \rfloor)$ は成分ごとに非増加で，高々 $p+q+3 \le \theta+3$ 個の値をとり，それが一定の間は非終端記号が繰り返さない．よって道の節点は高々 $v(\theta+3)$ 個である．同じ深さの重い節点は互いに素な生成物をもつので，高々 $(p+c)/c + (q+y)/y \le \theta+2$ 個である．重い節点は祖先について閉じており，各文字は重い節点が書くか，その高々 r 個の重くない子の一つにある．よって $c+y \le |W| \le \max\{\theta, (r+1)\theta(\theta+2)(\theta+3)v\} \le 12(r+1)v\theta^3$ である．

型 1 のみ，$h := d \in \{1,2\}$ とする．$K := \min\{k \ge h : (p+k, q) \in \mathcal{P}\}$ とおくと $\tau_X = K$ であり，$K > \theta + 2 \ge p+2$ と仮定してよい．$W := \mathtt{b}^q\mathtt{a}^{p+K}$ の成功導出 T で節点数最小のものを固定する．

(P1) **行の剛性**：$c_0 \ge 1$ かつ $1 \le \delta \le K-h$ なる $(c_0, y), (c_0+\delta, y) \in \mathcal{P}$ は存在しない．存在すれば，文脈 $(\mathtt{b}^y\mathtt{a}^{c_0-1}, \varepsilon)$ は $\mathtt{a}$ と $\mathtt{a}^{1+\delta}$ を受理するので，$(1,s)$-代入可能性により $\mathcal{D}(\mathtt{a}) = \mathcal{D}(\mathtt{a}^{1+\delta})$ である．文脈 $(\mathtt{b}^q\mathtt{a}^{p+K-\delta-1}, \varepsilon)$ は $\mathtt{a}^{1+\delta}$ を受理するので $\mathtt{a}$ も受理し，$h \le K-\delta < K$ なる $(p+K-\delta, q) \in \mathcal{P}$ が得られ，K の選び方に反する．

(P2) **高さ．** u' が u の真の子孫で同じ非終端記号をもち $b_u = b_{u'}$ なら，$a_u - a_{u'} \ge K-h+1$ である．値 0 は節点数最小性に反し（補題 H.2），$[1, K-h]$ の値は K の選び方に反するからである．道に沿って b_u は高々 $q+1$ 個の値をとり，一つの非終端記号と一つの b_u の値をもつ節点が三つあれば $p+K \ge a_u \ge 2(K-h+1)$ となるが，$K > p+2$ なのでこれは偽である．よって道の節点は高々 $2v(q+1)$ 個である．生成物が $\mathtt{b}$ を含む節点を**混合**節点という．各混合節点は文字 $\mathtt{b}$ を書く q 個の節点のいずれかへの道上にあるので，その個数は $M \le 2vq(q+1) \le 4v\theta^2$ である．

(P3) **重い純な節点．** 純な節点 u は $\ell_u := a_u > \theta+1$ のとき重いといい，$g_u := \ell_u - x_{B_u} \ge 2$ とおく．比較可能な二つの重い純な節点は異なる非終端記号をもつ．そうでなければ (P2) により上の節点は $\ell_u \ge K-h+1+\theta+2 > p+K = |W|_{\mathtt{a}}$ をもつからである．特に，一つの非終端記号をもつ重い純な節点は互いに素な生成物をもつ．重い純な節点の反鎖 J について，その全てを置き換えると Parikh ベクトル $(p+K-\sigma(J), q+Y(J))$ の語が得られる．ここで $\sigma(J) := \sum_{u \in J} g_u$，$Y(J) := \sum_{u \in J} y_{B_u}$ である．$\sigma(J), \sigma(J') \le K-h$ かつ $Y(J) = Y(J')$ なる二つの反鎖は，(P1) により $\sigma(J) = \sigma(J')$ をもつ．どちらの $\mathtt{a}$ の個数も少なくとも $p+h \ge 1$ だからである．

(P4) **繰り返す非終端記号．**B が $m_B \geq 2$ 個の重い純な節点のラベルなら，それらの生成物は互いに素なので，各々は $\ell_u \leq p+K-(\theta+2) \leq K-2$ かつ $g_u \leq K-2 \leq K-h$ をもつ．(P3) で二つの単集合を比べると共通の値 g_B が得られ，したがって共通の ℓ_B も得られる．さらに $y_B = 0$ なら，一回の置き換えで $h \leq K - g_B < K$ なる $(p+K-g_B, q) \in \mathcal{P}$ が得られ，これは不可能である．よって $y_B \geq 1$ である．$m_B > \theta$ のとき B を**頻出**という．頻出な B, C について，ラベル B の節点を y_C 個，それとは別にラベル C の節点を y_B 個選ぶ．どちらの集合も $Y = y_B y_C$ なる反鎖であり，$y_C g_B \leq (m_B - 1)\ell_B \leq p + K - \ell_B \leq K - 2$ で，C についても同様である．(P3) により $y_C g_B = y_B g_C$ なので，全ての頻出な B は共通の比 $\alpha := g_B/y_B$ をもち，$\ell_B = x_B + \alpha y_B \leq (1+\alpha)\theta$ である．

(P5) **比．**$\alpha_* := (r+1)(\theta+1)(2\theta+1)v \leq 6(r+1)v\theta^2$ とおく．頻出な非終端記号が存在するとき $\alpha \leq \alpha_*$ を示す．$\alpha \leq \theta$ なら明らかである．そうでないとき，頻出な B をラベルとする節点 u を固定し，その部分木の重い純な節点の個数を H_u とする．これらの節点は部分木の中で祖先について閉じており，各々は高々 θ 文字を書き，長さ高々 $\theta+1$ の他の子を高々 r 個もつので，$\ell_B \leq (r+1)(\theta+1)H_u$ である．それらを部分木の中の重い真の祖先の個数で分類すると，(P3) により高々 v 個の組があり，各組は反鎖である．一つの組の中で頻出なラベルをもつ節点は長さ少なくとも α で，u の生成物の中に互いに素な生成物をもつので，高々 $(1+\alpha)\theta/\alpha < \theta+1$ 個である．他のラベルをもつ節点は T 全体で高々 $v\theta$ 個である．よって $H_u \leq v(2\theta+1)$ であり，$\alpha \leq g_B \leq \ell_B \leq \alpha_*$ である．

(P6) **数え上げ．**$\ell_u > T_* := (\alpha_*+1)\theta \leq 7(r+1)v\theta^3$ なる純な節点を**大きい**という．(P4)–(P5) によりどの頻出な非終端記号も大きい節点のラベルでないので，大きい節点は高々 $v\theta$ 個であり，純な部分木の中で祖先について閉じている．W の各文字 a は，混合節点が書くか，大きい節点が書くか，大きくない純な極大部分木の中にある．その部分木の根は T の根か，混合節点または大きい節点の子である．よって

$$p + K \leq \theta M + (rM + rv\theta + 1)T_* + \theta \cdot v\theta \leq 5v\theta^3 + 6rv\theta^2 \cdot 7(r+1)v\theta^3 \leq (42r(r+1)+5)v^2\theta^5$$

である．ここで $M \leq 4v\theta^2$ と $4rv\theta^2 + rv\theta + 1 \leq 6rv\theta^2$ を用いた．三つの場合のいずれでも $\tau_X \leq (42r(r+1) + 12(r+1))v^2\theta^5$ である． □

定理 *6.10* の証明. L が 6-深い挿入をもたなければ，$f = 2$，$c = 6$ として補題 H.3 を用いると $\tau \leq 96(r+1)v\theta$ である．そうでなければ補題 H.6 により L は Parikh 飽和であり，補題 H.7 が適用できる．どちらの場合も $\tau \leq C_r v^2\theta^5$ である．系 4.10 により，$\|K\|_+ \leq N_{\mathrm{typ}}(1+2\theta+r\tau) + \mathbf{1}_{\{\varepsilon \in L\}}$ なる共通の特徴標本が存在し，$|\mathsf{S}^\sharp| = 3$ なので $N_{\mathrm{typ}} \leq |V||\mathsf{S}^\sharp|^2 + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{2r} \leq 3^{2r}\|G\|$ である．$v \leq \|G\|$ と $1 + 2\theta \leq 3\|G\|^2\theta^5$ により主張の上界が得られる． □

原稿作成過程における生成 AI・AI 支援技術の利用申告

著者は原稿の構成の整理，文章表現・翻訳の補助，文献・記法の照合，および LaTeX ソースの編集に，ChatGPT（OpenAI）と Claude（Anthropic）を使用した．著者は出力の内容を確認し，必要に応じて修正・採否を判断した．最終的な原稿の正確性，引用，および公表内容については著者が責任を負う．

参考文献

[1] E. M. Gold. Language identification in the limit. *Information and Control*, 10(5):447–474, 1967.

[2] D. Angluin. Inductive inference of formal languages from positive data. *Information and Control*, 45(2):117–135, 1980.

[3] A. Clark and R. Eyraud. Polynomial identification in the limit of substitutable context-free languages. *Journal of Machine Learning Research*, 8:1725–1745, 2007.

[4] C. de la Higuera. Characteristic sets for polynomial grammatical inference. *Machine Learning*, 27:125–138, 1997.

[5] F. Coste, D. Fredouille, C. Kermorvant, and C. de la Higuera. Introducing domain and typing bias in automata inference. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications – ICGI 2004*, LNCS 3264, pp. 115–126, Springer, 2004.

[6] Y. Takada. Grammatical inference for even linear languages based on control sets. *Information Processing Letters*, 28(4):193–199, 1988. doi:10.1016/0020-0190(88)90208-6.

[7] Y. Takada. Learning formal languages based on control sets. In K. P. Jantke and S. Lange (eds.), *Algorithmic Learning for Knowledge-Based Systems*, LNCS 961, pp. 316–339, Springer, 1995.

[8] A. Clark. Learning trees from strings: A strong learning algorithm for some context-free grammars. *Journal of Machine Learning Research*, 14:3537–3559, 2013.

[9] F. Coste, G. Garet, and J. Nicolas. Local substitutability for sequence generalization. In *Proceedings of the 11th International Conference on Grammatical Inference*, JMLR Workshop and Conference Proceedings 21, pp. 97–111, 2012.

[10] R. Eyraud, J. Heinz, and R. Yoshinaka. Efficiency in the identification in the limit learning paradigm. In J. Heinz and J. M. Sempere (eds.), *Topics in Grammatical Inference*, pp. 25–46. Springer, 2016. doi:10.1007/978-3-662-48395-4_2.

[11] F. Coste and J. Nicolas. Learning local substitutable context-free languages from positive examples in polynomial time and data by reduction. In *Proceedings of the 14th International Conference on Grammatical Inference*, Proceedings of Machine Learning Research 93, pp. 155–168, 2019.

[12] R. Yoshinaka. Identification in the limit of k, l-substitutable context-free languages. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications*, LNCS 5278, pp. 266–279. Springer, 2008.

[13] R. Yoshinaka. Learning mildly context-sensitive languages with multidimensional substitutability from positive data. In *Algorithmic Learning Theory*, LNCS 5809, pp. 278–292. Springer, 2009. doi:10.1007/978-3-642-04414-4_24.

[14] R. Yoshinaka. Efficient learning of multiple context-free languages with multidimensional substitutability from positive data. *Theoretical Computer Science*, 412(19):1821–1831, 2011. doi:10.1016/j.tcs.2010.12.058.

[15] R. Yoshinaka. General perspective on distributionally learnable classes. In *Proceedings of the 14th Meeting on the Mathematics of Language (MoL 2015)*, pp. 87–98. Association for Computational Linguistics, 2015. doi:10.3115/v1/W15-2308.

[16] R. Yoshinaka. Polynomial-time identification of multiple context-free languages from positive data and membership queries. In *Grammatical Inference: Theoretical Results and Applications*, LNCS 6339, pp. 230–244. Springer, 2010. doi:10.1007/978-3-642-15488-1_19.

[17] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of context-free and multiple context-free grammars. In J. Heinz and J. M. Sempere (eds.), *Topics in Grammatical Inference*, pp. 143–172. Springer, 2016. doi:10.1007/978-3-662-48395-4_6.

[18] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of parallel multiple context-free grammars. *Machine Learning*, 96(1–2):5–31, 2014. doi:10.1007/s10994-013-5403-2.

[19] T. Oates, T. Armstrong, L. Becerra-Bonache, and M. Atamas. Inferring grammars for mildly

context-sensitive languages in polynomial-time. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications – ICGI 2006*, LNCS 4201, pp. 137–147. Springer, 2006.

[20] M. Kanazawa and R. Yoshinaka. Extending distributional learning from positive data and membership queries. In *Proceedings of the 16th International Conference on Grammatical Inference*, Proceedings of Machine Learning Research 217, pp. 8–22, 2023.

[21] A. Duncan, M. Elder, L. Frenkel, and M. Lyu. A substitution lemma for multiple context-free languages. *International Journal of Algebra and Computation*, 2026 (online publication). doi:10.1142/S0218196726500463.

[22] O. Rambow and G. Satta. Independent parallelism in finite copying parallel rewriting systems. *Theoretical Computer Science*, 223(1–2):87–120, 1999. doi:10.1016/S0304-3975(97)00190-4.

[23] T. Kuriyama. Distributional learning of context-free languages under fixed finite-semigroup typing. `https://arxiv.org/abs/1409.6247v5`.

[24] J.-E. Pin. *Varieties of Formal Languages*. North Oxford Academic, London, and Plenum, New York, 1986.

[25] J. C. Costa. Some pseudovariety joins involving locally trivial semigroups. *Semigroup Forum*, 64(1):12–28, 2002. doi:10.1007/s002330010060.

[26] J. C. Costa. Some pseudovariety joins involving groups and locally trivial semigroups. In *Semigroups, Algorithms, Automata and Languages*, pp. 341–348. World Scientific, 2002.

[27] H. Seki, T. Matsumura, M. Fujii, and T. Kasami. On multiple context-free grammars. *Theoretical Computer Science*, 88(2):191–229, 1991. doi:10.1016/0304-3975(91)90374-B.

[28] L. Kallmeyer. *Parsing Beyond Context-Free Grammars*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. doi:10.1007/978-3-642-14846-0.

[29] M. Kanazawa. Ogden's lemma, multiple context-free grammars, and the control language hierarchy. *Information and Computation*, 269:104449, 2019. doi:10.1016/j.ic.2019.104449.

[30] C. Gómez-Rodríguez, M. Kuhlmann, G. Satta, and D. Weir. Optimal reduction of rule length in linear context-free rewriting systems. In *Proceedings of Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, pp. 539–547. Association for Computational Linguistics, 2009.

[31] A. Geroldinger and F. Halter-Koch. *Non-Unique Factorizations: Algebraic, Combinatorial and Analytic Theory*, volume 278 of *Pure and Applied Mathematics*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2006.

[32] J. Almeida, S. Margolis, B. Steinberg, and M. Volkov. Representation theory of finite semigroups, semigroup radicals and formal language theory. *Transactions of the American Mathematical Society*, 361(3):1429–1461, 2009. doi:10.1090/S0002-9947-08-04712-0.

[33] H. Straubing. Finite semigroup varieties of the form $\mathbf{V} * \mathbf{D}$. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 36:53–94, 1985. doi:10.1016/0022-4049(85)90062-3.

[34] B. Tilson. Categories as algebra: an essential ingredient in the theory of monoids. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 48:83–198, 1987. doi:10.1016/0022-4049(87)90108-3.